

01. UNA NUEVA VISIÓN

DURACIÓN : 16:19

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este cautivador video, se aborda una nueva visión de nuestra relación con la Tierra y cómo debería influir en nuestra práctica como terapeutas. Basándose en conceptos como la ilusión de las percepciones y la interconexión, el orador propone una renovación de la conciencia que no solo alivia el sufrimiento de los pacientes, sino que también contribuye a su despertar espiritual. Los tres elementos esenciales a integrar son la movilización, la creación y el trabajo espiritual, cada uno sirviendo para hacer emerger nuevas perspectivas y fomentar una vida más simple y consciente. Una invitación a abandonar los placeres sensoriales en favor de una alegría auténtica surge de manera duradera de este enfoque, aportando así una nueva dimensión a la terapia.

UNA NUEVA VISIÓN

La percepción que tenemos de la realidad a menudo puede ser una **enorme ilusión**. Por ejemplo, usted tiene la impresión de que existo aquí delante de usted, pero en realidad, soy un **espejismo**. Yona Messi escribió un libro que nos invita a considerar la **Tierra** como una extensión de nosotros mismos, en un espíritu de **respeto** y amor.

Somos finalmente una suma de **agregados**, una composición **momentánea, impermanente e interdependiente**. Estos agregados incluyen nuestra forma y nuestra relación con la Tierra, así como el gran juego de las **percepciones**. Nuestras percepciones, si las observamos bien, no son más que espejismos. A menudo son **borrosas** y tendemos a fijar las cosas cuando en realidad permanecen bastante inciertas.

Esta noción de **interpretación** es crucial. ¿Cómo percibimos lo que nos rodea? El juego que se construye a nuestro alrededor es también una interpretación de los fenómenos. Somos una **fenomenología**, y quizás sea hora de cambiar nuestro modo de percepción, de aspirar a un espejismo más vasto, tan grande como nuestro planeta. Si tomamos conciencia de que estamos ligados a la Tierra, podríamos cuidarla más.

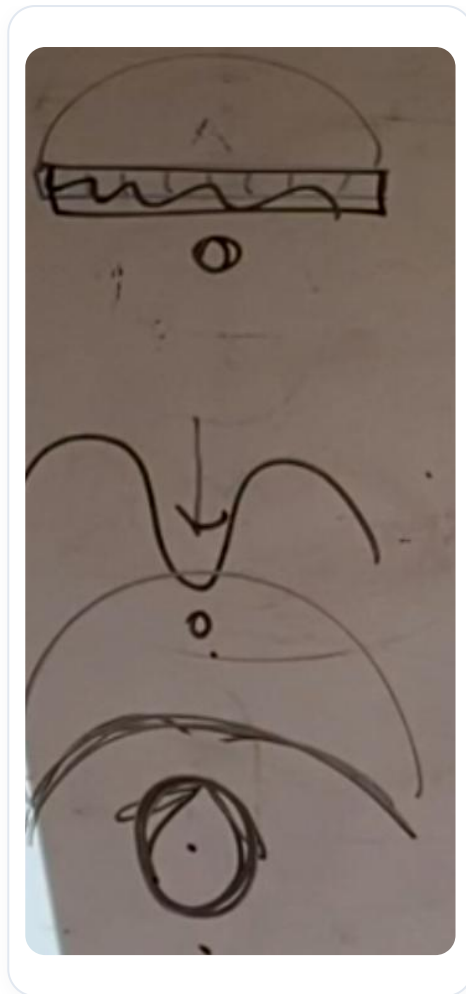


FIG. — La imagen es un concepto general, y este párrafo, que trata sobre la conciencia de nuestra conexión con la Tierra, prefigura la introducción y la necesidad de una 'nueva visión' que seguirá

Vivimos en una sociedad centrada en el **crecimiento**, a menudo percibido como infinito, mientras que nuestro mundo es en realidad **finito**. Es esencial reconocer este cambio inminente. Les propongo una **nueva visión**: o hacemos este giro, o nos dirigimos hacia un **colapso** inevitable.

Las teorías de la emergencia nos enseñan que todo emerge y luego colapsa. La sociedad actual está en un punto de inflexión, y como **terapeutas**, tenemos un papel que desempeñar. Podemos aliviar el sufrimiento de nuestros pacientes mientras les ayudamos a abrirse a nuevas perspectivas.

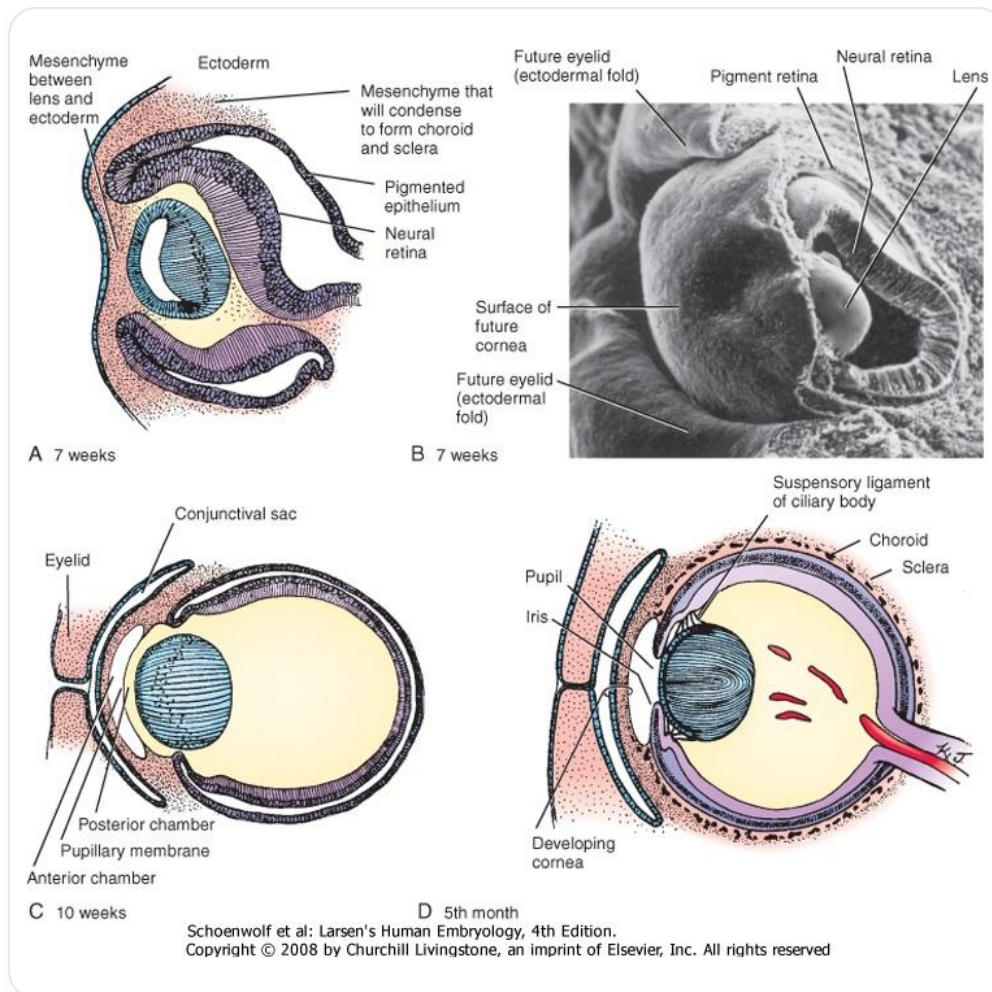


FIG. — *Es un aspecto de las 'teorías de la emergencia' o un concepto visual relacionado con la transición y el papel de los terapeutas. La frase anterior concluye esta idea general*

Andreas Messie identificó tres elementos esenciales para operar este giro:

1. **Movilización:** Es crucial comprometerse y decir no a lo que no funciona, no solo para uno mismo sino también para los demás.
2. **Creación:** Es importante desarrollar nuevas ideas y formas, lo que nos impulsa a ser **creadores** y **pensadores**.

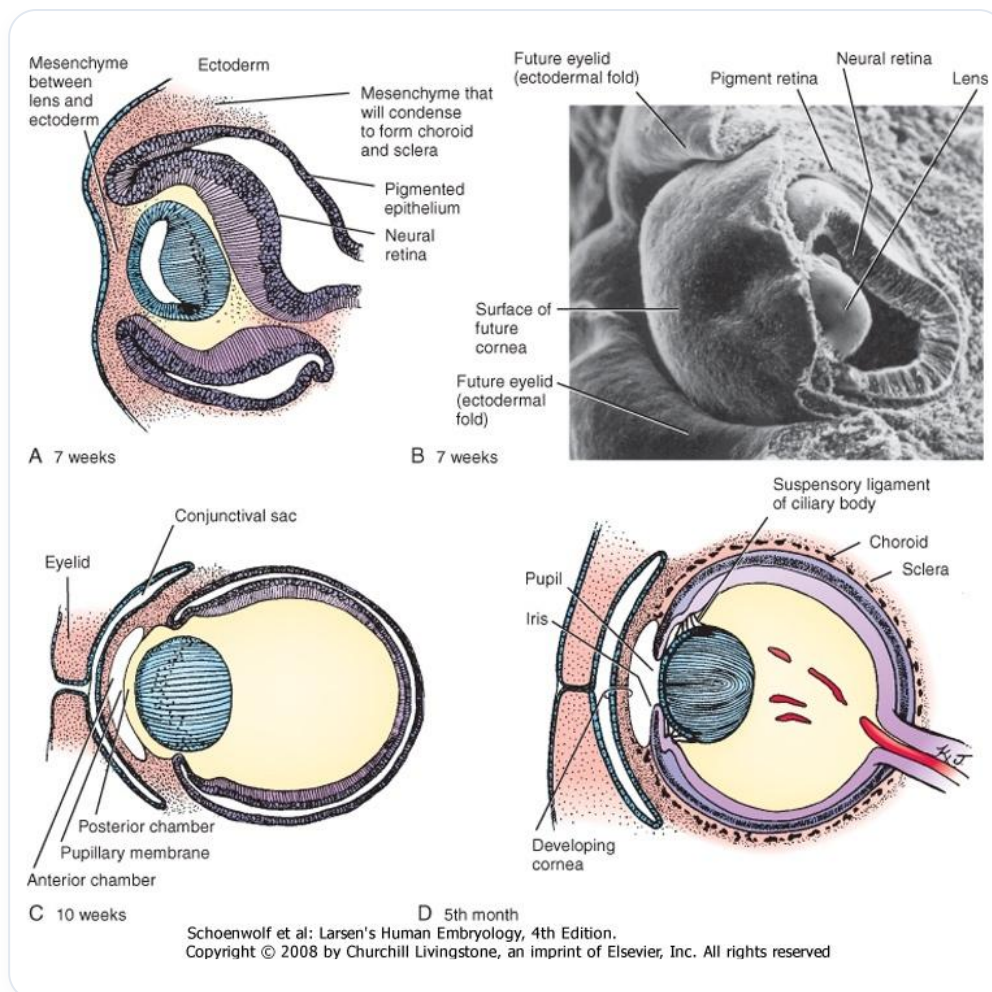


FIG. — Esta imagen podría resumir o introducir visualmente los aspectos relacionados con el 'trabajo espiritual' y el 'cambio' mencionados en el párrafo anterior por Iona Messie, antes de abordar conceptos más concretos como la conciencia benevolente

3. Trabajo espiritual: Según Iona Messie, sin este trabajo, no podremos efectuar este cambio.

Este trabajo consiste en desarrollar una **conciencia** benevolente y un **buen corazón**. Debemos preguntarnos cómo reducir el sufrimiento, no solo el nuestro, sino también el de los demás. Con demasiada frecuencia, estamos absortos en el placer de nuestros sentidos.

Les animo a aprender a observarse y a examinar sus comportamientos. Tenemos el deber de enseñar a los demás una forma de placer que va más allá de la simple satisfacción sensorial. Esto puede incluir el placer de la **simplicidad**, de una **presencia auténtica**, o de una relación con las cosas en lugar de su posesión.

El **contentamiento** puede surgir de una cierta **neutralidad**. La alegría del renunciamento es un concepto que se encuentra en los textos budistas. El propio Buda expresó que, aunque al principio sintió ira ante la idea de renunciar, finalmente encontró una inmensa alegría en este **relajamiento**.

Les invito a reflexionar sobre lo que podrían abandonar para reducir el sufrimiento en su vida y en la de los demás. Como terapeutas, tenemos la responsabilidad de abrir esta conciencia y de dirigirnos hacia una forma de **simplicidad**. Esto incluso puede significar encontrar alegría en

renunciar a algunos de nuestros **privilegios**.

02. INTRODUCCIÓN AL OJO

DURACIÓN : 06:56

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una inmersión fascinante en la anatomía y fisiología del ojo, revelando su papel vital no solo en la visión, sino también en el equilibrio y la percepción emocional. Los conceptos clave incluyen la estrecha relación entre el ojo y el corazón, las influencias de las tensiones oculares en el hígado y la necesidad de un enfoque multidisciplinario que combine embriología, anatomía y dimensiones espirituales. Al aprender a abordar el ojo en un contexto global, los terapeutas podrán comprender mejor los impactos de las emociones en la percepción y, por extensión, mejorar su práctica teniendo en cuenta los vínculos entre la estructura física y la información ambiental que influye en nuestra visión.

INTRODUCCIÓN AL OJO

El **ojo** es una estructura fascinante que juega un papel crucial en nuestra percepción del mundo. Una parte de nuestro **cerebro**, la retina, es capaz de detectar la partícula más pequeña de luz, el **fotón**. El ojo es en realidad una **extensión** de nuestro cerebro, con una gran actividad cerebral.

La importancia del ojo no se limita a la visión. Influye directamente en nuestro **centro de gravedad**, y este, a su vez, afecta al ojo. En este sentido, el ojo actúa como un **faro** para todas las **fascias** del cuerpo. Las tensiones oculares que observamos en consulta a menudo están relacionadas con el **hígado**. Por ejemplo, un ojo rojo o amarillo puede ser una expresión de problemas hepáticos.

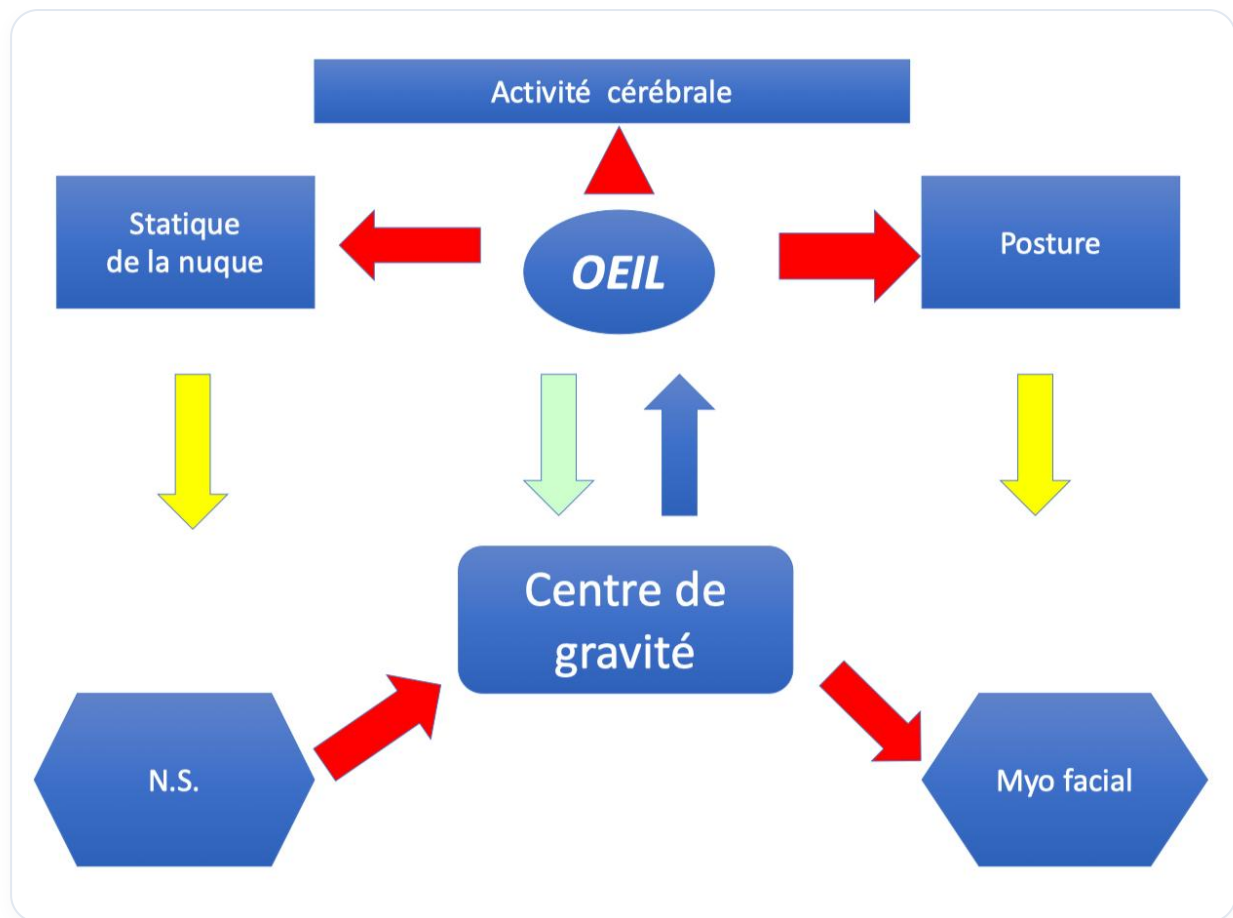


FIG. — Concepto del ojo como 'faro de las fascias' y su influencia en el centro de gravedad, tal como se describe en el texto

También es interesante notar que, desde la embriología, el ojo se desarrolla en relación con el **corazón**. Recibe información rítmica, al igual que la garganta y las manos. Estas diferentes partes de nuestro cuerpo transmiten **cargas eléctricas** y **electromagnéticas**. Por ejemplo, podemos influir en alguien con nuestra voz o con la mirada.

El ojo recibe información no solo del corazón, sino también de nuestro entorno. Las **frecuencias cerebrales**, especialmente las frecuencias alfa, juegan un papel en la estabilización de nuestra percepción. Los budistas hablan de un **hilo invisible** que conecta el corazón y los ojos, subrayando la importancia de esta conexión.

Es esencial aprender a **mirar con el corazón**. Este enfoque puede modificar nuestra percepción y crear cambios sutiles en nuestra visión. Una simple palabra, gesto o mirada puede tener un impacto profundo en una persona, ya sea para bloquearla o para liberarla.

La **atención** es una herramienta crucial a afinar para trabajar la vista. Las emociones, como el miedo o la ira, pueden alterar nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, la ira puede ofrecer una claridad temporal, pero también puede distorsionar nuestra visión.

El trabajo sobre el ojo requiere un enfoque multidisciplinario, incluyendo la **embriología**, la **anatomía**, y una dimensión más **espiritual**. Exploraremos los diferentes **skandhas**, que son esenciales para comprender el mundo de la percepción, la sensación y la conciencia. Es

importante distinguir entre la ilusión y la realidad, ya que nuestros prejuicios pueden influir en nuestra visión.

El ojo es un **conformador** que sufre la influencia de su entorno. Está presente incluso antes de la formación de los huesos y obedece a leyes de posición, movilidad e integración de la información. También debemos comprender el nivel **neurosensorial** del ojo y su implicación **neuromotora**.

Cuando la luz incide en el ojo, sufre una **transducción**, transformando la luz en electricidad. Esta información se transmite luego al **cerebro**, especialmente al cuerpo geniculado lateral, influyendo en nuestra percepción. Es importante señalar que perdemos aproximadamente el **80%** de la realidad en nuestra forma de ver, ya que nuestra percepción está fuertemente influenciada por nuestras experiencias y emociones.

Como osteópata, es crucial recibir esta información ambiental y facial. Tratar el ojo implica tratar todo el cuerpo, ya que el ojo funciona como una **balanza** entre la estructura corporal y los problemas que pueden expresarse.

03. ORIGEN DEL OJO

DURACIÓN : 07:12

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo explora en profundidad el origen del ojo, que se desarrolla a partir del diencéfalo, a partir del octavo día del desarrollo embrionario. Se hace hincapié en la importancia de la cavidad amniótica y del líquido cefalorraquídeo (LCR), así como en la forma en que estos elementos influyen en la formación del ojo y en su equilibrio dinámico con el entorno. Se destaca la relación entre la cavidad amniótica, el sistema ventricular y el ojo, al tiempo que se subrayan las implicaciones clínicas y genéticas que pueden afectar la salud del individuo y manifestarse a través del ojo. Esta comprensión puede ayudar a los terapeutas a evaluar y restablecer el equilibrio en sus pacientes, haciendo que la enseñanza sea esencial para quienes practican la osteopatía y la embriología biodinámica.

ORIGEN DEL OJO

El ojo presenta una **semejanza** fascinante con su formación en el octavo día del desarrollo embrionario, momento en que aparece una pequeña cavidad llamada **cavidad amniótica**. Esta cavidad es fundamental para el desarrollo del ojo, que proviene del **cerebro**, más precisamente del **diencéfalo**, una expansión del tercer ventrículo.

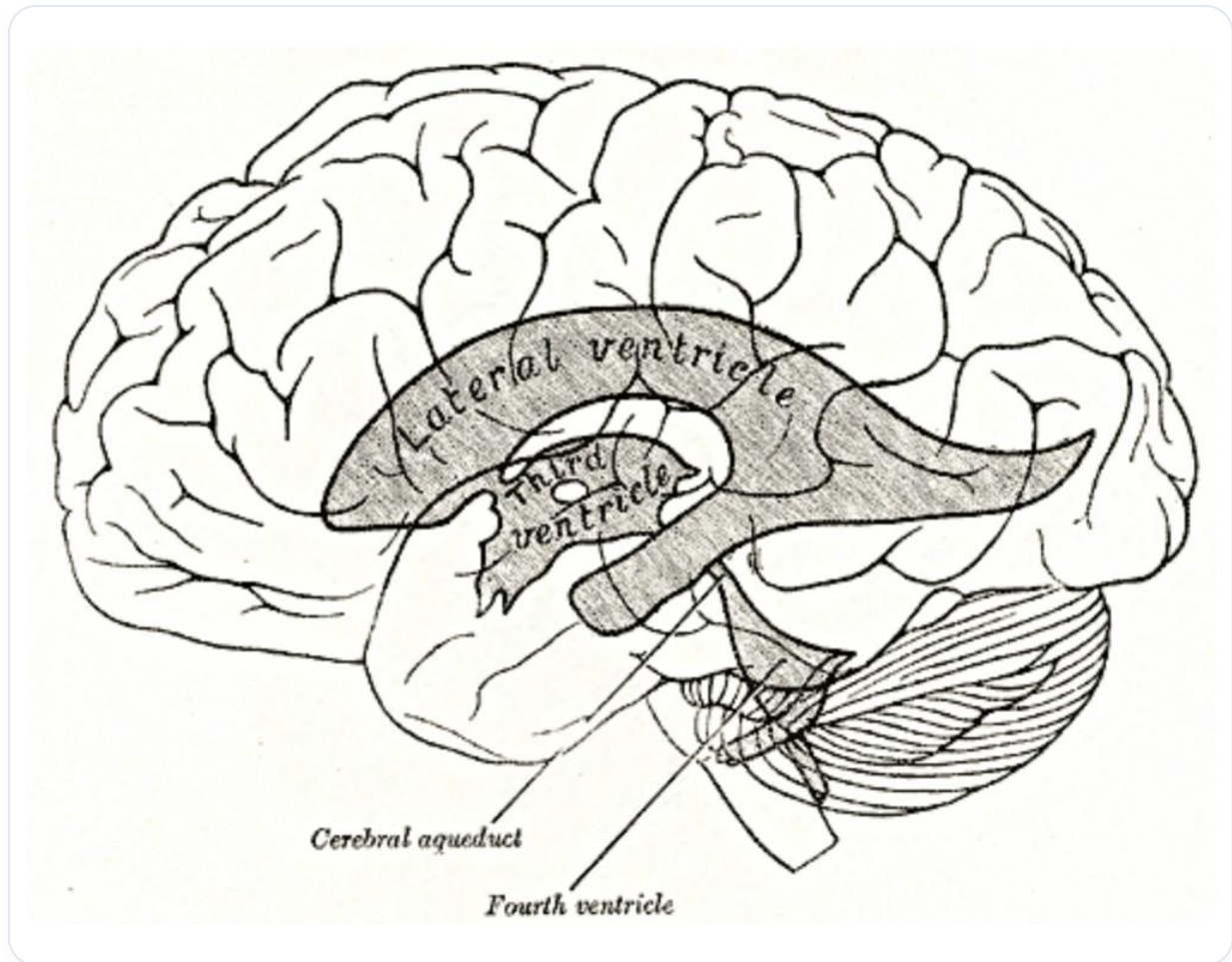


FIG. — Esquema relativo al origen del ojo a partir del diencéfalo, en relación con el tercer ventrículo

Durante este desarrollo, el sistema neuronal recibe **líquido amniótico primitivo**, que formará el **líquido cefalorraquídeo (LCR)**. Este primer LCR, derivado del líquido amniótico, quedará encerrado en el tubo neural. Posteriormente, este tubo se abre hacia adelante, formando **vesículas primitivas**.

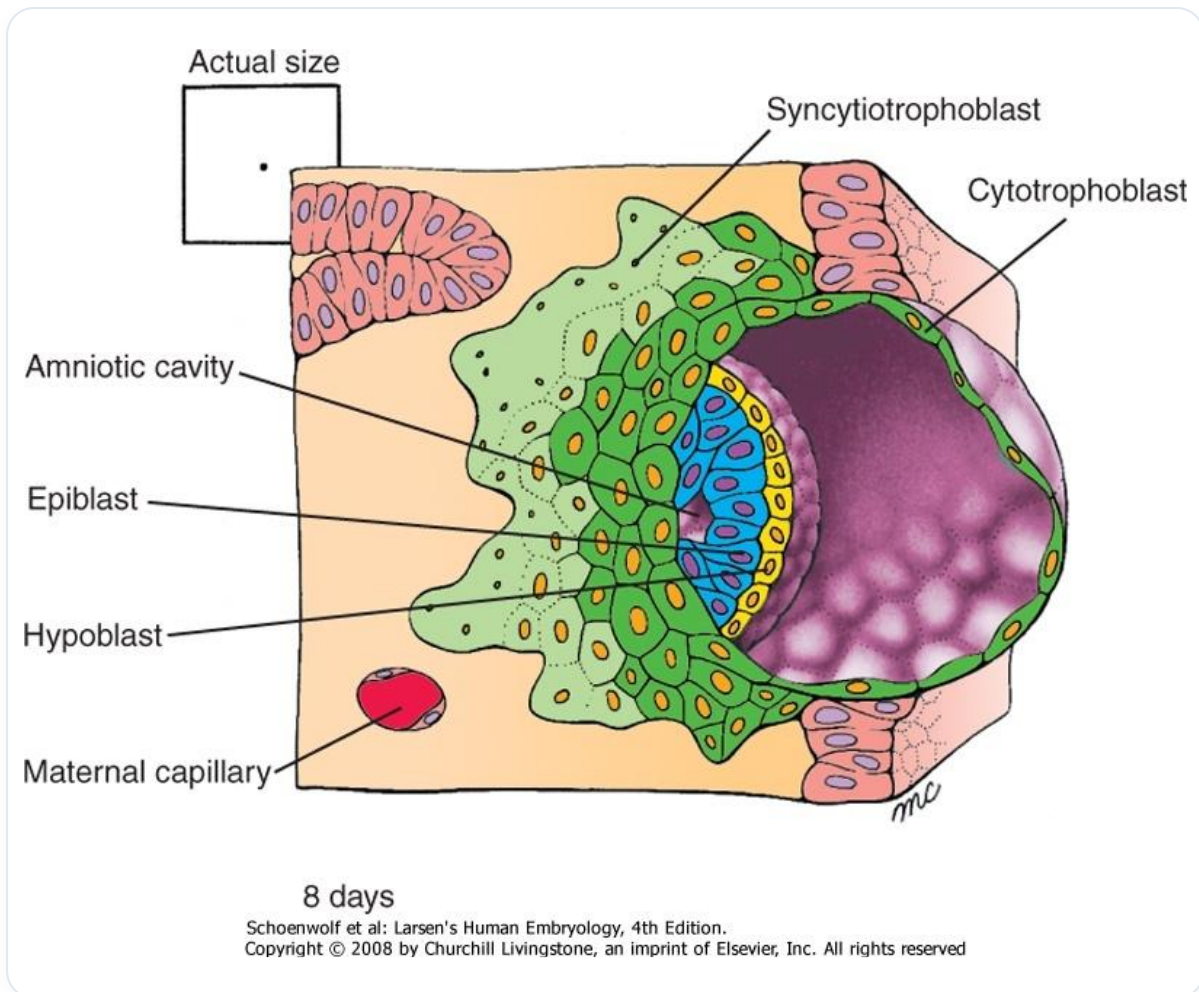


FIG. — Esquema de la aparición de la cavidad amniótica, que se menciona justo después de esta frase en el resumen

El vestigio de esta cavidad amniótica se encuentra en lo que se denomina la **bolsa de los huesos** o **zona B**, donde se halla líquido cefalorraquídeo. Es interesante notar que el líquido dentro y fuera del embrión es el mismo. El ojo, como membrana, busca constantemente equilibrar esta zona B.

La zona A está representada por el eje central del cuerpo físico, mientras que la cavidad amniótica comienza a formarse al octavo día, marcando la entrada en la **mucosa**. En esta etapa, una pérdida de líquido central crea una pequeña cavidad, y el **ectodermo**, llamado en esta etapa **epiblasto**, comienza a establecerse. Esto ya constituye la estructura sutil que formará el ojo y el cerebro.

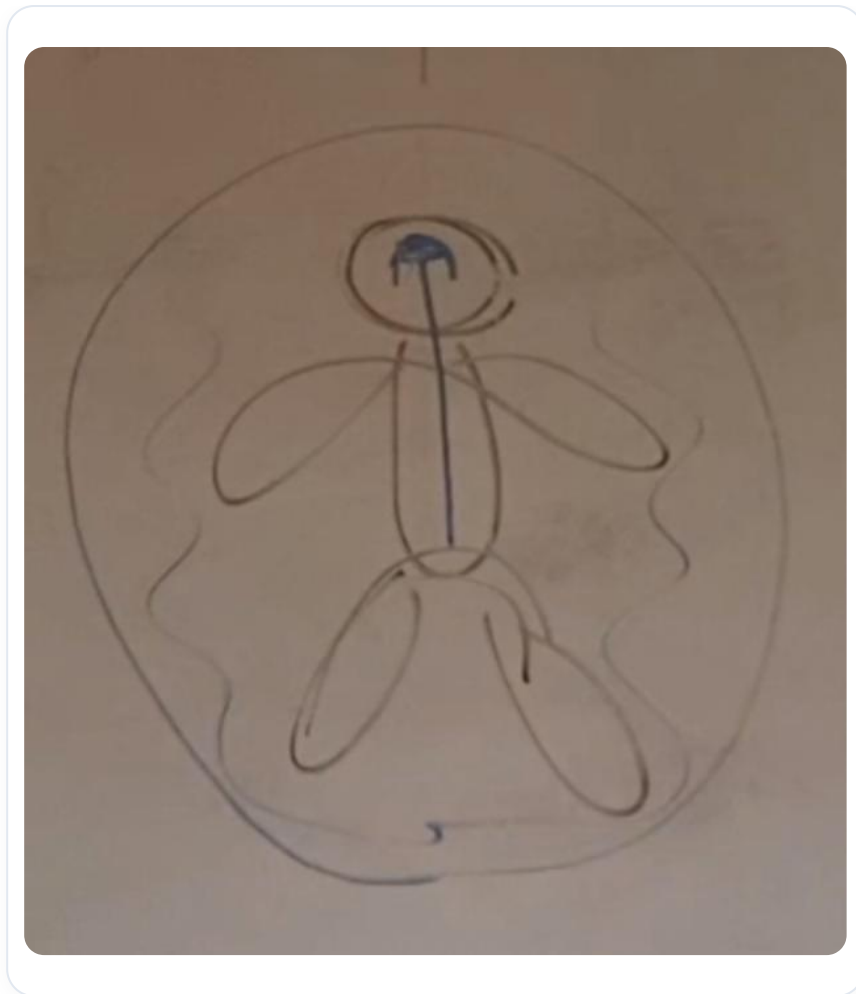


FIG. — Vestige de la cavité amniotique (zone B)

La cavidad amniótica, que rodea al embrión durante nueve meses, se convierte luego en un espacio vaporoso. Este espacio debe estar en equilibrio con el líquido interior. Pueden surgir desequilibrios, especialmente en caso de accidentes, afectando la posición del ojo. El ojo representa así un equilibrio entre la profundidad del líquido del sistema nervioso (LCR) y el espacio circundante.

Observar la posición de los ojos puede revelar información sobre el equilibrio de una persona. Cada individuo tiene un ojo ligeramente diferente, a menudo en relación con la arquitectura de su cerebro. La búsqueda de una **horizontalidad** en relación con una **verticalidad** es esencial, al igual que el equilibrio entre el sistema digestivo y el sistema peritoneal.

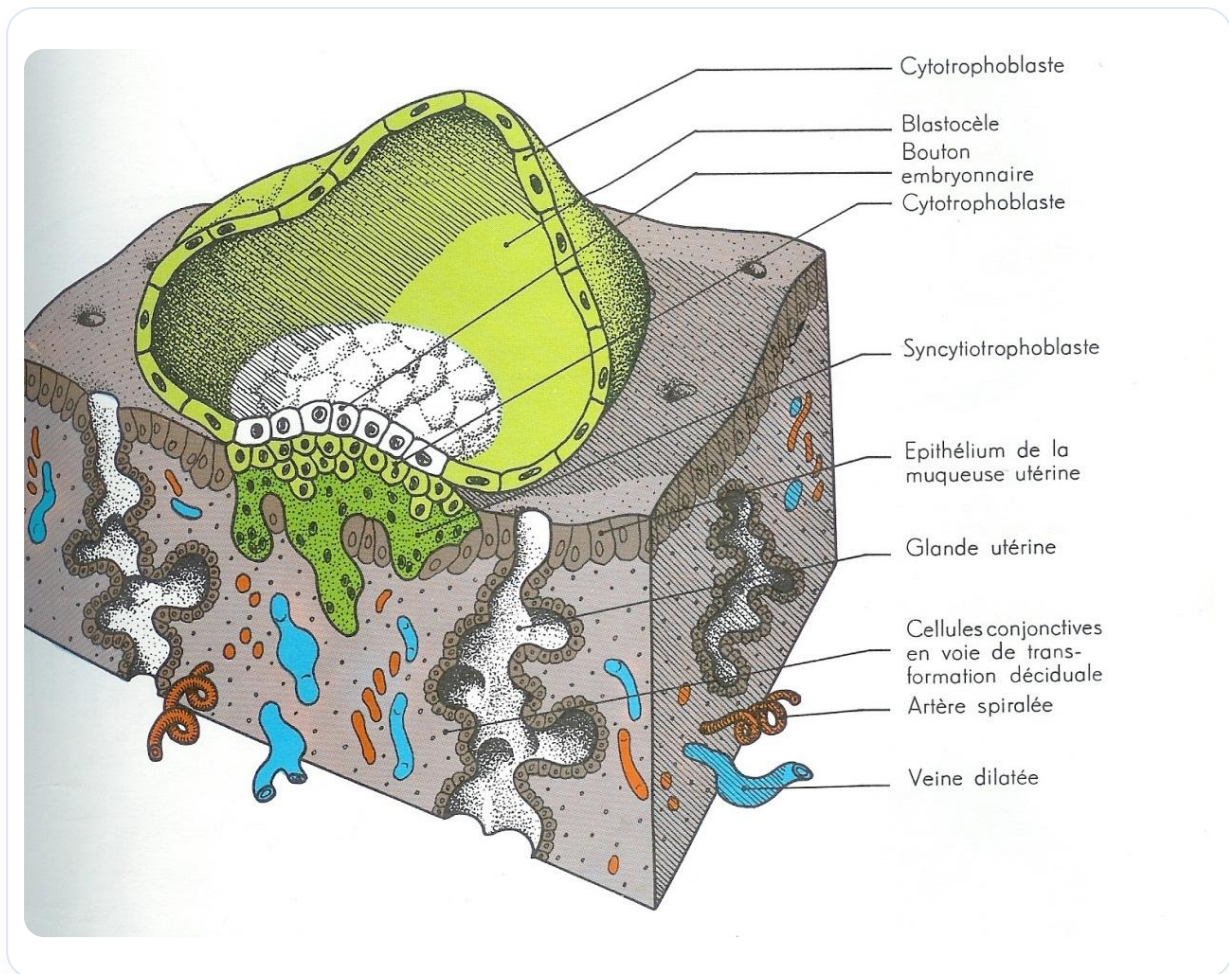


FIG. — *Proceso de implantación: formación de la cavidad*

Es crucial observar los ojos después de un tratamiento. Si la posición de los ojos no es estable, esto indica que el equilibrio aún no se ha restablecido. La cavidad amniótica, aunque ya no esté en forma líquida, permanece presente en otros estados, como el vaporoso.

Esta relación entre la cavidad amniótica, el ojo y el sistema ventricular es fundamental. El ojo, como expansión del tercer ventrículo, comienza a desarrollarse antes del cierre del **neuroporto anterior**. Además, existen implicaciones genéticas interesantes, con co-localizaciones de información en zonas de impacto, como el sistema hepatopancreático, cardíaco y tiroideo.

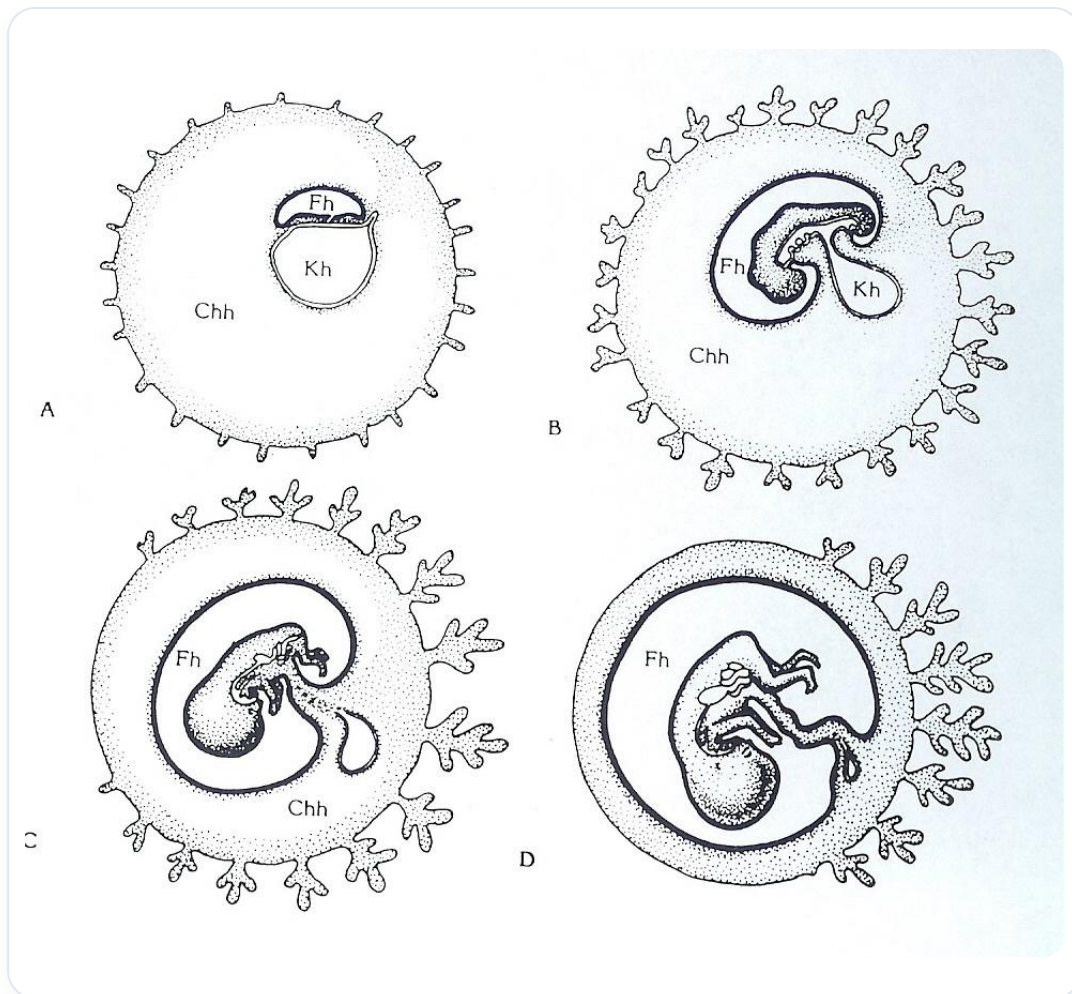


FIG. — *Cavidad amniótica*

Patologías como la **diabetes**, los problemas cardíacos y tiroideos pueden manifestarse a través del ojo, revelando así la importancia de la **cresta neural** en la organización del eje medio y la lateralidad.

04. ESTABLECIMIENTO DEL OJO

DURACIÓN : 08:39

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora el desarrollo del ojo en el contexto de la embriología biodinámica y la osteopatía. Aprenderá cómo la interacción entre el endodermo y el mesodermo, así como el papel primordial de la notocorda y el tubo neural, participan en la formación de estructuras esenciales como el ojo. Los movimientos de permeación e infusión, así como la noción de polaridad, son conceptos clave que subyacen al desarrollo embrionario. Además, se abordará cómo las técnicas de reequilibrio, en respuesta a los latigazos emocionales o físicos, pueden restaurar los movimientos necesarios para el desarrollo óptimo del ojo, vinculándolo así a eventos como el primer latido cardíaco.

FORMACIÓN DEL OJO

El **endodermo** es un epitelio, mientras que el **mesodermo** es un tejido conectivo. Es esencial comprender el equilibrio entre estos dos grandes tipos de tejidos: un tejido interno y un tejido externo. Por ejemplo, el epitelio digestivo, aunque interno, actúa como un tejido de límite.

El precursor del **surco neural** y de la **placa neural** es la **notocorda**. Este proceso de evaginación en un eje longitudinal está relacionado con la **línea primitiva**, que constituye el eje primitivo del cuerpo. Este eje es crucial porque organiza las células en función de su espacio, su tiempo y su destino.

Al día 18, la placa neural se desarrolla y aparece la tercera cavidad, la del **celoma externo**. Este cambio de polaridad y la reorganización del eje crean la línea primitiva mediante un campo de aspiración de la zona caudal, que "aspira" la información. Este fenómeno va acompañado de movimientos llamados **permeación** e **infusión**.

El movimiento de permeación, un gran movimiento metabólico, se produce alrededor del embrión, haciendo avanzar la **cavidad amniótica**. Así, se distinguen la cavidad amniótica, la cavidad vitelina y un tejido llamado **epiblasto**, que dará lugar al futuro sistema nervioso, mientras que el tejido inferior formará el futuro sistema digestivo.

Este movimiento provoca un cambio de forma de la notocorda, que adquiere una forma de S. Este crecimiento diferencial está relacionado con la polaridad. El eje primitivo organiza el tejido epitelial, que reacciona mediante fenómenos de inducción e inhibición en relación con la

notocorda.

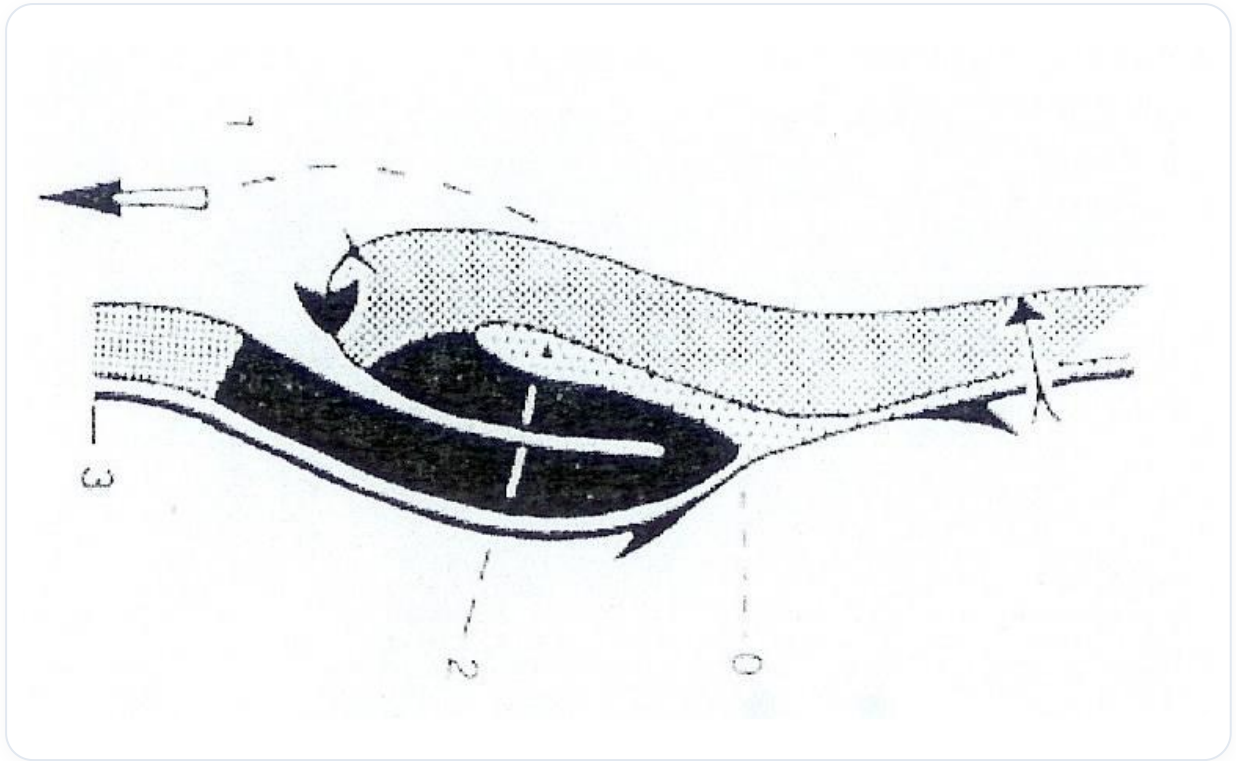


FIG. — *Crecimiento diferencial*

La placa neural evoluciona para convertirse en un **surco neural**, que encierra líquido cefalorraquídeo, o más bien líquido amniótico primitivo. El cierre de este surco forma un **tubo neural**. Las **crestas neurales**, consideradas un cuarto tejido embrionario, desempeñan un papel crucial en el desarrollo del ojo.

La Transformation de la "Plaque" en "Tube" Neural

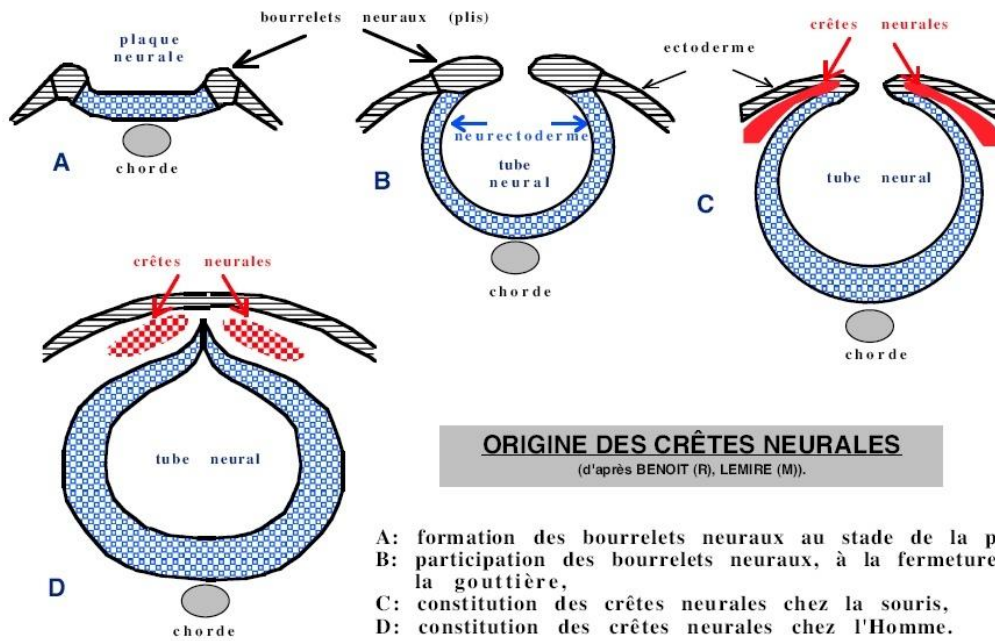


FIG. — Líquido amniótico primitivo

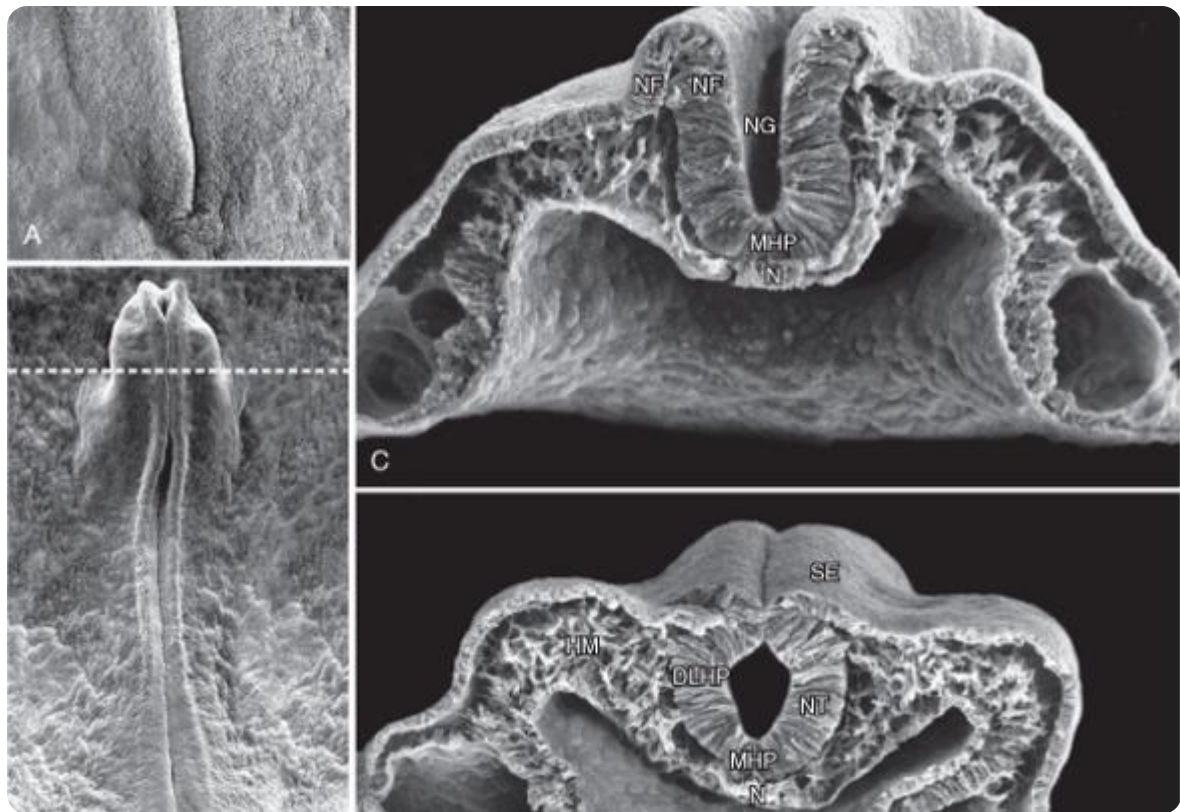
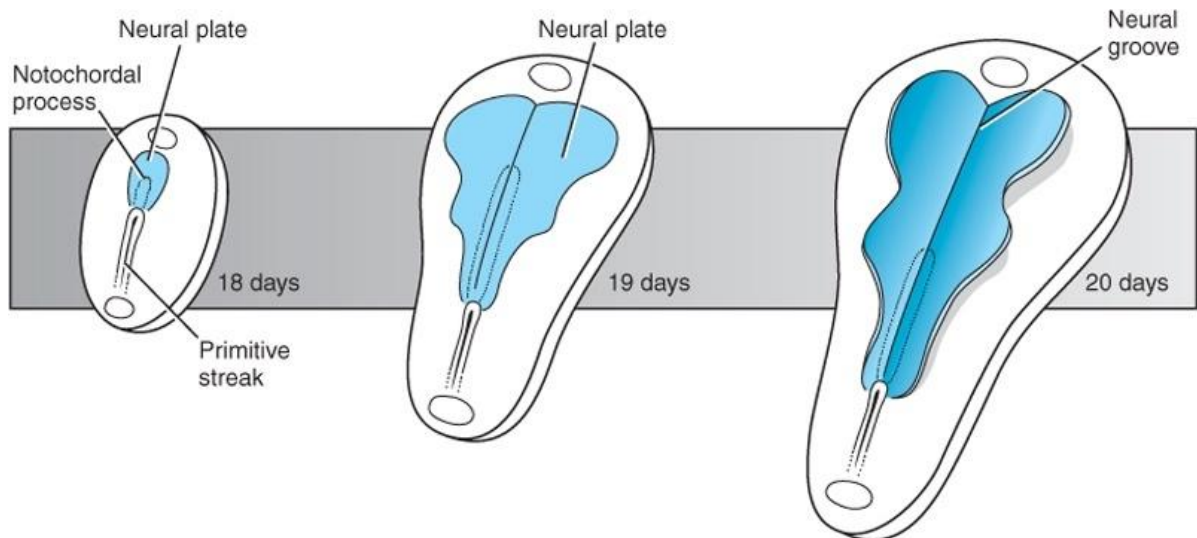


FIG. — Formación del surco neural



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Transformación de la placa neural en surco neural

La notocorda es esencial para la formación del ojo. Sin una notocorda equilibrada, es imposible tener un ojo estable. Del mismo modo, un sacro libre es necesario para garantizar la estabilidad del cerebro. Por lo tanto, es fundamental reequilibrar el sacro para asegurar una buena verticalidad.

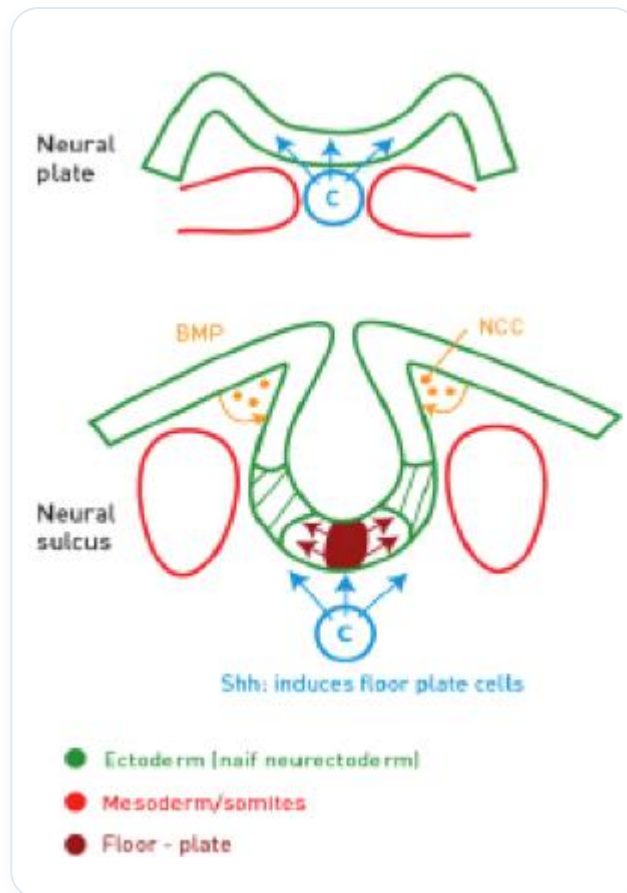


FIG. — Cierre para formar el tubo neural y la formación de las crestas neurales

El embrión presenta la cavidad amniótica, la cavidad vitelina y el disco didérmico, que se organizan alrededor del eje notocordal y del tubo neural. La formación de este tubo neural implica el cierre de la cavidad amniótica y de la cavidad vitelina.

A medida que se desarrolla el eje longitudinal del embrión, el esbozo del cerebro se forma y se cierra en el centro del embrión, dejando un vestigio en la parte superior. Es en este espacio donde se desarrolla la **placoda cristalina**, que formará el ojo.

Antes del cierre del tubo neural, se produce un fenómeno de inducción para formar la notocorda, que es la base del desarrollo cortical. De este desarrollo emergerá el ojo, que es una expansión de un sistema ventricular lleno de líquido cefalorraquídeo. El ojo puede considerarse una esfera líquida, un filtro sutil para los fotones y un equilibrador del espacio circundante.

Es posible reequilibrar el ojo trabajando en una zona específica, a menudo afectada por **latigazos cervicales**. Estos latigazos cervicales pueden ser de origen emocional o físico. Tratar un latigazo cervical implica restaurar los movimientos de **cefalización**, **cardialización**, **diafragmatización** y **hepatización**, que son esenciales para el desarrollo embrionario.

La aparición del ojo comienza con el primer latido cardíaco, alrededor del día 22. La primera transformación celular epiblastica se produce en sincronía con estos latidos cardíacos primitivos, estableciendo una correspondencia significativa entre el desarrollo del ojo y la actividad cardíaca.

05. INFLUENCIA DE LA NOTOCORDA

DURACIÓN : 03:50

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora el papel esencial de la notocorda en el desarrollo embrionario, en particular su influencia en el tubo neural a través de los sistemas sonéticos S-hatch, elementos cruciales como el 40A y el 40T. Los estudiantes aprenderán cómo la notocorda emite señales electromagnéticas que actúan como un GPS para la formación de órganos, utilizando nutrientes como el betacaroteno y el ácido retinoico. A través de la observación de la dinámica celular y la lateralización, este video destaca la importancia de percibir la notocorda no solo como una estructura, sino como una función esencial para la organización embrionaria, desempeñando un papel clave en la formación del cerebro y los ojos.

INFLUENCIA DE LA NOTOCORDA EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO

La **notocorda** desempeña un papel crucial en el desarrollo embrionario, influyendo notablemente en el **tubo neural**. Es esencial comprender que esta notocorda emite señales, denominadas **sistemas sonéticos S-hatch**, que incluyen elementos como la **40A** y la **40T**. Estos fenómenos de inducción son significativos, especialmente en lo que respecta al **beta-caroteno** y las **vitaminas A**, que se integran con la 40T y son vitales para el desarrollo del **ojo**. El **ácido retinoico** también es importante en esta etapa, implicando grandes genes.

Imagine un eje central alrededor del cual se desarrolla el tubo neural. Este eje notocordal proporciona información mediante un **campo electromagnético** de posición, actuando como un **GPS** para las células circundantes, lo que provoca la reacción de diversas **proteínas**. Por ejemplo, los ojos se desarrollarán en un lugar preciso, mientras que otras partes, como los pies, se formarán en otras ubicaciones. La información recibida en relación con la línea media varía según el espacio y el tiempo.

El campo eléctrico emitido por este eje notocordal se extiende entre la izquierda y la derecha, así como entre la parte anterior y la posterior. Al entrar en el **flujo nodal**, se observan células en movimiento, similares a la nieve que cae, con cilios girando alrededor del eje de la notocorda. Esta dinámica permite transmitir microinformación hacia la izquierda, contribuyendo a la **lateralización** del embrión.

Es importante señalar que no existe simetría, sino más bien una **armonía** en la estructuración de la información genética en relación con la notocorda. Si consideramos las células como **moléculas**, entonces se producirán y liberarán **proteínas**. Esta información proviene del **genoma**, que activa diversos genes según el espacio-tiempo, especialmente en el contexto de los **sonetic edges** y el **espacio-tiempo PAX**.

Es crucial comprender que la notocorda no es simplemente una estructura, sino una **función**. Esta distinción es fundamental: percibir la notocorda como una función permite aprehender sus fuerzas y sus respuestas, lo cual es esencial para la organización del **cerebro** y del **ojo**.

06. INHIBICIÓN Y COLOCALIZACIONES

DURACIÓN : 05:42

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora los complejos mecanismos de inhibición y colocalizaciones en el desarrollo embrionario, destacando la importancia de la lateralidad izquierda y el papel crucial del cierre del tubo neural. Los conceptos clave abordados incluyen la formación de las vesículas ópticas, la interacción entre la cresta neural y diversos sistemas orgánicos como el sistema hepato-pancreático y el corazón, y cómo estas interacciones influyen en la evolución del ojo. Al integrar principios de la teoría electromagnética, el video demuestra el impacto de estos procesos en la morfología embrionaria y la expresión genómica.

INHIBICIÓN Y COLOCALIZACIONES EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO

Las **informaciones lateralizadas**, sonéticas y hutch, son esenciales en el desarrollo embrionario, especialmente en la dinámica izquierda-derecha. Una **lateralidad izquierda** comienza a establecerse, pero un fenómeno inhibitorio impide la expresión de la sonética y hutch hacia adelante, favoreciendo una expresión lateral.

Esta inhibición está relacionada con la **no-cierre del tubo neural**. Sin esta inhibición, un ojo de cíclope podría desarrollarse, ya que es la inhibición central la que permite la formación de dos pequeñas vesículas laterales. Cuando el tubo neural no está cerrado, el ojo aparece alrededor del día 22, y el cierre del neuroporo anterior ocurre alrededor del día 24 o 25.

En esta etapa, una **información llamada "negativa"** emerge de la cresta neural, que presenta colocalizaciones con informaciones provenientes del sistema **hepato-pancreático** y del **corazón**. El corazón recibe informaciones importantes de la cresta neural, al igual que la garganta. Estas colocalizaciones se expresan a nivel del ojo, implicando genes codificantes en espacios diferentes, ilustrando así sistemas de colocalización de informaciones genéticas.

Un **autocuerpo** representa una función genómica, actuando como una referencia para el cuerpo. Este campo eléctrico, resultante de una polaridad, es fundamental. Según la ley de **Maxwell**, cada campo eléctrico genera un campo electromagnético. Así, cada individuo recibe una información específica.

En el anotocorte, las células anteriores reciben una información que se llama la sonética HH. Si este crecimiento se ralentiza, se produce una aceleración, lo que lleva a una expansión del epitelio, relacionada con procesos genéticos. Sin embargo, mientras el tubo neural no esté cerrado, persiste un pequeño espacio.

Sin inhibición, el ojo se desarrolla en el centro, lo que lleva a la formación de un ojo de cíclope. El cierre del tubo neural es crucial para que la cresta neural se exprese lateralmente. Una vez realizado el cierre, la inhibición negativa influye en el ojo, en relación con fenómenos de colocalización **tiroideos**, **cardíacos** y **hepatopancreáticos**. Estos grandes órganos tienen un impacto directo en el ojo, que está fuertemente relacionado con la **coroides**, un tejido mesenquimatoso vascular.

Es importante considerar cómo el ojo interactúa en el espacio. La gran flexión del embrión está relacionada con la aparición de las **vesículas ópticas**, que se forman debido al crecimiento y a esta flexión. Esta flexión es inducida por el **eje vascular aórtico primitivo**, alrededor del cual se enrolla el sistema vascular.

07. FORMACIÓN DE LA PLACODA ÓPTICA

DURACIÓN : 04:28

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este vídeo, abordamos en profundidad la formación de la placoda óptica, un evento clave del desarrollo embrionario. A partir del ectoblasto y del tubo neural, emerge el primer esbozo óptico, revelando la importancia de la comunicación celular en diversas formas, incluyendo la autocrina, paracrina y yuxtacrina, y su interacción con fenómenos genéticos como el sonic hedgehog (HH). Exploramos la formación de la vesícula óptica y la transformación del epiblasto en placoda óptica primitiva, subrayando la influencia de las estructuras circundantes como la notocorda y la hendidura colobómica en la morfogénesis ocular. Este contenido es esencial para cualquier estudiante o terapeuta que desee profundizar en la comprensión del desarrollo embriológico del ojo.

FORMACIÓN DE LA PLACODA ÓPTICA

En esta sección, exploraremos la **formación de la placoda óptica** a partir del ectoblasto de superficie y el tubo neural.

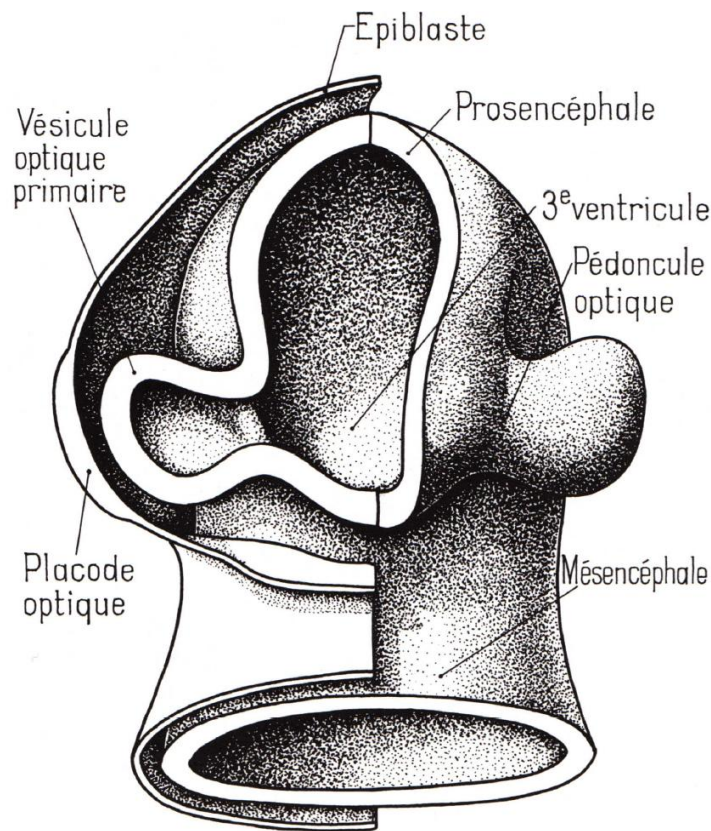


Fig. 1 b. — Environ 27 jours (4 mm).

FIG. — *Tubo neural y los esbozos ópticos que se forman*

Primero observamos el **tubo neural** en el interior, con el **neuroporto** y el **surco encefálico** que aún no está cerrado. Es en esta etapa cuando aparece la primera **yema óptica**. Esta aparición se debe a una **expansión** por puntos de apoyo hacia el exterior.

TIPOS DE COMUNICACIÓN CELULAR

Es esencial comprender los diferentes tipos de **comunicación celular**:

1. **Autocrina**: La célula se informa a sí misma directamente.
2. **Paracrina**: La célula informa a su vecina por contacto directo.
3. **Telocrina**: Comunicación a distancia, como en el caso de las hormonas **endocrinas**.
4. **Neurocrina**: Comunicación por neurotransmisores.
5. **Yuxtacrina**: Comunicación entre células adyacentes.

En el caso de la placoda óptica, la información del ectoblasto está ligada a un fenómeno genético, en particular el **sonic hedgehog (HH)**, que está inhibido en la punta de la placa precordial. Esto provoca una **expansión lateral** por diversos fenómenos genéticos.

FORMACIÓN DE LA VESÍCULA ÓPTICA

Observamos la **vesícula óptica primaria** que comienza a formarse. Dos vesículas laterales aparecen y empujan sobre la parte del epiblasto de superficie. Se produce una **reacción metabólica yuxtacrina**, lo que provoca una hinchazón que forma la **placoda óptica primitiva**.

Inicialmente, aparece un tejido epiblastico entre el **séptimo y el octavo día**. Este tejido evoluciona a una **placa neural**, que, bajo la influencia de la **notocorda**, cambia de forma para convertirse en un **surco**. Este surco se cierra para formar un **tubo neural**. La parte superior desaparece, dejando la **cresta neural** y el tejido epiblastico de superficie.

LÍQUIDO AMNIÓTICO Y LCR

El líquido presente por encima de la placoda óptica es el mismo que el del interior, es decir, el **líquido amniótico**, que posteriormente se convertirá en el **líquido cefalorraquídeo (LCR)**.

Las pequeñas vesículas laterales se hinchan y, gracias a un contacto molecular **yuxtacrino**, el tejido epitelial se modifica para formar la **placoda óptica**. Esta placoda se convierte en un **fulcro**, dando la impresión de hundirse en el dibujo. Esto se debe al crecimiento desde el exterior, que crea un punto de apoyo.

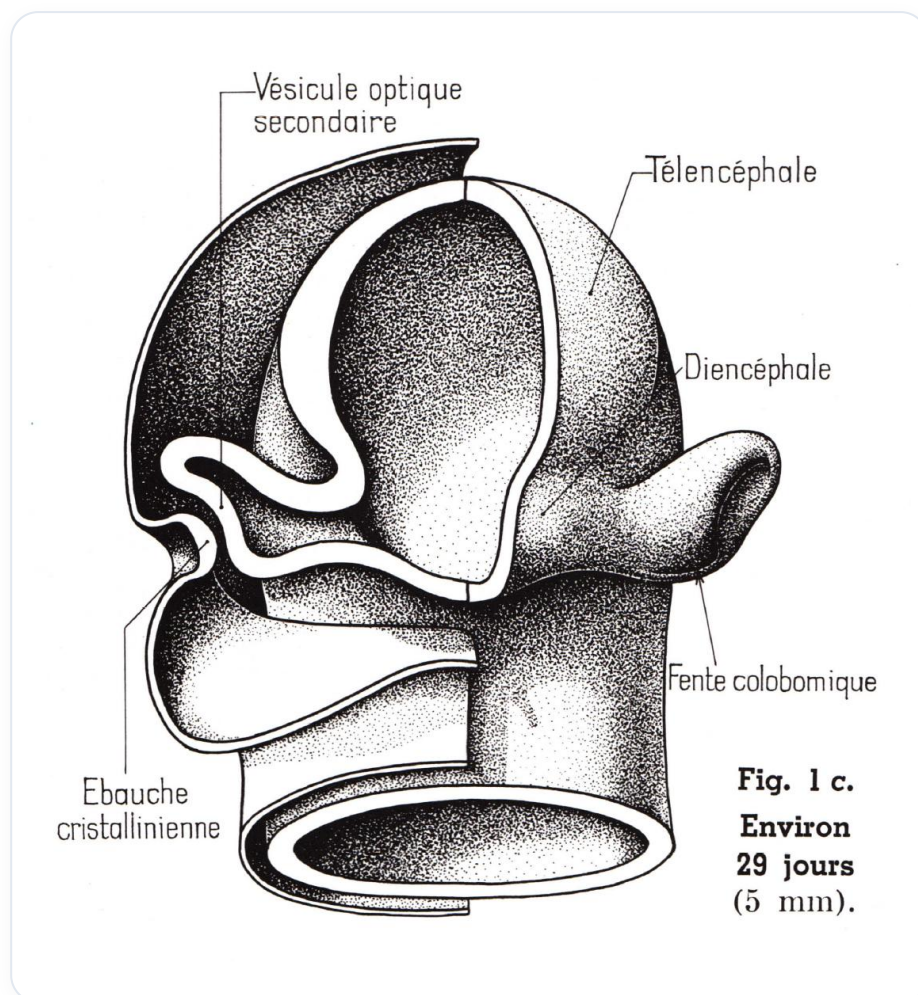


FIG. — Placoda óptica que se engrosa y se comporta como un fulcro

HENDIDURA COLOBOMÁTICA

Es importante señalar que existe una **hendidura colobomática** por la que pasa una arteria, conocida como **arteria hialoidea**. Esta hendidura desempeña un papel crucial en el desarrollo de la placoda óptica y las estructuras circundantes.

08. ORIGEN DE LA RETINA Y DEL CRISTALINO

DURACIÓN : 04:24

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Examen de la embriología ocular, desde la evolución de la retina hasta el cristalino. Evidencia de las comunicaciones yuxtacrinas y las interacciones entre el epiblasto, el LCR y el líquido amniótico. Estudio de la vesícula óptica primaria y secundaria, y de la transformación de los vasos hialoideos en red retiniana (extensión del cerebro modulada por gradientes químicos). La organogénesis del cristalino está relacionada con el epitelio de superficie y la partición de las cámaras oculares.

ORIGEN DE LA RETINA Y EL CRISTALINO

La evolución del ojo comienza con la observación de un **espacio** entre las diferentes estructuras. El **epiblasto** se adhiere y cambia de forma, mientras que en el interior se encuentra **líquido cefalorraquídeo (LCR)** y **líquido amniótico**, que tienen un origen común.

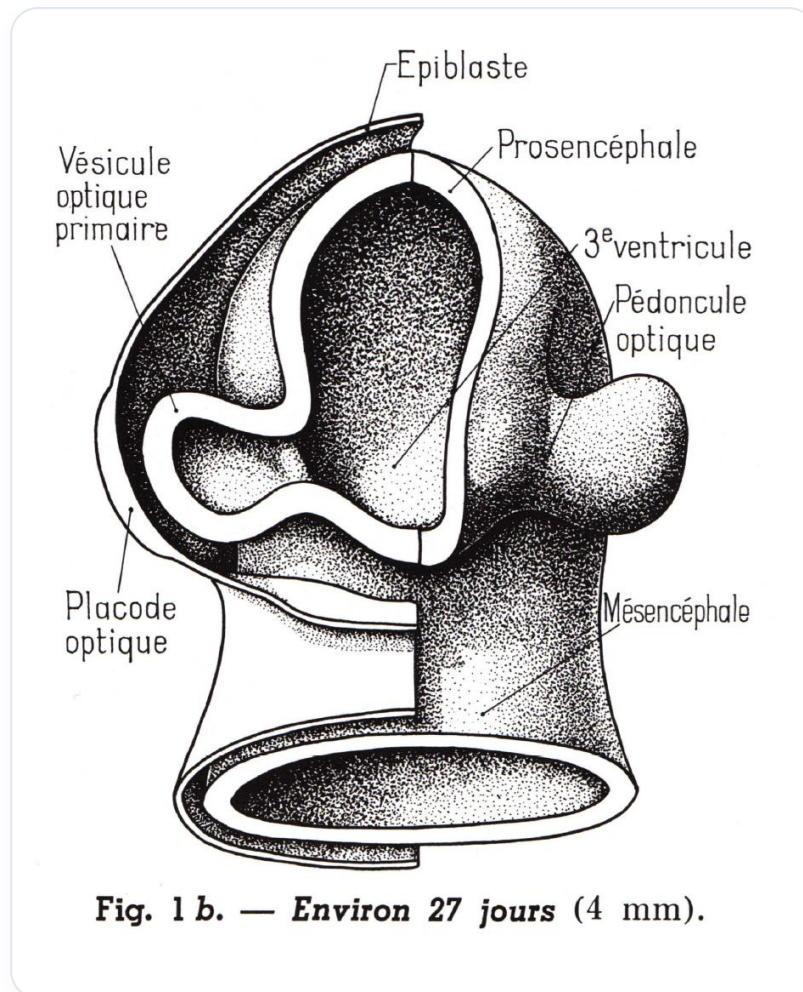


FIG. — Primeras etapas del desarrollo del ojo

Se establece una **comunicación yuxtacrina**, permitiendo conexiones moleculares. También se observa el recorrido de un vaso, que representa la primera ola de la **coroides**, el tejido vascular del ojo. Esta invasión es crucial para la formación de una arteria, implicando diversos componentes como la presencia de **vesículas** y un **gradiente químico**.

La hendidura colobomática permite el paso de los **vasos hialoideos**, que más tarde se transformarán en **vasos retinianos**. La comunicación entre el epiblasto y esta zona da origen a la **vesícula óptica primaria**, que evoluciona a **vesícula óptica secundaria**. Este tejido se divide en **hoja interna** y **hoja externa** de la retina, formando así el **espacio retiniano**.

Los anatomistas y embriólogos consideran que la retina es una extensión del **cerebro**, influenciada por el líquido cefalorraquídeo y la información exudada a nivel intercelular. La **vesícula cristalini**, que dará lugar al **crystalino**, también proviene del epiblasto superficial. Este encuentro se produce por comunicación yuxtacrina.

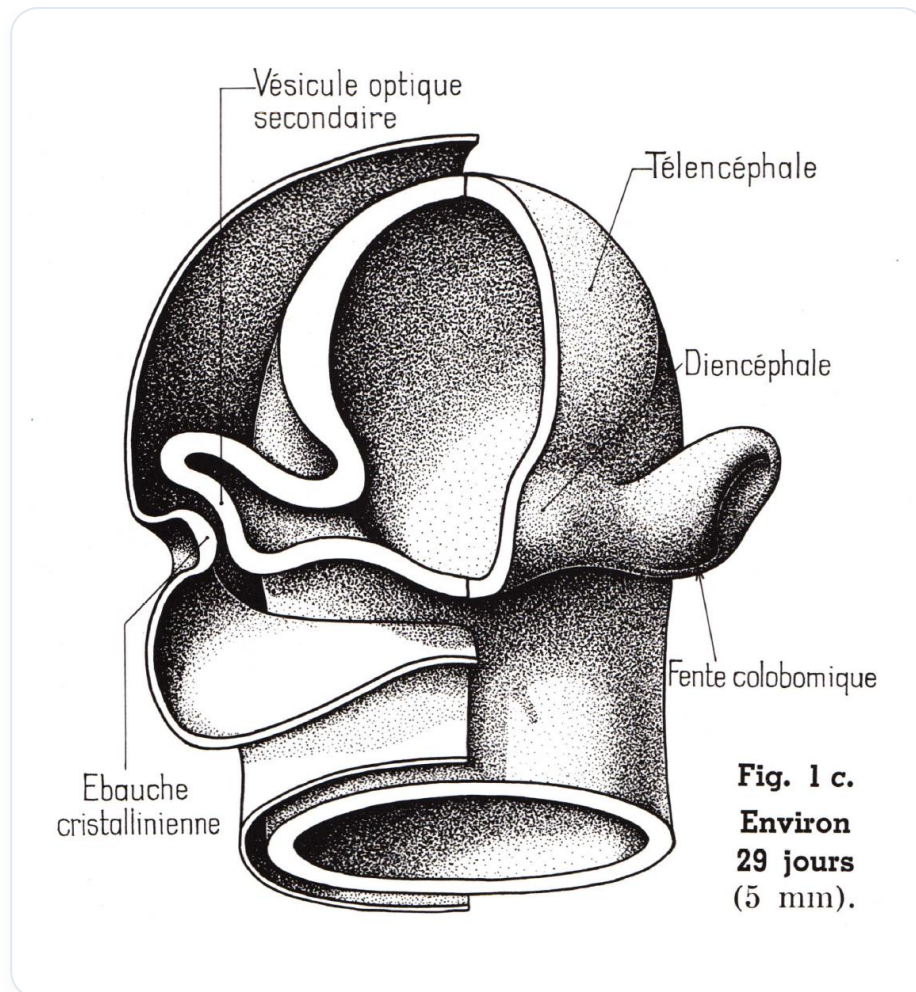


FIG. — Formación de la vesícula óptica y diferenciación de la retina

El cristalino se forma en el interior, mientras que el epitelio superficial permanece en su lugar, siguiendo un esquema similar al de la formación del **tubo neural**. La piel, en la superficie, se divide en diferentes capas. El tejido cristalino constituye la primera capa del ojo.

La **conjuntiva** es la primera membrana que recubre el ojo, tapizando también los futuros párpados. Dentro del cristalino, un espacio se divide en dos cámaras: **anterior** y **posterior**. La retina, por su parte, es extremadamente fina, similar a una hoja de papel de cigarrillo.

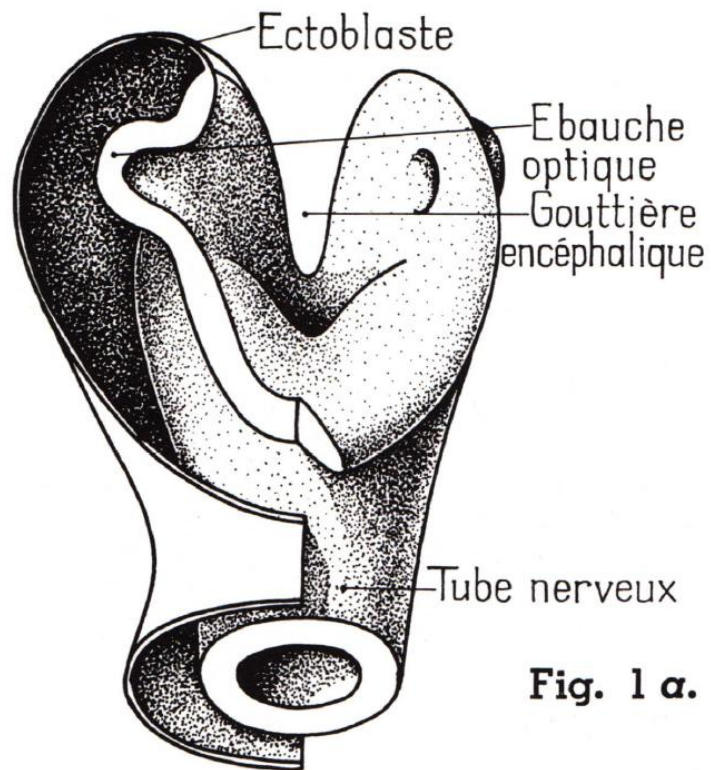


Fig. 1 α.

**Environ 21 jours (2 mm).
L'embryon est vu de face.**

FIG. — Desarrollo e invaginación del cristalino

09. LAS DIFERENTES CAPAS DEL OJO 1

DURACIÓN : 05:01

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Análisis de la histología ocular (esclerótica, coroides, procesos ciliares, retina) y sus especificidades funcionales. Introducción a los principios de la iridología como enfoque diagnóstico tisular. Explicación detallada de la actividad de los fotorreceptores y de la capa pigmentaria, ilustrando los mecanismos bioquímicos de la transducción visual.

LAS DIFERENTES CAPAS DEL OJO

El **ojo** está constituido por varias capas, a menudo descritas como calcetines superpuestos.

1. LA ESCLERÓTICA

La primera capa, llamada **esclerótica**, está en continuidad con la **córnea** en la parte anterior. La córnea es una estructura **transparente** que permite que la luz penetre en el ojo. El **limbo** y la parte blanca del ojo, conocida como **esclerótica**, constituyen este primer calcetín.

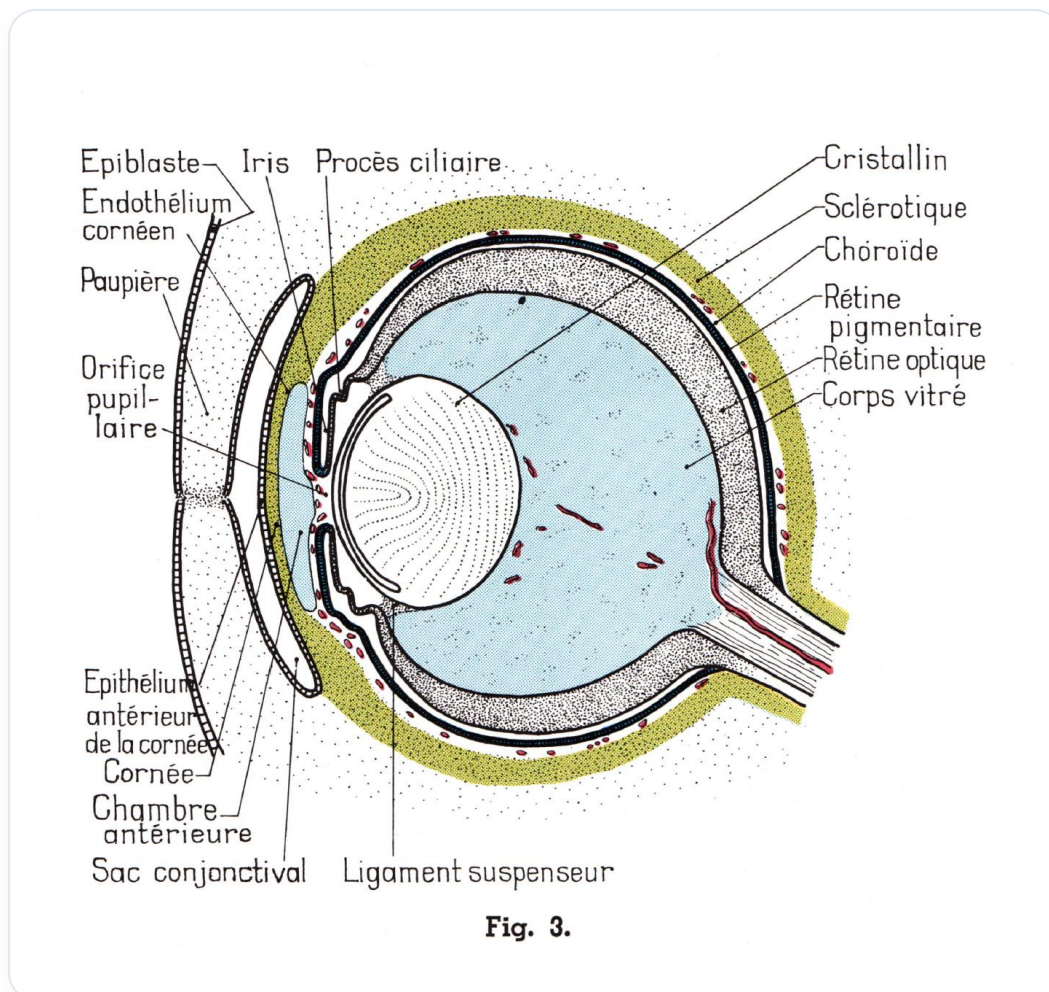


Fig. 3.

FIG. — Esquema general del ojo

2. LA COROIDES

Al retirar la esclerótica, se descubre la **coroides**, una capa extremadamente **vascularizada**. La coroides se prolonga hacia adelante con el **iris**. La **iridología** es una práctica que consiste en leer información sobre la salud a través del iris, que puede almacenar diversos elementos, como el **azufre**.

3. LOS PROCESOS CILIARES

Los **procesos ciliares** y los **músculos suspensorios del iris** desempeñan un papel crucial en la **fisiología** del ojo. Estas estructuras son esenciales para el sistema de **acomodación**, permitiendo que el **cristalino** cambie de forma para que la imagen se proyecte correctamente sobre la **retina**.

4. LA RETINA

El tercer calcetín es la **retina**, que es el tejido nervioso más profundo y representa una extensión del **cerebro**. Está formada por dos capas: una capa interna y una capa externa. Un **desprendimiento de retina** ocurre cuando el espacio entre estas dos capas se desarrolla.

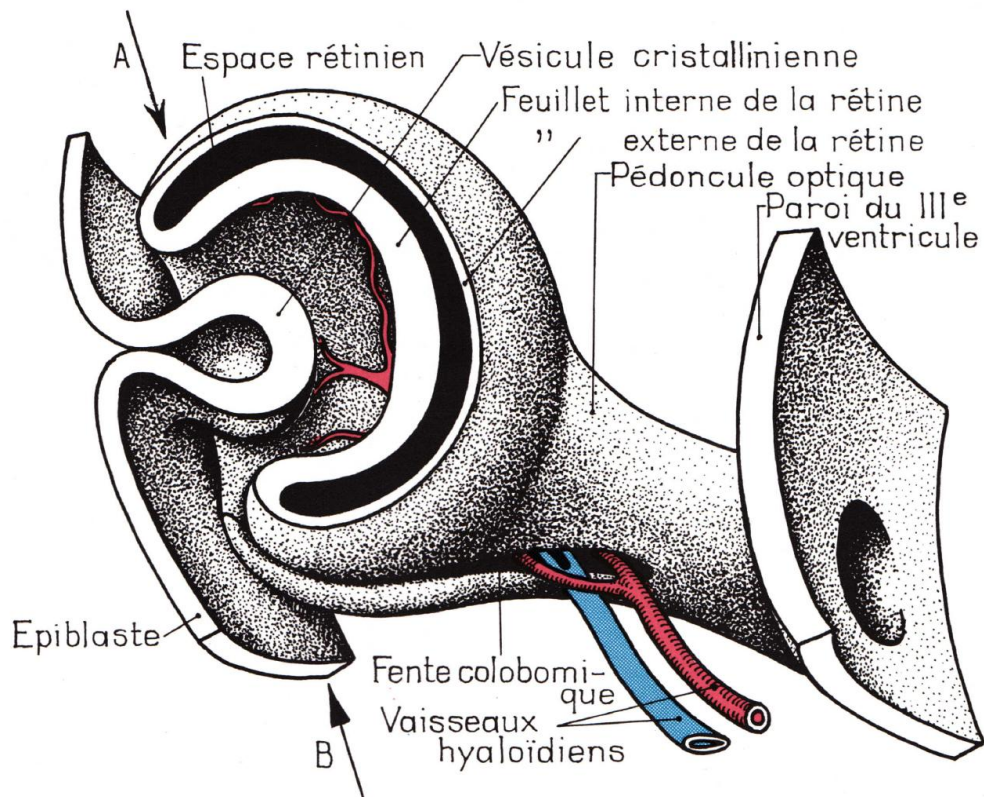


Fig. 3. — Ebauche oculaire humaine. Embryon d'environ 33 jours.

FIG. — Túnica del ojo, procesos ciliares y retina

5. LA CAPA PIGMENTARIA Y LOS FOTORRECEPTORES

La retina también contiene una **capa pigmentaria** y **fotorreceptores**, que se dividen en **conos** y **bastones**. Estas células son esenciales para la **transducción**, el proceso por el cual un fotón se convierte en energía eléctrica, permitiendo así la percepción visual.

CONCLUSIÓN

Estas diferentes capas del ojo trabajan juntas para permitir la visión, cada una con un papel específico y crucial en el funcionamiento de este complejo órgano.

10. RECORDATORIO DEL MOVIMIENTO DE DESARROLLO

DURACIÓN : 06:13

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo ofrece una visión esencial del movimiento del desarrollo, centrándose en la integración del cráneo y el desarrollo del cerebro, así como su impacto en la función ocular. Se examinan los conceptos de cefalización, cardialización y la importancia del palatino para ilustrar la sinergia entre estructura y función. Al destacar el papel de los mecanismos de autorregulación y la fuerza embrionaria, la formación permite una comprensión profunda del mapeo del desarrollo y los ejes anatómicos. Esto conduce a una nueva perspectiva sobre el tratamiento de patologías como la tendinitis, considerando las interacciones eléctricas y los movimientos dinámicos dentro de los campos electromagnéticos del cuerpo. También se discuten las implicaciones en neurofisiología y terapéutica, abriendo nuevas vías para los profesionales.

RECORDATORIO DEL MOVIMIENTO DEL DESARROLLO

La integración del **cráneo** y el **desarrollo del cerebro** es esencial para comprender el movimiento del desarrollo. El ojo, que inicialmente se desarrolla de manera muy lateral, se dirige progresivamente hacia la parte anterior. Este proceso forma parte de un desarrollo global del cuerpo, implicando mecanismos como la **cefalización**, la **cardialización**, el **ascenso** del cerebro y el **descenso visceral**.

Este desarrollo también está influenciado por el **palatino**, que se convierte en un punto de apoyo para el ojo en el plano craneal. Cada hueso del cráneo juega un papel crucial en el buen funcionamiento del ojo. Comprender este movimiento de desarrollo permite captar la **fuerza funcional** y la **fuerza terapéutica**. La relación entre **estructura**, **función** y **forma** es fundamental: la forma es la expresión de la estructura y la función. Una buena estructura se traduce en una buena forma.

El cuerpo posee **mecanismos de autorregulación** que le permiten equilibrarse gracias a procesos **alostáticos** y **homeostáticos**. La alostasis es un proceso interno que ayuda a mantener el equilibrio. La fuerza embrionaria, o fuerza de curación, utiliza la misma energía que la presente en el embrión para desarrollar una forma. Así, el desarrollo embriológico y la regeneración corporal comparten una energía común.

Conocer los procesos de desarrollo es comprender la **cartografía** de este desarrollo, que sigue una organización específica. Por ejemplo, una extremidad se abre primero de cierta manera antes de realizar un movimiento más complejo. Este desarrollo ocurre simultáneamente con otros movimientos en el cuerpo.

La importancia del cerebro es crucial, y es necesario revisar los **ejes anatómicos y estructurales**. Al final, todo esto se manifiesta en un **campo eléctrico**. Al tratar una tendinitis, es pertinente pensar en términos eléctricos, ya que las intervenciones en estos ejes cerebrales son campos eléctricos más que simples estructuras.

El ojo está enraizado en una esfera de energía pura, buscando un eje eléctrico. Esta noción de **polaridad** está integrada desde el principio en el organismo, con células nutricias y foliculares, así como concentraciones metabólicas específicas. Estos niveles electromoleculares crean movimientos dinámicos.

Al trabajar en el ojo, es importante considerar estos aspectos eléctricos. El eje de los ojos está enraizado, y los movimientos de las raíces ilustran cómo funcionan los campos electromagnéticos. Estos movimientos no son lineales, sino más bien movimientos moleculares e iónicos. La **transducción** de un fotón en un campo eléctrico implica cambios en la permeabilidad de la membrana, que se explorarán en el marco de la **neurofisiología**, especialmente con elementos como la **rodopsina** y las **metarrodopsinas**. Estos cambios de integración muestran cómo la información energética modifica la forma de la membrana.

11. PRÁCTICA: COMPRESIÓN V4 Y ZONA B

DURACIÓN : 07:04

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la práctica de la compresión ventricular del cuarto ventrículo (CV4), en relación con el agujero de Mangali y el equilibrio entre los medios intra y extraencefálicos. Los participantes aprenderán cómo trabajar eficazmente con esta técnica para favorecer la circulación del líquido cefalorraquídeo y la armonía corporal, integrando conceptos clave como la actitud de neutralidad y la importancia de la atención espaciosa. A través de ejemplos clínicos e instrucciones precisas, la sesión guía a los terapeutas en el arte de la compresión, subrayando la importancia de la paciencia y la conexión cuerpo-mente en el proceso de curación.

PRÁCTICA: COMPRESIÓN V4 Y ZONA B

12. LA IMPERMANENCIA

DURACIÓN : 09:08

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una exploración profunda de la impermanencia y su impacto en nuestra percepción y emociones. La enseñanza enfatiza la importancia de reconocer nuestros propios patrones a través de prácticas como la meditación, enseñándonos a observar nuestros pensamientos y a volver a un estado de neutralidad. Además, aborda el funcionamiento del sistema visual y cómo nuestros prejuicios afectan nuestra percepción de la realidad. Al desarrollar una comprensión de la interdependencia de las experiencias y al trabajar en nuestro centro de gravedad, podemos alinear nuestra energía vital y fomentar un enfoque centrado en la salud en lugar de la enfermedad. Aprenda a cuestionar sus percepciones y a liberarse de sus falsas interpretaciones para un camino terapéutico más consciente.

LA IMPERMANENCIA

Aprender poco a poco a **ampliar nuestra percepción** es esencial. Esto implica vivir con los ojos un poco más abiertos y aprender a identificar nuestros propios **patrones**. Observa un patrón: si logras observarlo, puedes **limpiarlo**. A menudo, usamos a los demás como paños para limpiar nuestros propios cristales.

¿Alguna vez has notado que proyectamos nuestros patrones de **satisfacción** fuera de nosotros, ya sea en un sujeto o un objeto? Luego, un día, nos decepcionamos. Lo importante es que, en algún momento, culpamos al otro. Algunos van incluso más allá: después de proyectar demasiado hacia el exterior, culpan al mundo entero.

Es crucial observar e identificar nuestros propios patrones. Una de las formas de lograrlo es **meditar**. Si quieres descubrir tu mente, medita. Después de unos segundos, surgirán pensamientos, y a menudo serás secuestrado por uno de ellos. La meditación consiste en observar esos pensamientos y volver a un estado de **neutralidad**. Esto te enseña progresivamente a descubrir tus propios patrones, que no son neutrales.

¿Qué sientes cuando ves? Es inmediato y pasivo. Abres los ojos y el mundo está ahí. A menudo, pensamos que **ver** es **creer**. Creemos porque hemos visto. Sin embargo, lo que vemos no es una verdad universal. No es una realidad objetiva, porque tenemos **prejuicios** que influyen en nuestra percepción. La naturaleza no tiene en cuenta estos prejuicios, y el proceso terapéutico tampoco.

Creamos una **realidad virtual** que creemos única. Es interesante notar que tu corteza visual utiliza el **30 %** de tu cerebro, comparado con el **8 %** para el tacto y el **2-3 %** para el oído. Cada segundo, tus ojos envían aproximadamente **2 mil millones de informaciones** a tu corteza visual, mientras que el resto de tu cuerpo solo envía mil millones. Esto significa que la vista representa un tercio de tu volumen cerebral, utilizando dos tercios de tus recursos. Por lo tanto, no es sorprendente que la vista sea una ilusión tan importante.

El circuito de **Papez**, incluyendo los colículos y los núcleos amigdalinos, muestra que todo lo que ves influye en tus **emociones**, y viceversa. Esto significa que la vista se convierte en una **composición mental**. Por ejemplo, el miedo puede distorsionar la realidad. Tuve un niño traumatizado que había asociado miedo y peligro después de ver una película. Al disociar estas dos experiencias, pude reajustar su percepción de la realidad.

Nada existe por sí mismo. Cuando entendemos esto, nuestra visión cambia. Incluso el **ego** no existe de manera autónoma; se convierte en un agregado. Todo es **interdependiente** e **impermanente**. La impermanencia es lo que da energía y movimiento, representando nuestra **energía vital**, o **chi**.

Para trabajar con la impermanencia, hay que estar atento a cada momento, cada pensamiento, cada detalle. Esto implica aprender a ver más allá de nuestras proyecciones y nuestros miedos. Poco a poco, debemos liberarnos de nuestras **falsas interpretaciones**, lo cual no siempre es fácil. A veces, queremos permanecer fijos en nuestra ideología.

Tan pronto como creas estar en la realidad, corres el riesgo de tener emociones falsas. Te propongo explotar tu **fuerza interior** y reajustar tus ideas sobre la suerte y el éxito. Tener la buena intención es primordial.

Vamos a trabajar con tu **centro de gravedad**. La energía vital se encuentra en el vientre, es **ARA**, uno de los centros importantes. Esta impermanencia sostiene esta energía vital. Si logras ajustarte con tu propio centro, será mucho más potente.

Vamos a explorar tres grandes tipos de energía y movimientos: el **movimiento inducido**, el **movimiento permitido**, y el **movimiento presente**. Aceptar la propia fuerza y debilidad es esencial, así como abrir el corazón a muchas posibilidades.

Cuando las personas vienen con problemas agudos, a menudo les pregunto: "¿Cuando estés curado, qué podrás hacer?" Esto crea una nueva dirección, porque es importante trabajar con la **salud**, y no contra la enfermedad. Dirigir nuestra atención hacia la salud es crucial.

13. EJE CRANEOSACRO PRIMITIVO

DURACIÓN : 03:34

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este vídeo, exploramos en profundidad el eje craneosacro primitivo, que emerge durante la segunda semana del desarrollo embrionario con la formación de la notocorda. La enseñanza destaca la importancia de esta estructura para el cráneo y el sacro, en particular subrayando cómo un sacro libre es esencial para asegurar la funcionalidad de la columna vertebral y la flexo-extensión de la base del cráneo. Además, el vídeo aborda las implicaciones que estas dinámicas embrionarias tienen sobre las patologías urogenitales, y cómo la liberación de ciertos bloqueos emocionales o energéticos entre el sigmoide y la vejiga puede contribuir a un mejor equilibrio global. Los estudiantes aprenderán a manipular estos conceptos para mejorar su práctica en osteopatía y en embriología biodinámica.

EJE CRÁNEO-SACRO PRIMITIVO

Durante la segunda semana de desarrollo embrionario, la **forma en S** del proceso epiblastico comienza a formar la **notocorda**. El **nódulo de Hensen**, o depresión primitiva, se convierte en un punto de apoyo fijo y se desplaza progresivamente hacia atrás.

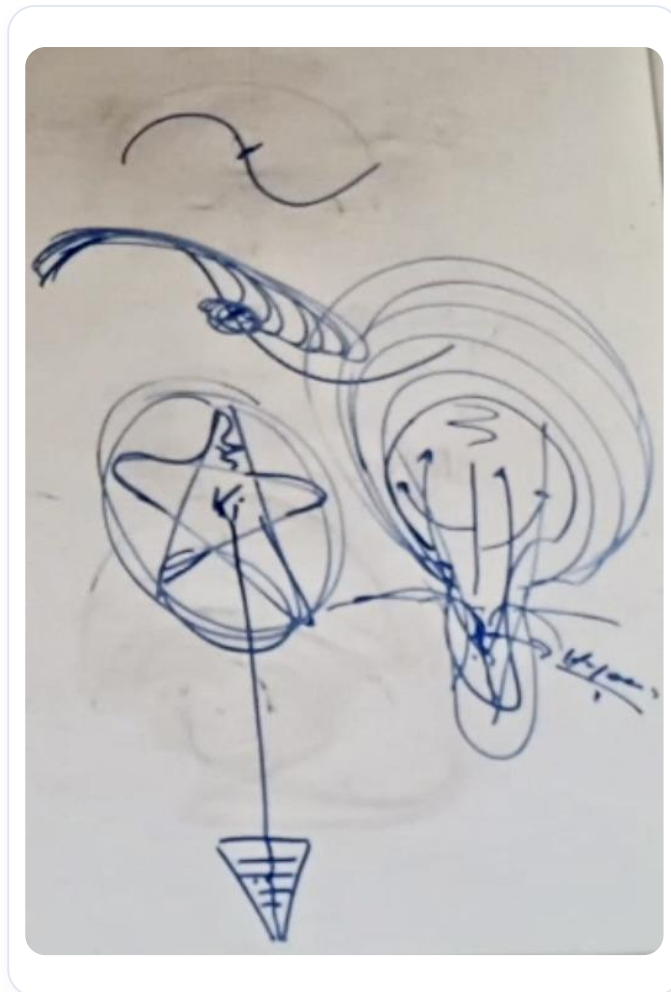


FIG. — Inicio del proceso epiblastico

Esta estructura es esencial porque constituye la base del **cráneo**, integrando elementos como la **hipófisis**, las **grandes alas del esfenoides**, el **sistema petroso**, el **sistema occipital** y el **etmoides**. Abajo, comienza el desarrollo del **sacro**, con el proceso de S2, que representa el vestigio de la línea primitiva. Este proceso se convierte en un punto de apoyo crucial, subrayando la importancia de un **sacro libre** para permitir una unidad funcional.

En esta fase de desarrollo, el embrión adquiere una forma similar a una raqueta, con la notocorda y la línea primitiva. Este proceso de crecimiento genera un campo de aspiración para formar el **mesodermo**, especialmente el campo precardíaco. El crecimiento anterior del embrión aspira el material hacia esta zona, arrastrando células en forma de **bottle cells** hacia el centro. Estas células liberan **ácido hialurónico**, esencial a nivel mesenquimático.

El eje notocordal es fundamental, ya que influye en la libertad de movimiento del sacro. Si el sacro está bloqueado, la columna vertebral no puede funcionar correctamente, lo que afecta la base del cráneo. Una base del cráneo no libre impide una buena **flexión-extensión**, lo que provoca un desequilibrio entre el **neurocráneo** y el **viscerocráneo**.

Esta dinámica está relacionada con la fuerza de ascenso del cráneo, donde el ojo se instala, y con la formación de un **tejido mesodérmico**. El crecimiento ectodérmico tira hacia arriba, mientras que el nódulo primitivo desciende hacia el sacro. Esto crea una zona de importancia para la

información proteica en relación con la madre.

Muchas **imágenes ancestrales** bloqueadas se encuentran entre el sigmoides y la vejiga, donde es crucial liberar esta información. Los problemas urogenitales pueden transmitirse a través de esta información, y la fuerza de migración descendente sacra juega un papel clave en este proceso.

14. DIFERENTES CAPAS DEL OJO 2

DURACIÓN : 05:25

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

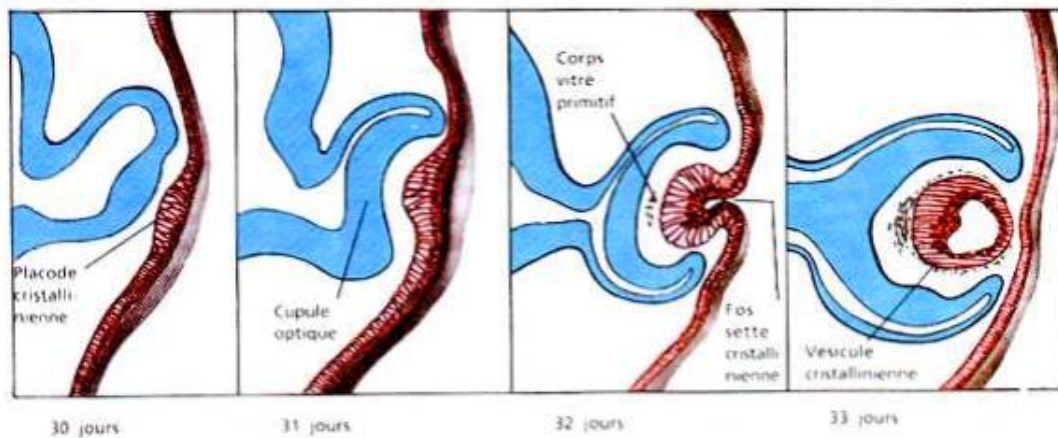
Este video explora en profundidad las diferentes capas del ojo, incluyendo el canal de Cloquet, el humor acuoso, el humor vítreo y el desarrollo del cristalino a partir del ectodermo. Los conceptos clave incluyen la importancia de la invaginación en la formación del cristalino y la distinción entre las partes anterior y posterior del ojo, que comprenden la vesícula cristaliniiana y la retina. Al desvelar las conexiones entre las estructuras oculares, el video arroja luz sobre complejos procesos embriológicos que enriquecen la práctica de los terapeutas y su comprensión de las patologías oculares.

LAS DIFERENTES CAPAS DEL OJO

Queda un **canal fino** en el ojo, llamado el **canal de Cloquet**. Este canal es un vestigio en el humor vítreo.

El **humor acuoso** y el **humor vítreo** son dos tipos de humores presentes en el ojo. El humor vítreo puede imaginarse como un **globo de agua gelatinosa** que flota en el ojo, con un canal fino en su centro que se conecta directamente al **cristalino**. Este canal también está ligado al **nervio óptico** o al **canal hialoideo**.

El cristalino proviene del **ectodermo** de superficie. Durante la quinta semana de desarrollo, una **invaginación** forma una **vesícula cristaliniiana** rodeada de **mesénquima vascularizado**. La placoda se invagina para convertirse en el cristalino, un proceso similar al de la formación del **tubo neural**. Este movimiento deja un espacio en su interior, que se convierte en el cristalino.



Formation du cristallin

FIG. — *Invaginación del ectodermo*

El cristalino experimenta una evolución que forma **líneas primitivas**. Es esencial comprender cómo se desarrolla como un tubo neural para convertirse en la lente de la acomodación.

La **hendidura colobómica** presenta una línea que, con las arterias, dará lugar al canal de Cloquet. Este canal se cierra con la **arteria** y la **vena hialoidea** que se sitúan en el centro. La vesícula cristaliniana primaria evoluciona para convertirse en una vesícula cristaliniana secundaria con la placoda.

En el exterior, la capa formada es la **esclerótica**, que constituye la primera capa. La **coroides** forma la segunda capa, conectando el cristalino. El ojo puede dividirse en dos partes: **anterior** y **posterior**. La parte anterior se divide en **cámara anterior** y **cámara posterior**.

La **conjuntiva** y la **córnea** están en continuidad, siendo la córnea transparente y en continuidad con la esclerótica. La coroides, también llamada **UV** (del latín *uva*, que significa uva), es una piel rica en vasos sanguíneos. Se divide en tres partes: la coroides, la córnea en la parte anterior, y el **iris** en la parte posterior, que es una continuidad de la coroides.

El **iris** está sostenido por un **ligamento suspensorio** y **músculos ciliares**.

Finalmente, la **retina** es la capa más interna del ojo. Proviene de la primera vesícula, la **vesícula óptica primaria**, que se desarrolla formando una estructura en forma de cáliz. La retina está compuesta por dos capas, interna y externa, y es aquí donde se produce un **desprendimiento de retina**.

15. CRESTAS NEURALES

DURACIÓN : 03:29 FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video se centra en el movimiento de la cresta neural, un proceso clave en embriología que genera diversas estructuras corporales después de la neurulación. Explora los tipos de movimientos, incluyendo prosencefálicos, mesencefálicos y rombencefálicos, y explica cómo la cresta neural desafía nuestra comprensión de las interacciones genéticas y metabólicas durante el desarrollo embrionario. Al aprender a identificar los signos en las estructuras del cuerpo, particularmente en la cara, los terapeutas pueden interpretar mejor el estado interno de los pacientes. El video también enfatiza la importancia de las migraciones celulares y las influencias ambientales en la formación de los tejidos, destacando el papel de los micro-vasos y los micro-nervios, para proporcionar una visión integrada de la embriología biodinámica.

MOVIMIENTO DE LA CRESTA NEURAL

El **movimiento de la cresta neural** es un proceso complejo que involucra diferentes tipos de **diferenciación** y **factores de inducción**. Estos factores pueden ser de naturaleza **metabólica** o **pasiva**, e intervienen después de la **neurulación**.

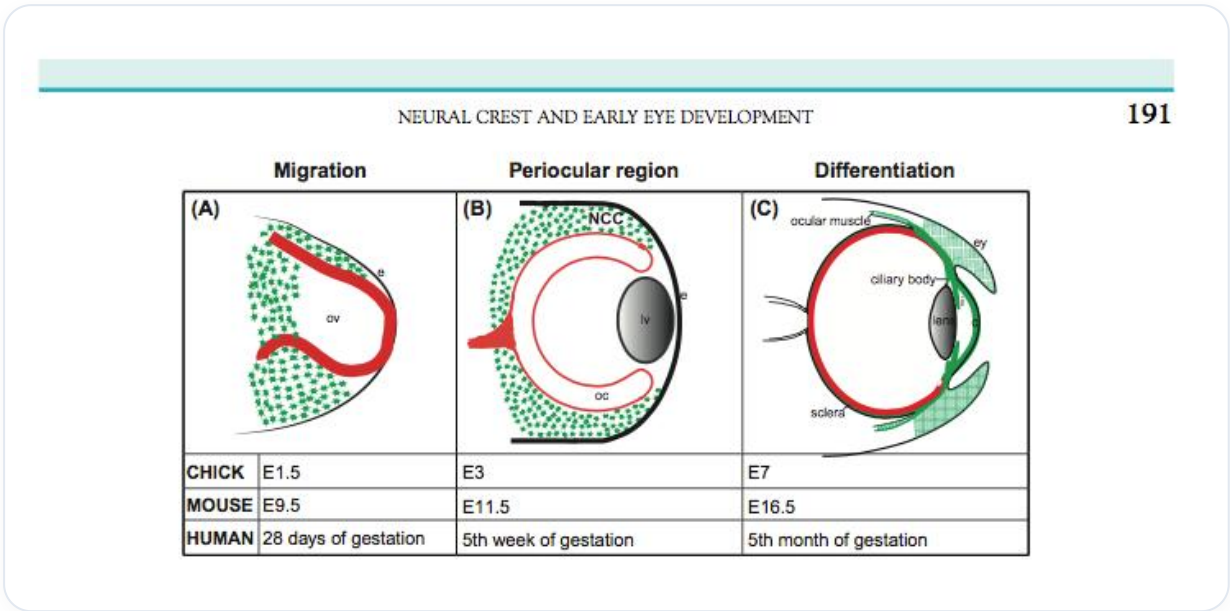


FIG. — Movimiento de la cresta neural

Los **vasos sanguíneos** desempeñan un papel crucial al guiar el sistema, mientras que los elementos **genéticos** también influyen en la orientación de las células hacia las zonas apropiadas.

TIPOS DE MOVIMIENTOS

Se distinguen tres grandes tipos de movimientos:

- **Prosencefálicos**
- **Mesencefálicos**
- **Rombencefálicos**

Durante el **cierre del tubo neural**, emergen las células que formarán la cresta neural. Estas células generarán diversos procesos en el cuerpo, creando un **flujo** que se extiende de atrás hacia adelante, invadiendo toda la **cara**. Esto significa que la cara, los huesos, la piel, hasta el nivel del **platisma**, provienen de la cresta neural.

Este tejido está altamente **informado** e **informador**. Por ejemplo, todo lo que se encuentra en su vientre también proviene de la cresta neural. Los **ganglios** y otras estructuras reflejan el estado interno del cuerpo, permitiendo aprender a **leer el rostro** a través de las arrugas, las ojeras y los colores.

MIGRACIÓN Y DESARROLLO

El **prosencéfalo** se desarrolla en **telencéfalo** y **diencefalo**, con una migración significativa del diencefalo. Este último, así como el **diencefalo** y el **mesencéfalo** anterior, migran hacia la cresta neural. Este proceso de flujo es esencial para el desarrollo.

Antes del cierre del tubo neural, influencias negativas, como las relacionadas con el sistema **hepatopancreático**, **tiroideo** y **cardíaco**, proporcionan información a la cresta neural, que también se considera **ectomesénquima**. Este último es una mezcla de **mesodermo** y cresta neural.

IMPORTANCIA DE LA CRESTA NEURAL

La cresta neural desempeña un papel fundamental en la **migración** y la **colonización**, contribuyendo a características específicas. También influye en la construcción de los **microvasos** y los **micronervios**, en particular los **pericitos**.

Este proceso permite crear puntos de apoyo y emergencia, proporcionando una **fuerza ambiental embrionaria** que reestructura los micronervios en crecimiento. Es importante señalar que estas interacciones se desarrollan a un nivel **eléctrico**.

A nivel del ojo, una zona en verde engloba y da forma al tejido anterior, que es **ectodermo**, en relación con este flujo mesodérmico, especialmente alrededor de la **esclerótica**.

16. EL OJO Y LAS MEMORIAS

DURACIÓN : 05:02

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, profundizamos en los conceptos de memorización neuronal y tisular, detallando cómo nuestro cuerpo registra experiencias y las consecuencias para la salud física cuando estas memorias permanecen sin integrar. A través de ejemplos concretos, como los impactos emocionales en los niños, exploramos el papel crucial de las glándulas como las suprarrenales y la tiroides en este proceso. Se presentan técnicas terapéuticas como el Movimiento Rápido de Ojos (MDR) y la coherencia cardíaca como herramientas para tratar estas memorias ocultas y restablecer un equilibrio entre las dimensiones cognitivamente discordantes de nuestra existencia.

EL OJO Y LAS MEMORIAS

La **memorización neuronal** y la **memorización tisular** son conceptos esenciales para comprender cómo nuestro cuerpo registra las experiencias. Es posible almacenar **memorias** en diferentes partes del cuerpo, influenciadas por el ojo. Si estas memorias no se integran, pueden **somatizarse**. En otras palabras, lo que no se integra se manifiesta físicamente.

Cada vez que un problema queda sin resolver, el cuerpo lo memoriza simbólicamente, en función de diversos **espacios**: mineral, vegetal, animal o humano. Esta memorización también depende de los **tiempos**, los procesos de **coordinación** y de **sincronicidad**. Por ejemplo, un niño de tres años, dejado solo en casa, puede sentir pánico y desarrollar síntomas físicos como sinusitis crónica. Este fenómeno ilustra cómo un problema emocional puede traducirse en síntomas físicos.

Las **suprarrenales** desempeñan un papel crucial en esta dinámica. Reaccionan al estrés y, si están bloqueadas, pueden provocar problemas de salud. Es importante liberar las suprarrenales para tratar los síntomas. Del mismo modo, la **tiroides** está relacionada con la expresión vocal y la comunicación, especialmente alrededor de los siete años, cuando el niño comienza a afirmarse.

A la edad de doce años, se manifiesta el fenómeno **hipofisario**, marcando el inicio de la pubertad y la maduración de las **gónadas**. Este proceso hormonal también está relacionado con espacios de **sincronicidad**.

Existen personas que pueden quedar ancladas en el tiempo, reviviendo experiencias de la infancia. Estos recuerdos pueden reactivarse por estímulos visuales o auditivos. Para tratar estas memorias, se utilizan técnicas como el **Movimiento Rápido de Ojos (MDR)**. Este método no suprime el trauma, sino que permite una disociación y una reorganización de los recuerdos.

Los movimientos de los ojos ayudan a restablecer el equilibrio entre lo **racional** y lo **irracional**, así como entre lo **intuitivo** y lo **racional**. Un desequilibrio en estas áreas puede provocar problemas hipofisarios. La hipófisis desempeña un papel clave en la transmisión de información entre las diferentes áreas del cerebro, especialmente durante los movimientos oculares.

El sueño y los movimientos de los ojos son, por lo tanto, esenciales para la **racionalización** y la reorganización de las experiencias vividas. Prácticas como la **coherencia cardíaca** también pueden contribuir a este equilibrio.

17. EL OJO Y EL MOVIMIENTO DE CORTICALIZACIÓN

DURACIÓN : 08:22

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo explora la conexión dinámica entre el ojo y el movimiento de corticalización en el desarrollo del cerebro. Se examina el proceso de flexión cefálica y cervical, así como la reorganización de los tejidos cerebrales en relación con las estructuras faciales y viscerales. El ojo se presenta como un actor central en este movimiento, influyendo en la formación de la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo, al tiempo que integra aspectos psíquicos y emocionales a través de su conexión con el sistema hormonal. Se introducen los conceptos de diafragma de equilibrio y fulcro terminal, destacando la importancia de la estabilización de la sutura cruciforme para reequilibrar los ojos y promover la armonía corporal. Esta lección ofrece claves prácticas y teóricas para los profesionales que deseen comprender mejor el desarrollo embriológico y sus implicaciones terapéuticas.

EL OJO Y EL MOVIMIENTO DE CORTICALIZACIÓN

El **cerebro**, inicialmente percibido como un tejido plano, sufre una transformación significativa a lo largo de su desarrollo. Imagine a un individuo acostado en una mesa, con su cerebro en la mano. La primera información a retener es la de la **expansión** y la **formación del tubo neural**.

Este proceso comienza con un **movimiento de flexión cefálica**, seguido de una **flexión cervical**, luego un desarrollo **pontino** y un proceso de **telencefalización**. A medida que el cerebro se endereza, las pequeñas estructuras siguen este movimiento de desarrollo, indicando un cambio de orientación.

El **ojo**, en su espiral de desarrollo, contiene la información de la **corticalización**. Durante este enderezamiento, todo el tejido se reorganiza en un movimiento de rotación, acercándose a la **línea media**. Abajo, el tejido tira hacia el corazón y el sistema digestivo, mientras que arriba, se endereza. Este movimiento es creado por la **ascensión del cerebro** y el **descenso del cardio-visceral**.

El ojo juega un papel crucial en este fenómeno de **corticalización**, contribuyendo al desarrollo de la **hoz del cerebro** y la **tienda del cerebelo**, que se inserta en los procesos clinoides. Cerca se encuentra el **quiasma óptico**, un elemento esencial a tener en cuenta.

Otro aspecto importante es el **diafragma del equilibrio** y la **cápsula de Tonon**, que conecta el ojo con todo el sistema facial y todas las fascias del cuerpo. Esto significa que el ojo constituye una **unidad** integral, que contiene toda la información facial. También recibe información emocional y psíquica, vehiculada por sustancias hormonales. Así, el estado psíquico está intrínsecamente ligado a un estado hormonal y emocional.

Tratar el ojo es, por lo tanto, abordar el desarrollo tanto **peritoneal**, **periférico** como **cortical**. El ojo está en relación con la totalidad del cuerpo en su expresión y desarrollo. Cada órgano posee su propio punto de vista, y cada órgano es un símbolo.

Alrededor del **día 26**, aparece un **surco óptico**, ligado a una conexión interna. Este surco es estimulado por una vesícula que toca la pared superficial. La flexión cefálica y cervical provoca un encuentro entre el cerebro y el corazón, con el ojo depositándose sobre el corazón. Esto crea un **pliegue posterior**, conocido como **curvatura pontina**, donde se encuentra el sacro y la tienda del cerebelo.

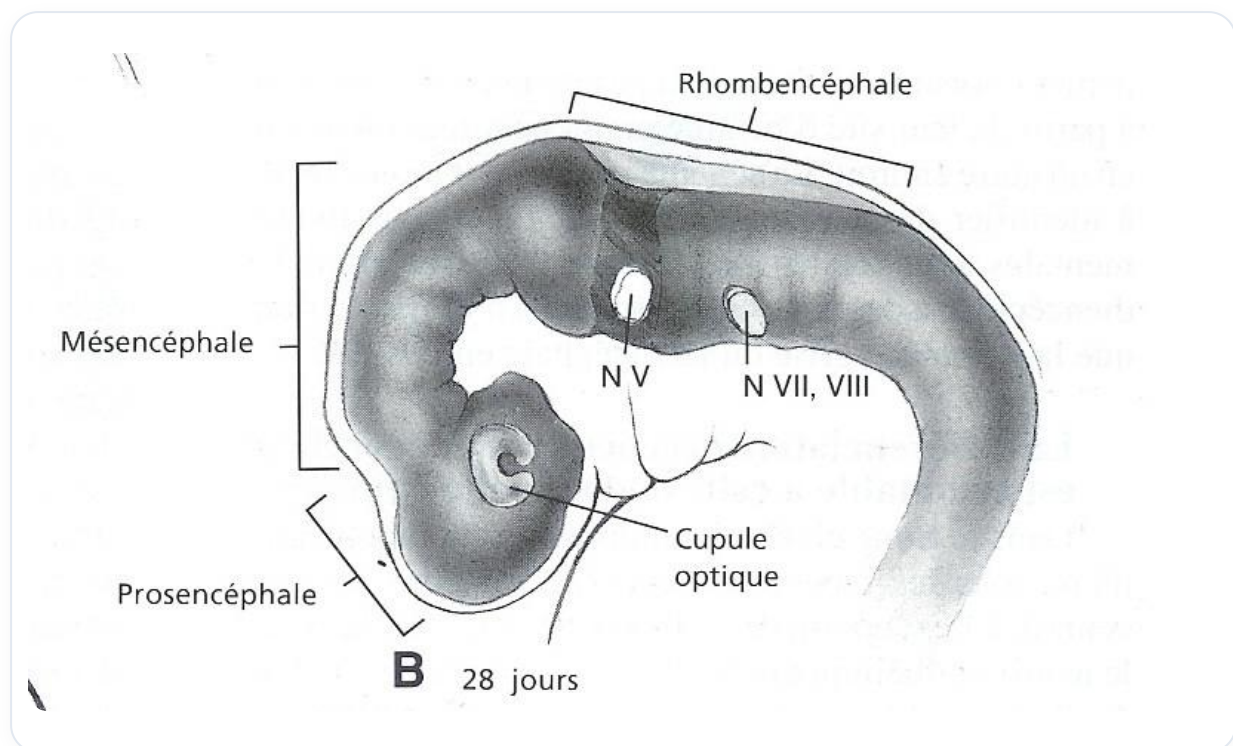


FIG. — Surco óptico y vesícula

La **tienda del cerebelo** es primordial, ya que establece sincronidades con el peritoneo y el cerebro. La **flexura submesencefálica** está en relación con la punta de la **notocorda**, sirviendo de punto de apoyo. El **supraoccipital** también está ligado a la flexión cervical, mientras que la flexura pontina está asociada a la base occipital.

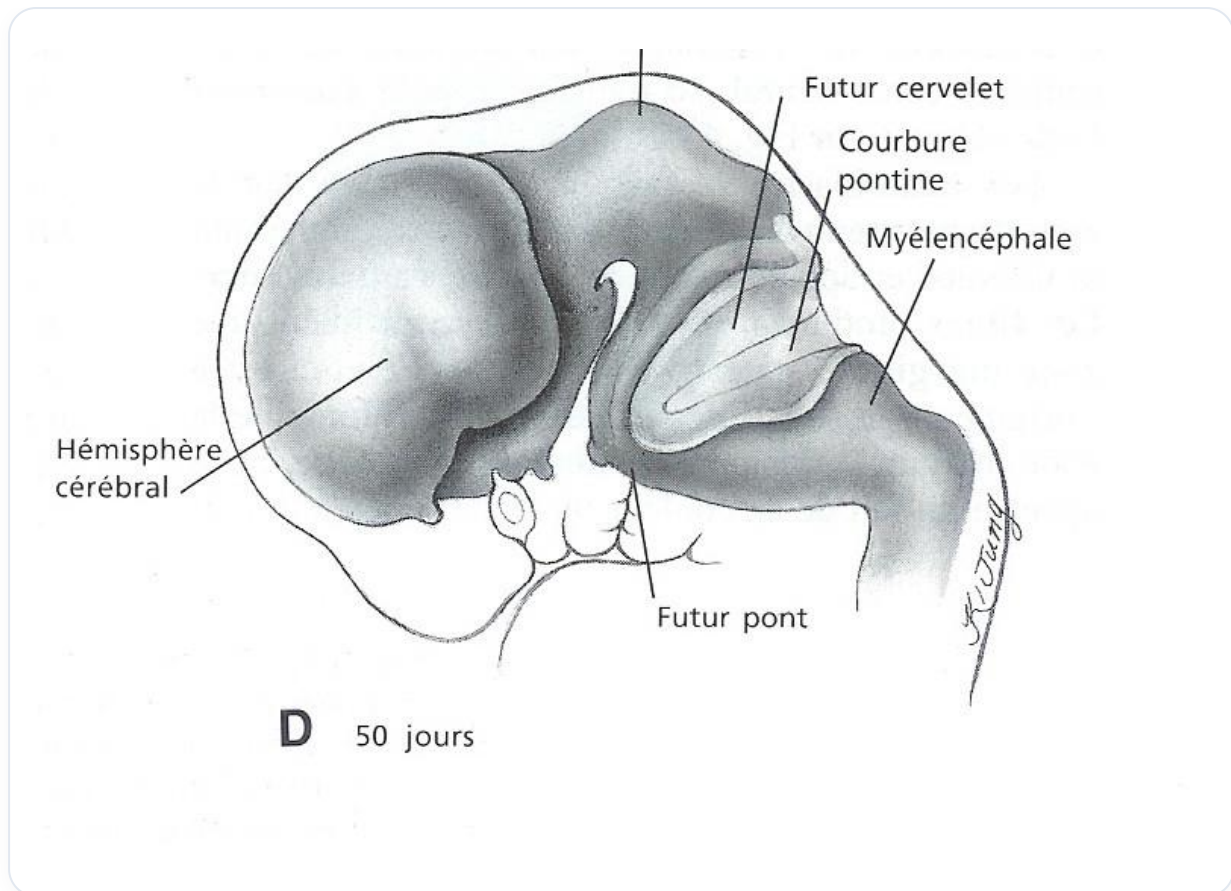


FIG. — *Encuentro del cerebro y el corazón*

La ascensión del tubo neural influye en el desarrollo del sistema digestivo y cardíaco, así como en otros espacios de desarrollo. Las **colocalidades** y **sincronicidades** durante la morfogénesis ayudan a comprender los puntos de apoyo. La ascensión del **ectodermo** y el descenso del **endodermo** son esenciales para la integración del cerebro.

El ojo sigue esta fase de desarrollo, acercándose a la línea media para formar la **crista galli**, que une las membranas para crear la hoz del cerebro. La tienda del cerebelo también se desarrolla durante el fenómeno de pontinización.

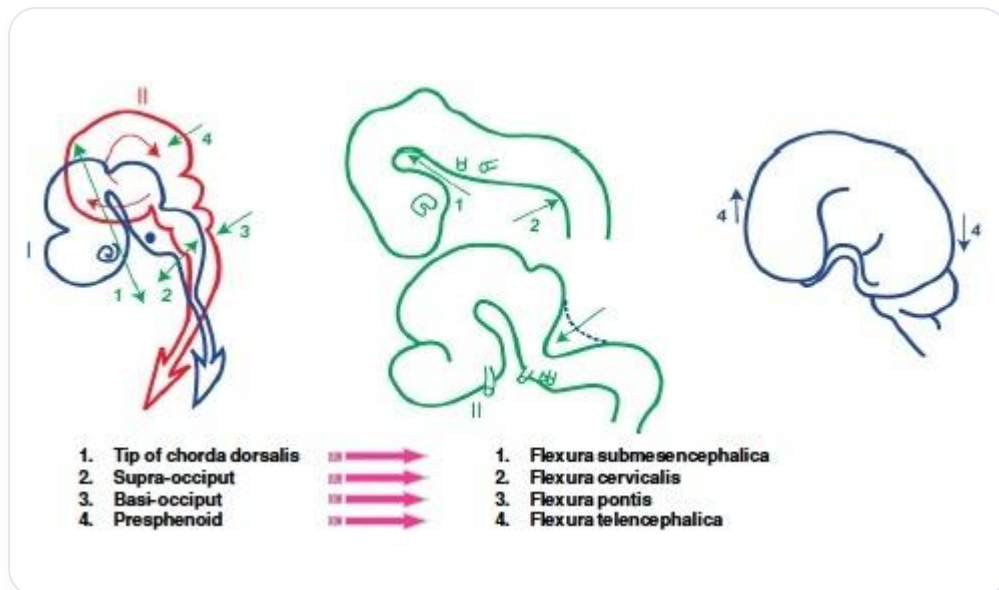


FIG. — *Puntos de apoyo*

Es crucial notar que el punto de apoyo, o **fulcro terminal**, de la colocación de los ojos es esencial. Para reequilibrar los ojos, se recomienda colocar un dedo en la boca, a la altura de la pequeña **sutura cruciforme**. Esto permite que ambos ojos encuentren su espacio en el momento en que esta sutura se estabiliza.

El **margen frontal**, el **margen cigomático** y el **margen maxilar superior** son puntos de apoyo importantes. La subida y bajada de las estructuras contribuyen al cierre de la línea media, lo que también está relacionado con el cierre del paladar. Cuando el paladar encuentra su punto de apoyo, los ojos también encuentran su lugar, marcando un **fulcro de llegada** en el desarrollo.

18. NOTA: LATIGAZO CERVICAL

DURACIÓN : 01:12

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo explora el impacto de las tensiones oculares en el desarrollo craneal y emocional. Destaca el concepto de ascensus como método para reequilibrar las tensiones relacionadas con los ojos, al tiempo que revela los vínculos entre el estado de los globos oculares, las emociones y la salud mental. Aprenderá cómo estas tensiones pueden reflejar desequilibrios en el sistema nervioso y cómo pueden estar relacionadas con manifestaciones físicas, como torsiones y disociaciones. Al estudiar estos aspectos, este vídeo abre el camino a una mejor comprensión del desarrollo cerebral y craneal, ofreciendo así un enfoque valioso para terapeutas y estudiantes de osteopatía y embriología biodinámica.

TENSIONES OCULARES Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO CRANEAL

El **cerebro** puede verse afectado por diferentes tipos de **tensiones** que se manifiestan a nivel de los **ojos**. Estas tensiones pueden ser reequilibradas mediante un proceso de **ascensus**. Aunque esto pueda parecer complejo, es importante entender que nuestra memoria y nuestras emociones se expresan a través de nuestro cuerpo, especialmente en la **zona B**.

Cuando hablamos de **ascensus** y **descensus**, es esencial señalar que algunos individuos presentan **globos oculares** muy hundidos, lo que puede estar asociado a estados depresivos o a una mala conexión entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Estas manifestaciones también pueden estar relacionadas con **torsiones** y **disociaciones** importantes.

Los ojos desempeñan un papel excepcional en la expresión de nuestro estado emocional y físico. Reflejan la posición y el estado de nuestro **sistema nervioso**. Además, existe una relación significativa entre el desarrollo del **cráneo** y el de los ojos.

Así, al estudiar el ojo, podemos comprender mejor el desarrollo del cerebro y, por extensión, el desarrollo craneal.

19. LÍNEAS DE FUERZA Y ELÉCTRICAS

DURACIÓN : 03:44

FICHA PEDAGÓGICA

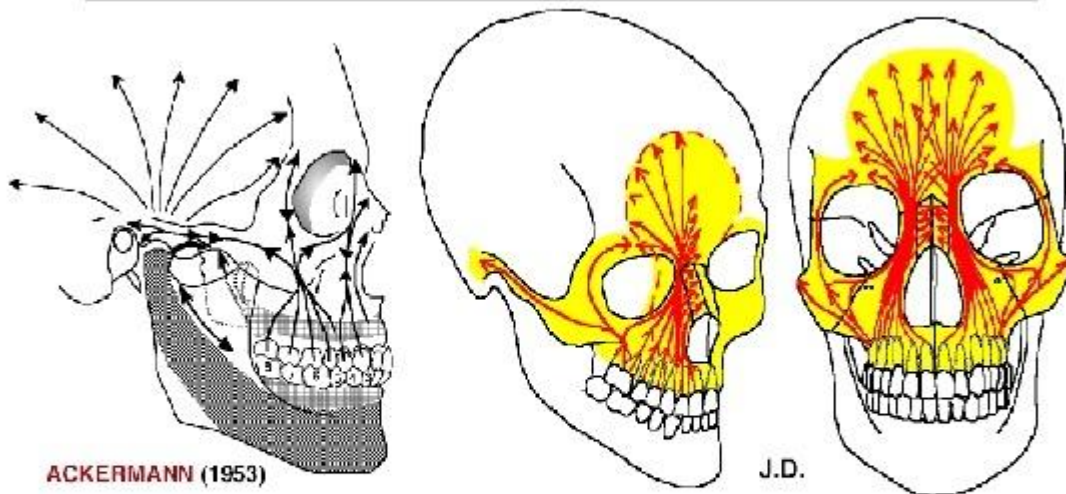
RESUMEN DEL CURSO

Este video explora el impacto de las líneas de fuerza y las cargas eléctricas en la estructura ósea y el movimiento. Los instructores explican cómo el ojo, como conformador, juega un papel crucial en la formación de los huesos, al tiempo que enfatizan los contramovimientos y la cefalización que ocurren en respuesta a las cargas electromagnéticas. Los complejos de vigas, incluyendo la viga canino-nasal frontal y la línea maxilar frontal, se presentan con detalles anatómicos relevantes. Además, se subraya la importancia de sentir las variaciones de frecuencia y el equilibrio entre los lados izquierdo y derecho del cuerpo, abriendo el camino a ajustes efectivos para tratar las microlesiones y mejorar la dinámica corporal. Los profesionales también aprenderán a evaluar el impacto de los ejes oculares en el equilibrio global del cuerpo, con el fin de optimizar sus intervenciones terapéuticas.

LÍNEAS DE FUERZA Y ELÉCTRICAS

Las **líneas de fuerza** se forman por la carga de los **electrones** en el lado convexo a nivel positivo, creando así cargas a nivel del hueso. Esto repercute en líneas de fuerza en profundidad, llamadas **vigas**, que desempeñan un papel crucial en la estructura ósea.

Effets des Forces Piézo-électriques à la Face supérieure

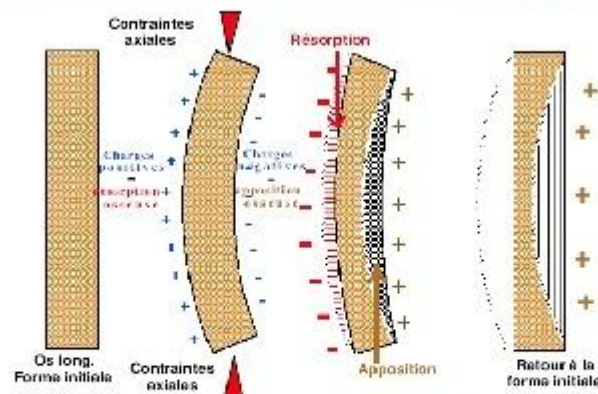


Les **forces occlusales antéro-latérales**, les pressions du massif lingual, et les effets piézo-électriques qui en résultent, déterminent la formation de travées osseuses, contribuant au **développement des parties antérieures du "Complexe Maxillaire" et du Frontal**.

Les **forces postéro-latérales** passent par l'apophyse zygomatique et **s'étendent aux os Temporaux**.

FIG. — Carga eléctrica del hueso

Effets de la piézo-électricité sur les pièces osseuses



Selon BASSET, FROST, EPKER: "Les **contraintes axiales** provoquant la courbure d'un os déterminent l'apparition de **charges électriques positives** du côté convexe, et inversement. Les ions calcium (+), attirés par les **charges négatives** s'accumulent dans la concavité; c'est l'inverse du côté convexe."

FIG. — Creación de cargas en el hueso

El ojo actúa como un **conformador**, influyendo en la formación del hueso que se construye a su alrededor. En este movimiento de descenso, el hueso realiza un **contramovimiento**. Este último está asociado a la **cefalización**, donde el hueso presenta un movimiento de **contrarrotação**. Una viga particularmente interesante es la **viga canino-nasal frontal**, que se desarrolla de manera contralateral.

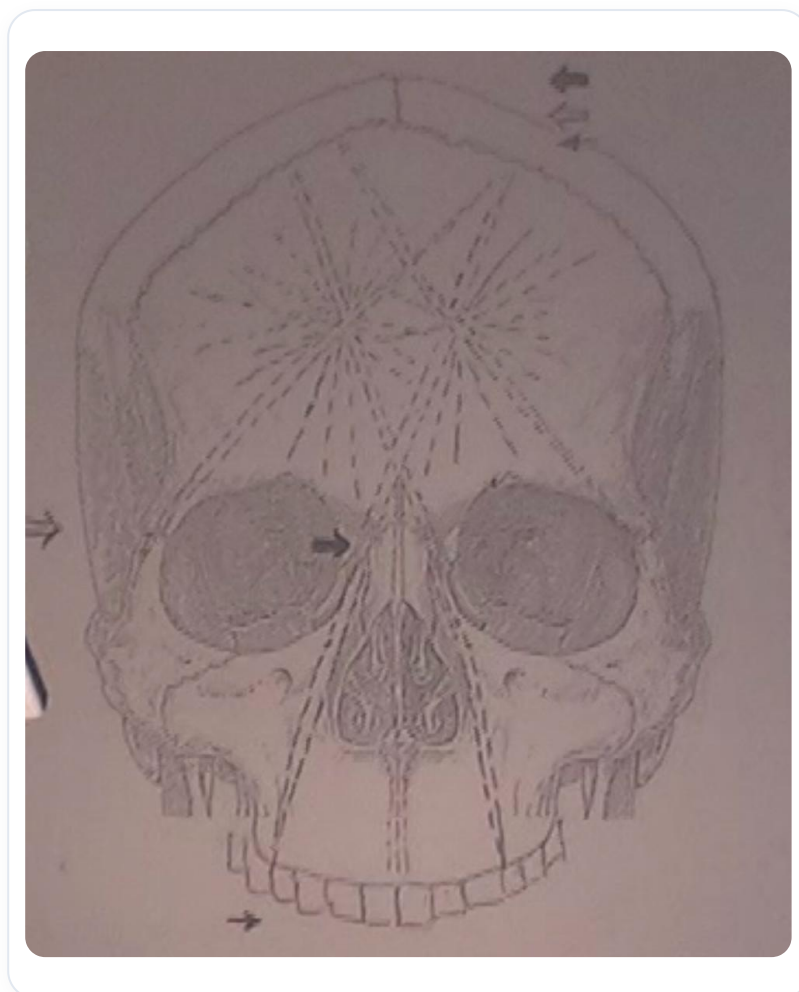


FIG. — *Lignes de force (poutres)*

A nivel de la base del cráneo, también están presentes líneas de fuerza, que representan los grandes ejes de esta región. En el plano facial, una línea de fuerza se extiende desde el canino hasta la **protuberancia frontal** y la **sutura coronal**. A veces, se forman pequeñas **microlesiones** a nivel de la sutura coronal, lo que provoca cambios notables. Por ejemplo, un diente puede presentar un cambio de bisel, y un ajuste puede provocar un **cambio eléctrico** significativo.

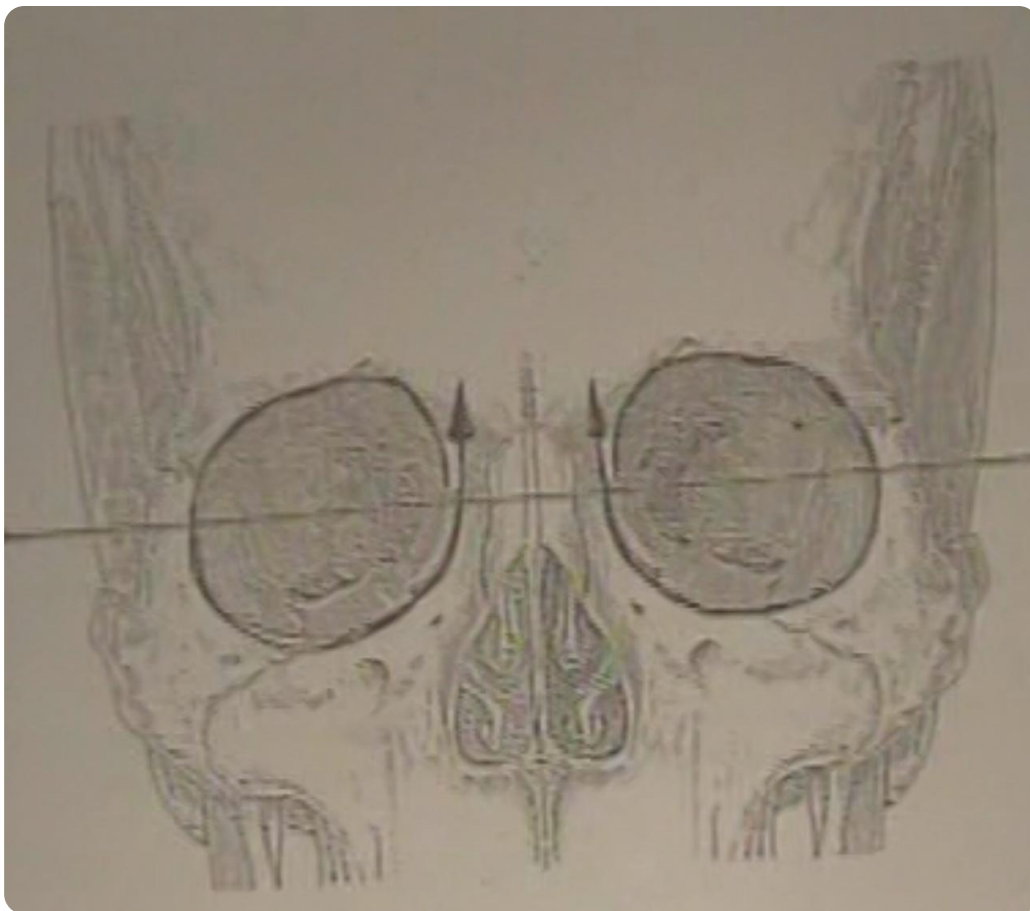


FIG. — *Viga canino-nasal frontal*

Es esencial trabajar en la **frecuencia** de estas líneas de fuerza, sintiendo las variaciones de izquierda a derecha para intentar restablecer el equilibrio. La comprensión de las **sincronicidades** también es crucial, ya que lo que se trabaja a un nivel puede tener repercusiones a otro nivel.

Otra línea de fuerza interesante es la **línea maxilar frontal**, que pasa a nivel del ingus. Además, cabe destacar la **línea cigomática**, que conecta el mismo lado a nivel frontal y el opuesto a nivel de la sutura coronal.

Finalmente, a nivel del ojo y la órbita, es importante añadir los ejes del ojo para evaluar su equilibrio. Pueden producirse cambios, lo que requiere una atención especial a estas estructuras.

20. EL OJO Y EL DESARROLLO DEL CRÁNEO

DURACIÓN : 04:35

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, se exploran en detalle los complejos vínculos entre el desarrollo del ojo y la formación del cráneo. Se hace hincapié en los procesos embriológicos, como la flexión cefálica primitiva y su impacto en la estructura ósea, en particular el papel central del esfenoides en la estabilidad del ojo. Se abordan los conceptos de crecimiento cefálico y espasmo de la órbita, destacando la importancia de mantener la armonía entre el ojo, la nariz y la formación del paladar. Además, el video ilustra las espirales de desarrollo que influyen en la estructura craneal y sus repercusiones en la función visual, proporcionando así herramientas prácticas para estudiantes y terapeutas que deseen profundizar su comprensión en osteopatía y embriología biodinámica.

EL OJO Y EL DESARROLLO CRANEAL

El desarrollo del **ojo** está íntimamente ligado a la formación del **cráneo**. Durante la **flexión cefálica primitiva**, el **mesénquima submencefálico** se comprime entre la parte anterior y posterior de la **vesícula cerebral**. Este proceso provoca una pérdida de agua y una transformación del mesénquima en **tejido cartilaginoso**, formando así la base del cráneo.

En la parte superior, se encuentra el **etmoides**, seguido del **cuerpo del esfenoides**, y luego la **porción basilar del hueso occipital**. Las **alas del esfenoides** desempeñan un papel crucial como punto de apoyo para el ojo. Este último está sostenido por el esfenoides, que asegura su **estabilidad**. A medida que el cráneo crece, el tejido óseo del ojo se desarrolla en respuesta al crecimiento del **cerebro**, engramándose alrededor del ojo y cerrándose con líneas de fuerza específicas.

Es esencial comprender que el ojo y el cráneo están interconectados. Un ligero golpe puede desestabilizar la **órbita** y afectar la **reflexión** visual. Por lo tanto, es crucial restablecer la estabilidad del ojo, tanto a través del cerebro como del cráneo.

A medida que la nariz se desarrolla, el ojo aparece a un lado. Simultáneamente, se forma el **paladar**. El cierre del **palatino** coincide con la alineación del ojo en sus ejes vertical y horizontal, marcando un punto terminal importante en el desarrollo óseo.

El crecimiento cefálico es primordial. Es en este momento cuando los ojos se acercan a la **línea media**. Se forma un punto de apoyo a nivel del **nasión**. A medida que progresa el desarrollo cortical, el ojo se orienta en su posición final.

Se observan dos espirales: una espiral del ojo y una contraespiral ósea, visibles en la forma de las **suturas** craneales. La orientación de estas suturas es esencial para el estudio de la tridimensionalidad del **premaxilar**, que presenta una forma compleja, contribuyendo a la estructura orbitaria y ocular.

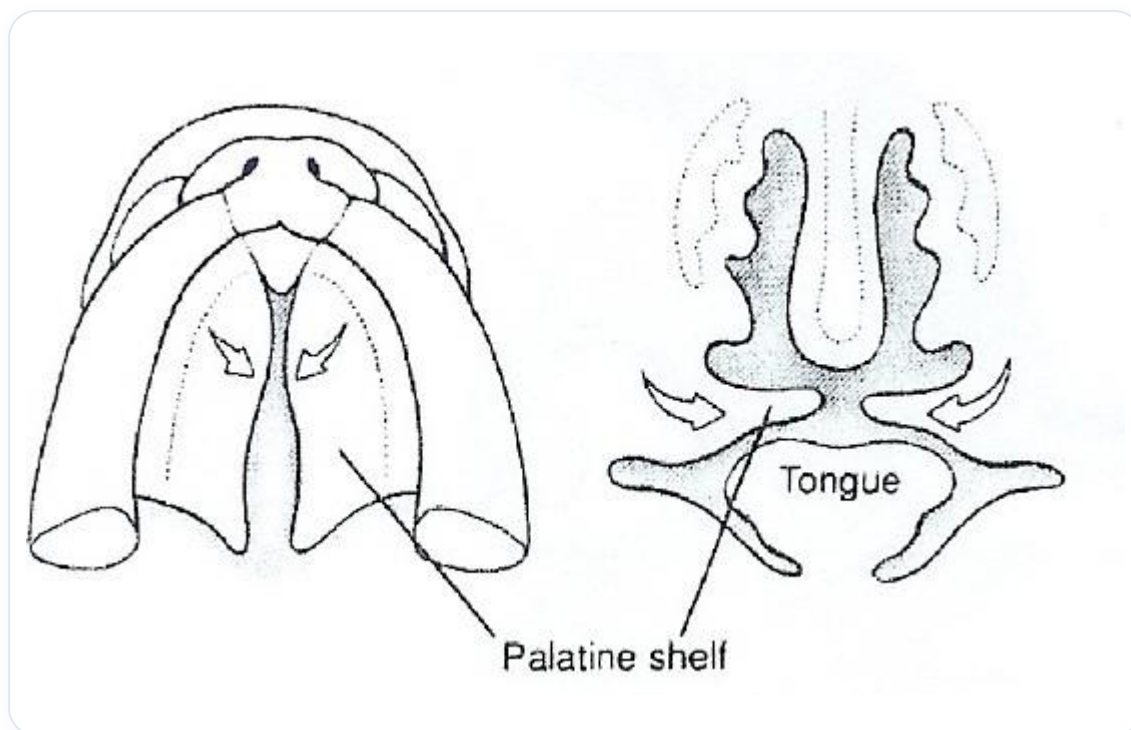


FIG. — Esquema explicativo

21. EL LIGAMENTO DE LILIEQUIST

DURACIÓN : 07:37

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la anatomía y los mecanismos del ligamento de Liliequist, una estructura esencial que actúa como un diafragma a nivel del tercer ventrículo. Se aprende cómo este ligamento interactúa con el nervio oculomotor y el tronco basilar, influyendo así en el sistema ventricular y la hipófisis. Se abordan los conceptos de tensiones membranosas, ejes de movimiento craneal y su impacto en los sistemas facial y hormonal, al tiempo que se subraya la importancia de los movimientos cráneo-esterno-sacros y mandibulares. El análisis de las tensiones también puede ayudar a diagnosticar disfunciones a nivel oclusal, ofreciendo claves terapéuticas para restablecer la armonía corporal.

EL LIGAMENTO DE LILIEQUIST: ANATOMÍA Y MECANISMOS

El **ligamento de Liliequist** es una estructura anatómica que actúa como un pequeño diafragma, comúnmente llamado **membrana de Liliequist**. Este ligamento se inserta a nivel del **tercer ventrículo** y desciende hasta el **esfenoides**. En este punto, juega un papel crucial en relación con el **nervio oculomotor** y el paso arterial, especialmente el **tronco basilar**, que es responsable de la formación de las **arterias cerebrales**.

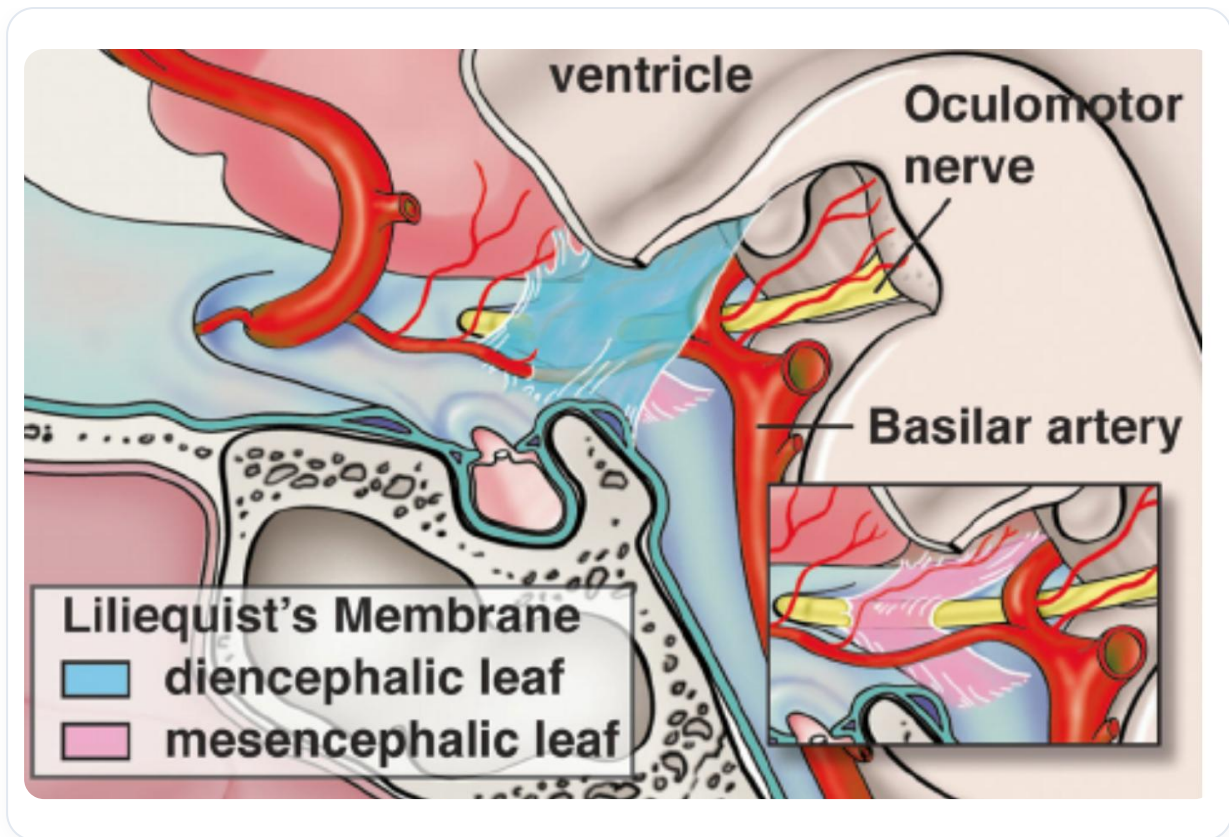


FIG. — Ligamento de Liliequist

Cuando el ligamento desciende, crea un **eje de tensión** que influye en el **sistema ventricular**. El tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, así como los **ventrículos laterales** están todos interconectados por esta dinámica. Se establece un esquema de tensión que tiene un impacto significativo en el espacio donde se encuentra la **hipófisis**.

Por encima de la hipófisis se encuentra el **quiasma óptico**, que está orientado a unos 30 grados, con un movimiento postural de 5 grados. Este movimiento es esencial para el **drenaje** entre el tercer ventrículo, el esfenoides y los **microvasos** circundantes. Los **pericitos**, presentes en los microcapilares, interactúan con los nervios, creando **espacios hematoencefálicos** que actúan como un punto de apoyo profundo.

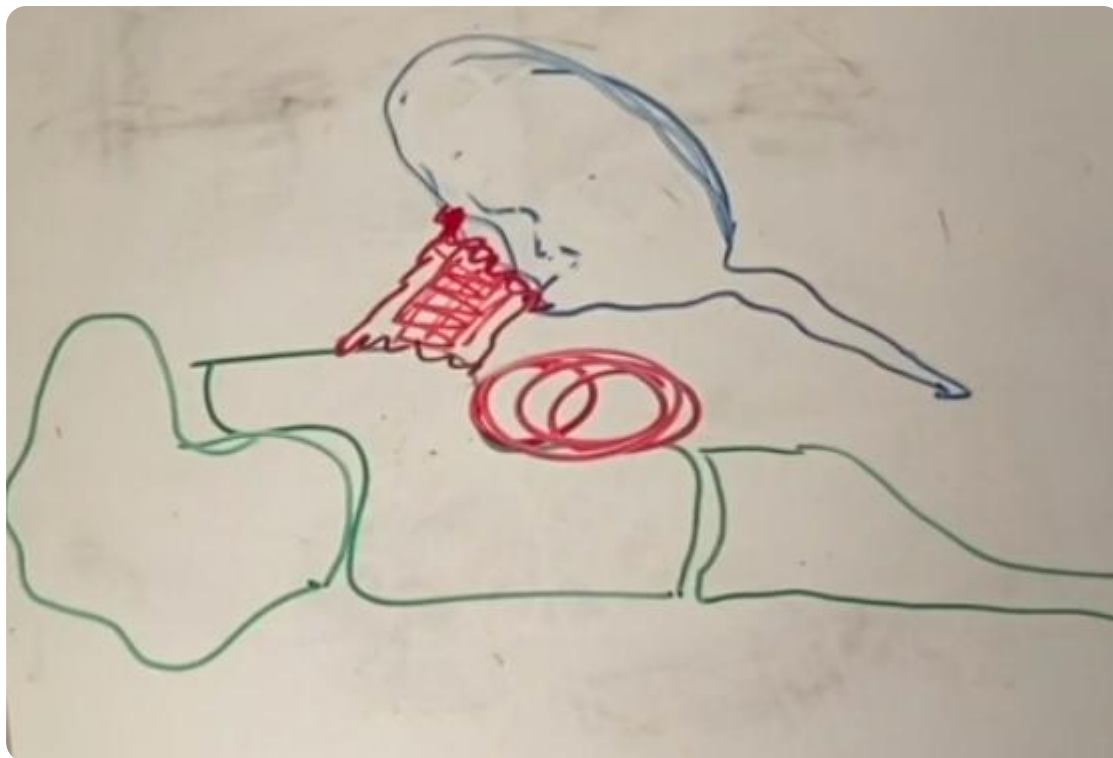


FIG. — Sistema ventricular

Al examinar los **preesfenoides**, que corresponden al **occipital**, se observa un espacio de balance en la membrana de Liliequist. Esta tensión membranosa afecta tanto a los nervios como a los vasos sanguíneos, y se sitúa cerca de la hipófisis, donde el sistema nervioso se comunica con el sistema hormonal a través del **eje hipotálamo-hipófisis-tiroides-suprarrenal-gonadal**.

El movimiento craneal también es importante a considerar. Al observar un cráneo, se pueden notar los diferentes movimientos a nivel de los **parietales** y otras estructuras. Estos movimientos siguen líneas de fuerza específicas. Por ejemplo, el movimiento de **flexión** a nivel frontal, asociado a la **sutura metópica**, representa dos puntos de balance que influyen en el movimiento del ojo.

Es crucial comprender que el **cerebro** condiciona el **sistema ventricular** y el **sistema facial**, tanto a nivel del **condrocráneo** (cartílago) como del **desmocráneo** (membrana). Durante el desarrollo, cuando el **occipital** desciende, el **sacro** también desciende, y los **temporales** juegan un papel clave en esta dinámica.

El **esternón** asciende en respuesta a estos movimientos, convergiendo hacia la línea media anterior. Todo esto está inscrito en el ojo, y es esencial añadir elementos concernientes al sistema facial y al sistema capsular del ojo, que se insertan alrededor y organizan el conjunto con una contrarrotación a nivel del desarrollo de la órbita.

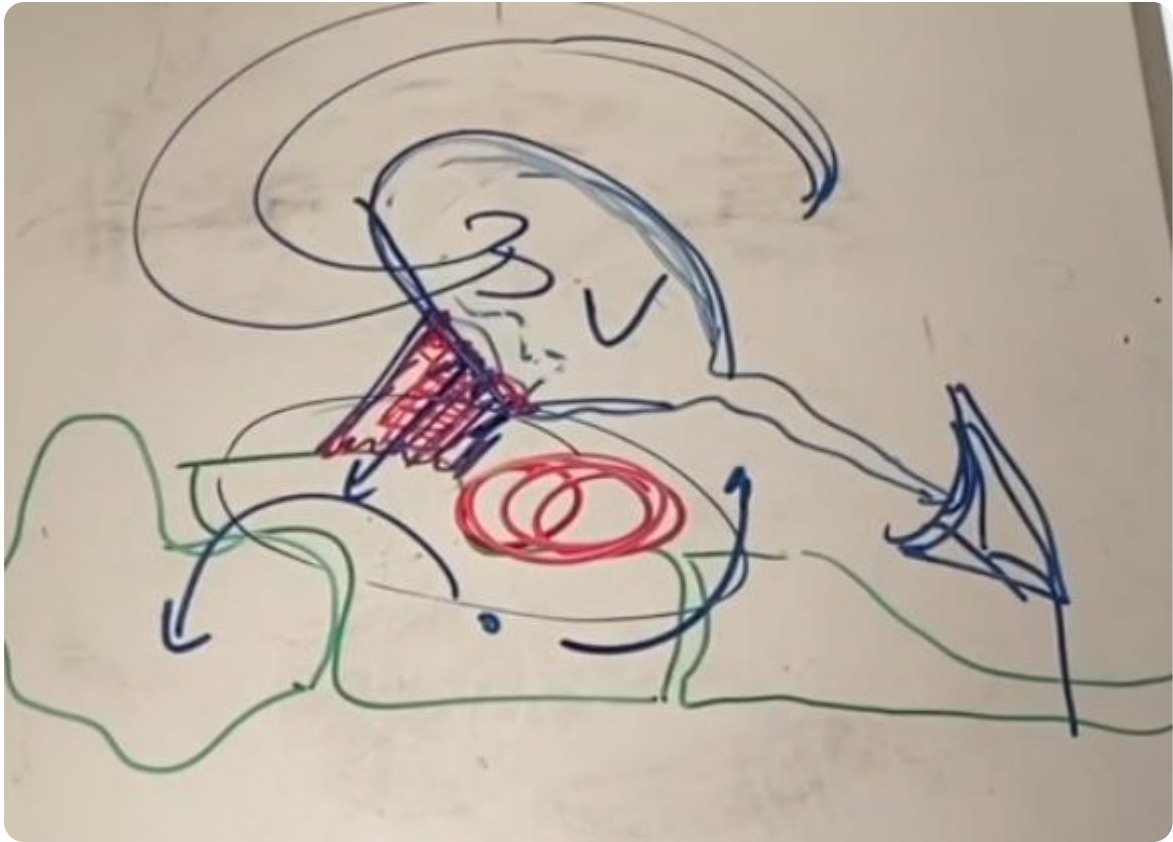


FIG. — *Movimientos craneales*

Los movimientos craneo-esterno-sacros y mandibulares están interconectados. Los ejes caninos también son importantes, ya que influyen en la **oclusión**. Si el encuentro canino superior e inferior no es correcto, esto conlleva una pérdida de información a nivel del cerebro, ya que estos campos eléctricos deben unirse.

La **oclusión** es, por lo tanto, el reflejo de las tensiones presentes en la **sínfisis esfenobasilar**. Al observar los dientes, es posible determinar la presencia de **strain** (tensión), ya sea vertical, lateral o de otro tipo. Esto permite comprender las restricciones y ajustar los tratamientos necesarios para restablecer el equilibrio.

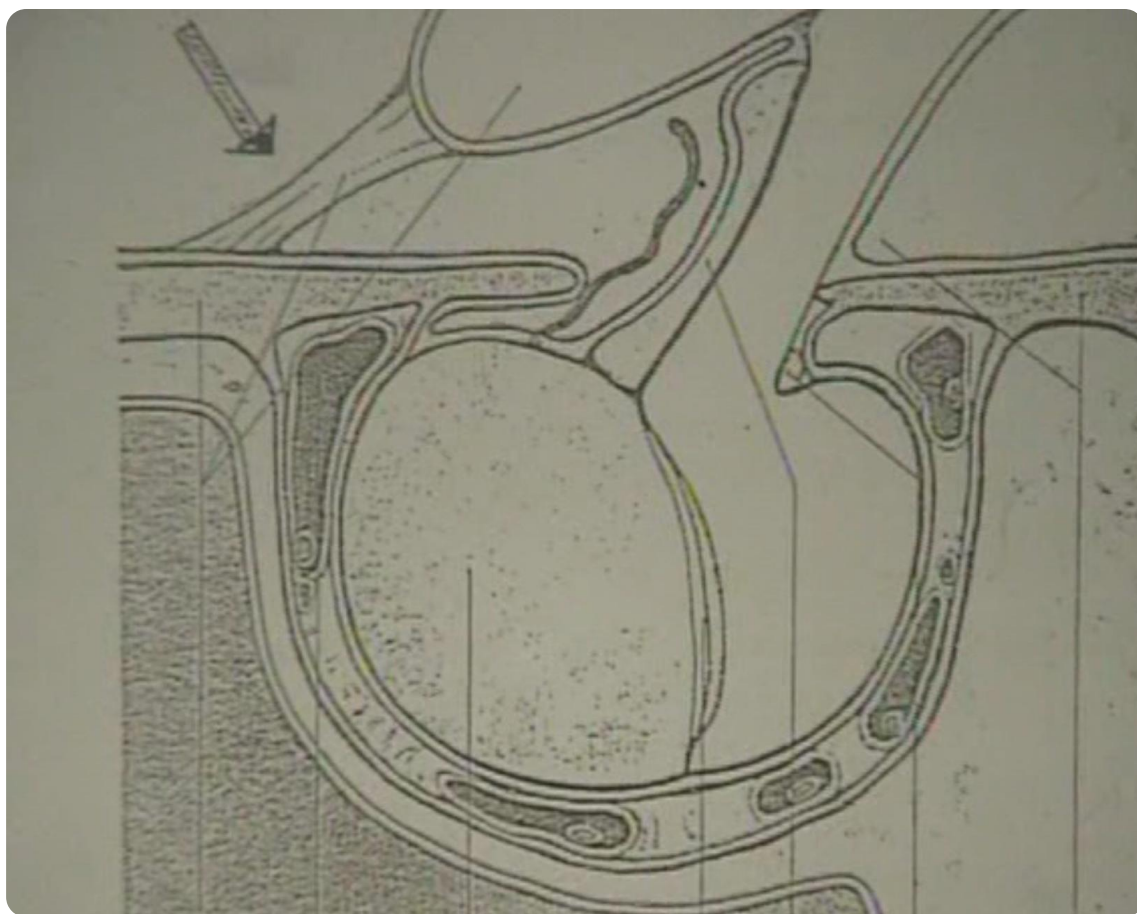


FIG. — *Movimientos coordinados del cráneo, esternón y sacro*

22. PRÁCTICA: LAS LÍNEAS DE FUERZA

DURACIÓN : 08:41

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, nos sumergimos en el estudio de las líneas de fuerza a través de la vaina dural coronal, la sínfisis y el maxilar, adoptando un enfoque eléctrico para tratar eficazmente los tendones y las tendinitis. Se exploran las conexiones entre el neurocráneo y el viscerocráneo, haciendo hincapié en la importancia de la sutura coronal y su papel en la vitalidad del cuerpo. Los participantes aprenderán a palpar y detectar pérdidas de energía, a trabajar en sistemas cardíacos y endoteliales, y a utilizar técnicas de inducción para restablecer el equilibrio. Esta sesión enseña cómo armonizar las diferentes estructuras para mejorar la circulación energética y promover el bienestar del paciente.

PRÁCTICA: LAS LÍNEAS DE FUERZA

En esta sesión, exploraremos las **líneas de fuerza** en relación con la **vaina dural coronal**, la **sínfisis** y el **maxilar**. Es esencial posicionarse en un **nivel eléctrico** para comprender cómo interactúan estos campos. Este enfoque también es aplicable al tratamiento de los **tendones** y las **tendinitis**.

CONEXIÓN ENTRE EL NEUROCRÁNEO Y EL VISCEROCRÁNEO

La configuración de la base del cráneo, que incluye el **neurocráneo** y el **viscerocráneo**, es crucial. Podemos imaginar que todo el sistema visceral está sostenido en la base del cráneo, mientras que el cerebro se encuentra encima. Las membranas **dures** de tensión se adhieren a esta base, formando una red compleja.

Comenzaremos con la **sutura coronal** y la parte del **maxilar**. Al posicionarse en el nivel **maxilomaxilomandibular**, se puede observar cómo se encuentran las líneas de fuerza. Estas conexiones deben estar en armonía, como **anillos** que se alinean.

IMPORTANCIA DE LA VITALIDAD Y LA ENERGÍA

Es importante señalar que la sutura coronal es relativamente baja, y es esencial trabajar en esta zona, especialmente en la ubicación del **Bregma**. La vitalidad está ligada a los intercambios térmicos, y una sensación de calor indica una buena circulación energética.

Al palpar esta zona, se pueden detectar puntos de **pérdida de energía**. Al conectarse con estas zonas, se puede observar una diferencia de vitalidad, lo que puede indicar fatiga o una lucha a nivel de las **suprarrenales**. Por lo tanto, es crucial **recargar** estas zonas para mejorar el estado general del paciente.

ENFOQUE ENERGÉTICO Y SISTEMAS CONEXOS

Durante la consulta, es posible trabajar en los **sistemas cardíaco** y **endotelial**. Hay cuatro puertas de entrada a considerar: las **carótidas internas** y las **vertebrales**, así como el **sistema basilar**. Al tocar estas zonas correctamente, se pueden liberar tensiones y mejorar la circulación hacia el corazón.

Utilizamos diferentes energías, en particular la de la **pesantez** y la **gravedad**, para restablecer un contacto justo. Algunos pacientes pueden ser demasiado pesados o demasiado ligeros, lo que afecta su equilibrio energético.

TÉCNICAS DE PALPACIÓN E INDUCCIÓN

Al palpar la **sutura coronal**, es posible sentir variaciones de calor y vibración, lo que indica un buen equilibrio. Al trabajar en la **eminencia frontal** y la línea **cigomático-eminencia frontal**, se pueden identificar zonas de desequilibrio.

Es esencial observar la respiración del paciente durante estas manipulaciones. Utilizando técnicas de **inducción** o de **movimiento facilitado**, se puede acompañar al cuerpo en sus movimientos naturales. La observación de la actividad **espiratoria** también puede revelar cambios de polaridad, indicando un proceso de **óxido-reducción**.

CONCLUSIÓN

Estas técnicas permiten restablecer el equilibrio energético y favorecer la curación. Al trabajar en las líneas de fuerza y establecer conexiones entre las diferentes estructuras, podemos mejorar la vitalidad y el bienestar del paciente.

23. ANATOMÍA DE

DURACIÓN : 21:58

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video ofrece una exploración profunda de la anatomía del ojo y del neurocráneo, explicando las relaciones entre las diferentes estructuras como el neurocráneo, el viscerocráneo y sus funciones integradas. Aprenderá las características clave de las tunicas del ojo, incluyendo la esclerótica, la úvea y la retina, así como la importancia de los músculos oculomotores y su inervación. La discusión también integra la compleja vascularización del ojo, esencial para el mantenimiento de su salud. Este conocimiento es vital para los profesionales de la salud, en particular los osteópatas, que buscan comprender mejor los fundamentos anatómicos de la visión y su impacto en la salud general.

ANATOMÍA DEL OJO Y DEL NEUROCRÁNEO

La anatomía del ojo y del neurocráneo es un tema fascinante que implica una comprensión profunda de las estructuras y su función.

NEUROCRÁNEO Y VISCEROCRÁNEO

El **neurocráneo** es un campo metabólico de detracción, mientras que el **viscerocráneo** está constituido por derivados embriológicos. La forma tridimensional del **cigoma** es particularmente interesante, con sus pequeñas facetas y surcos, especialmente el **gran surco** superior, llamado **hendidura esfenoidal**, por donde pasan el nervio **oculomotor** (nervio III) y las ramas trigeminales. El **canal óptico** es crucial, ya que alberga el nervio óptico y la arteria oftálmica.

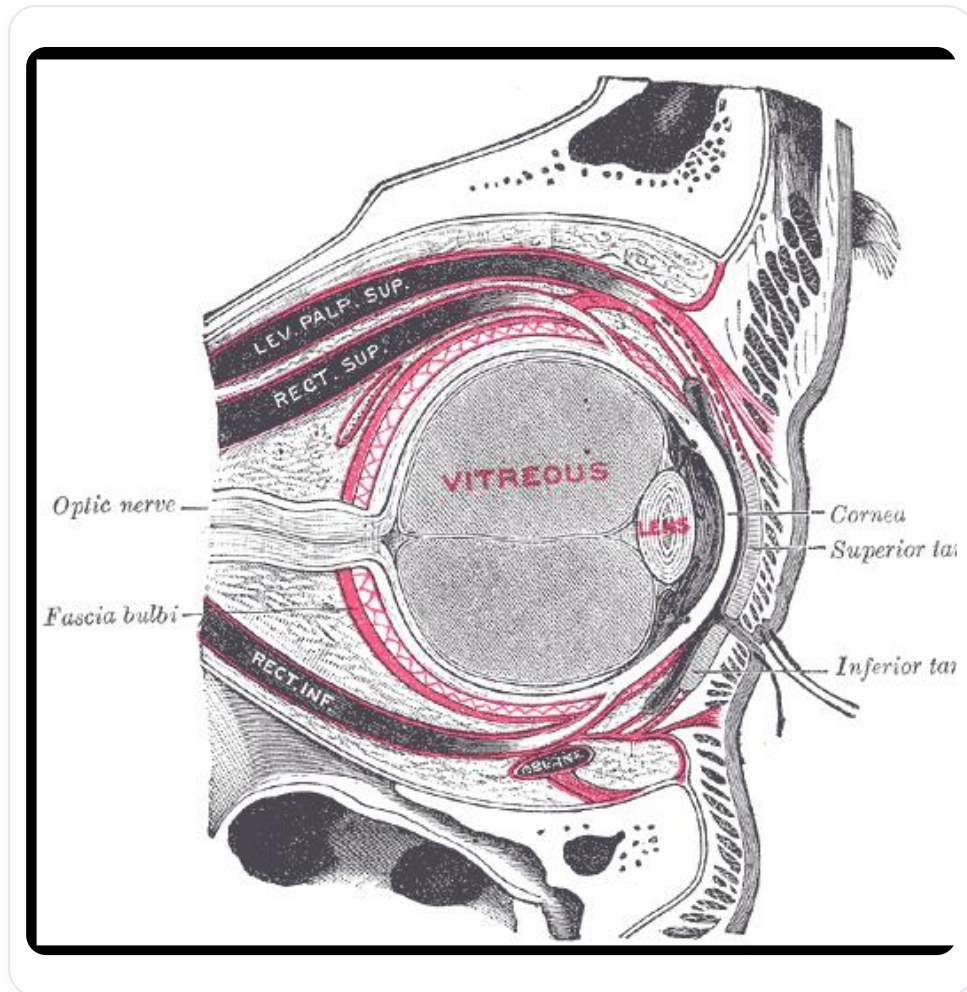


FIG. — Fisura esfenoidal

El **palatino**, aunque es un proceso pequeño, juega un papel importante en el equilibrio del movimiento de flexión del embrión durante la formación del paladar. Está asociado al **cigomático** y al **maxilar**, que también son huesos tridimensionales. La fosa lagrimal, el hueso lagrimal, el **etmoides**, el **hueso nasal**, el **frontal** y el **esfenoides** forman una concentración de información ósea.

TÚNICAS DEL OJO

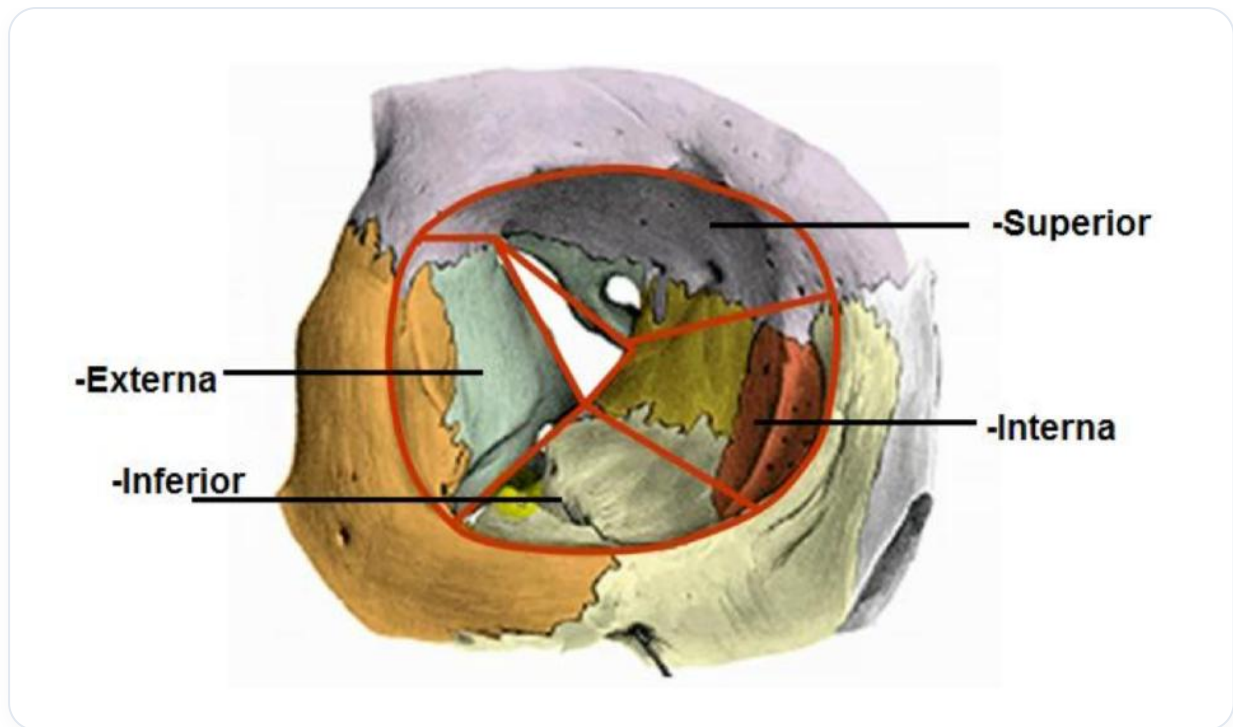


FIG. — Neurocráneo y viscerocráneo, en particular la importancia del palatino y del cigoma mencionados

El ojo está constituido por tres grandes túnicas:

1. **Esclerótica:** La esclerótica es la capa externa, que se prolonga hacia adelante por la **córnea**, una esclerótica transparente. El blanco del ojo es una esclerótica no transparente.
2. **UV (Úvea):** Compuesta por varias partes, incluyendo la **coroides**, ricamente vascularizada, el **iris** en la parte anterior, y el **cuerpo ciliar** entre ambos. El cuerpo ciliar contiene ligamentos y músculos, llamados **ligamentos suspensorios**, que sostienen el cristalino.

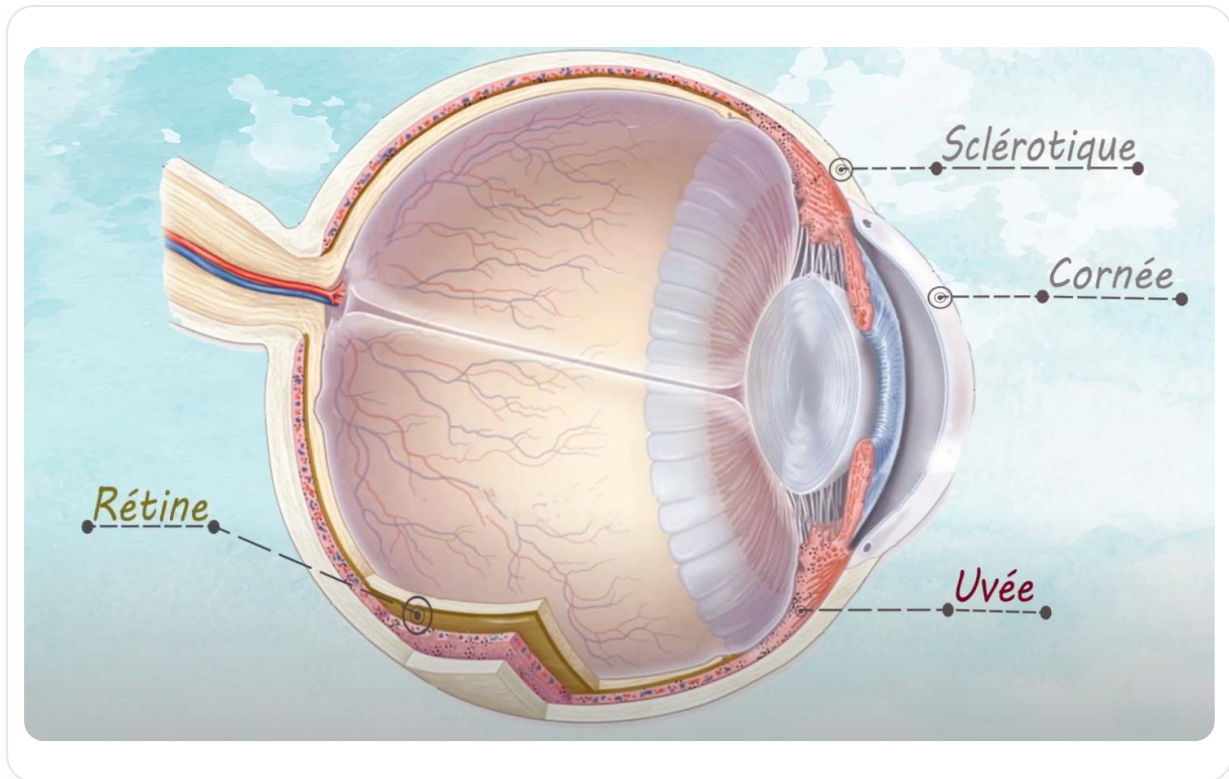


FIG. — Vista general de las tunicas del ojo

3. **Retina:** La retina contiene el **canal de Cloquet** o el **canal hialoideo**, así como la **ora serrata**. Es rica en fotorreceptores, especialmente los **conos** (visión diurna) y los **bastones** (visión nocturna).

La cornée

TRANSPARENTE ET ANTERIEURE

1) Epithélium de revêtement pluristratifié pavimenteux épidermoïde :

Nombre variable de couches, nombreuses terminaisons sensibles, forte capacité de régénération

2) Membrane de BOWMAN (=membrane basale)

Epaisseur : 10-12 μm

Fibrilles de collagène IV

3) Stroma cornéen : Tissu conjonctif dense régulier LAMELLAIRE, NON vascularisé

- Faisceaux de fibres collagène I disposés perpendiculairement l'un à l'autre d'orientation régulière

- Fibroblastes

- Substance fondamentale riche en chondroïtine- et keratan-sulfate (hydrophilie)

4) Membrane de DESCOMET (=membrane basale)

5) Endothélium (=ERU pavimenteux)

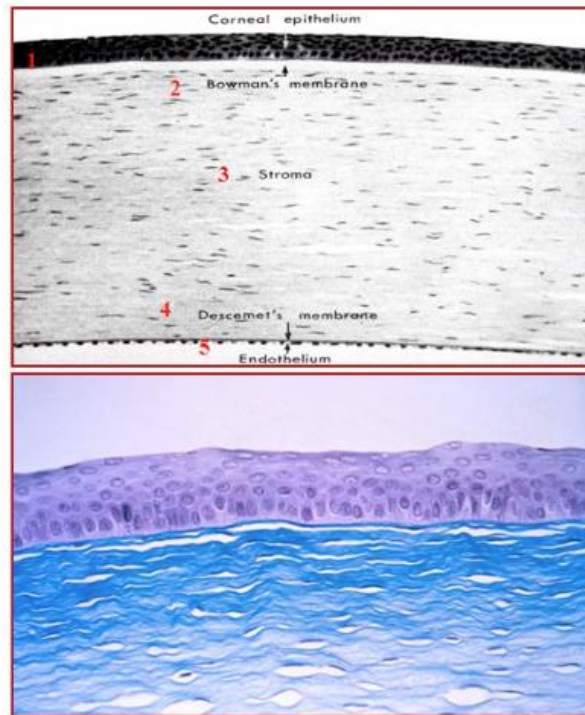


FIG. — Esta imagen puede ilustrar la estructura de la córnea y sus frecuencias

Cornée

- Membrane transparente, en dôme, qui couvre le devant de l'œil.
- Elle est avasculaire, et richement innervée.

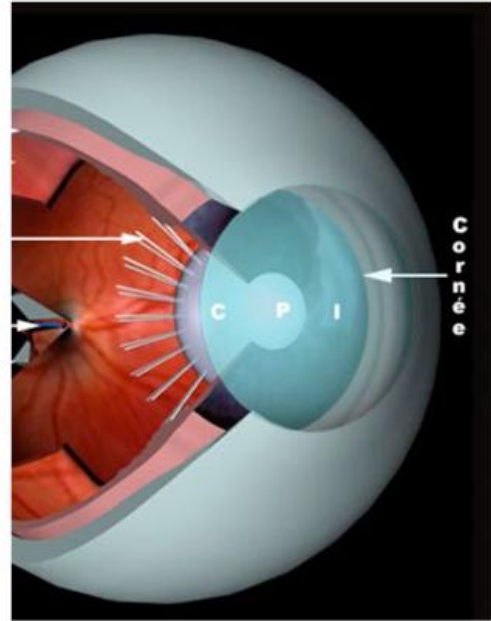


FIG. — Corte del ojo

ANATOMÍA DE LA CÓRNEA Y LA ESCLERÓTICA



FIG. — Esta imagen puede ilustrar la vascularización relacionada con la coroides y la integración de la información en el ojo

El **limbo** es la unión entre la córnea y la esclerótica, también llamado **limbo corneoescleral**. El **canal de Schlemm** es esencial para la reabsorción del líquido de la cámara anterior. La **cámara anterior** y la **cámara posterior** del ojo están separadas por la pupila.

El **humor acuoso**, un líquido nutritivo, es secretado por los procesos ciliares, filtrado por el trabéculo y reabsorbido por el seno venoso de la esclera y el canal de Schlemm. Mantiene el equilibrio y nutre la córnea y el iris.

MUSCULATURA OCULAR

Iris

- Zone colorée de l'œil.
- C'est un diaphragme circulaire, percé en son centre d'un orifice: **la pupille**.
- Constitué de 2 types de fibres musculaires lisses:
 - Fibres circulaires: **muscle sphincter de la pupille**.
 - Fibres étalées: **muscle dilatateur de la pupille**.

FIG. — Pupila y su función de regulación de la luz

Los músculos oculomotores, como el **recto superior**, el **recto inferior** y los músculos oblicuos, son esenciales para el movimiento de los ojos. El **músculo elevador del párpado** también es importante, y las ptosis palpebrales pueden indicar problemas de salud.

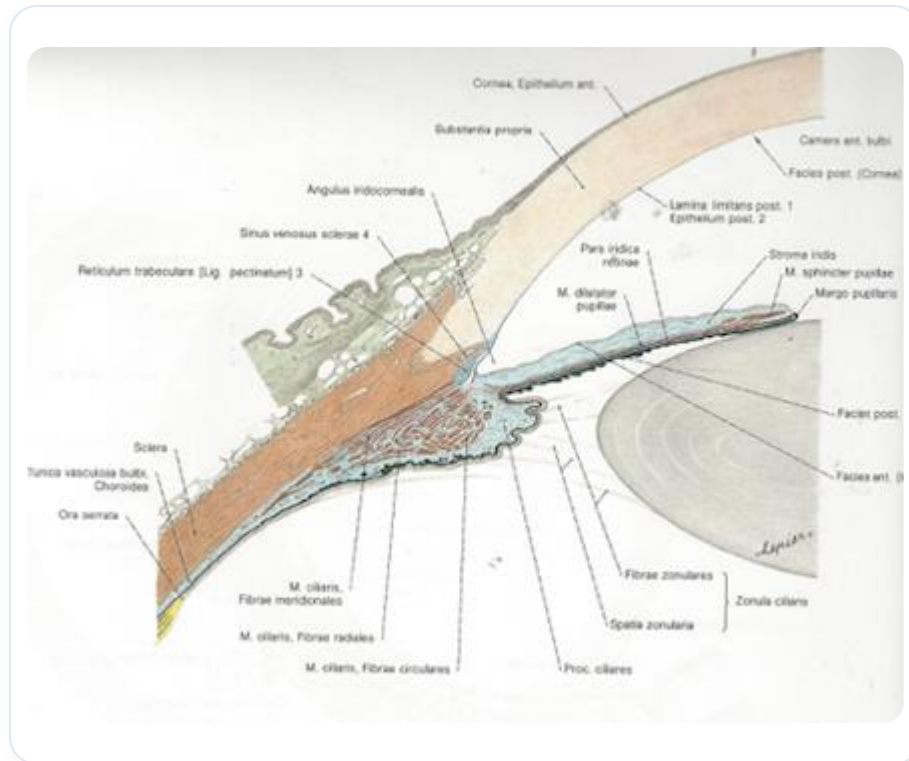


FIG. — Esta imagen puede mostrar una vista más detallada del canal de Schlemm y la regulación del humor acuoso

El **tendón de Zinn** es el punto de inserción de los músculos oculomotores, que están relacionados con los músculos de la nuca. Los nervios ópticos y las arterias oftálmicas desempeñan un papel crucial en la vascularización e inervación del ojo.

VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN

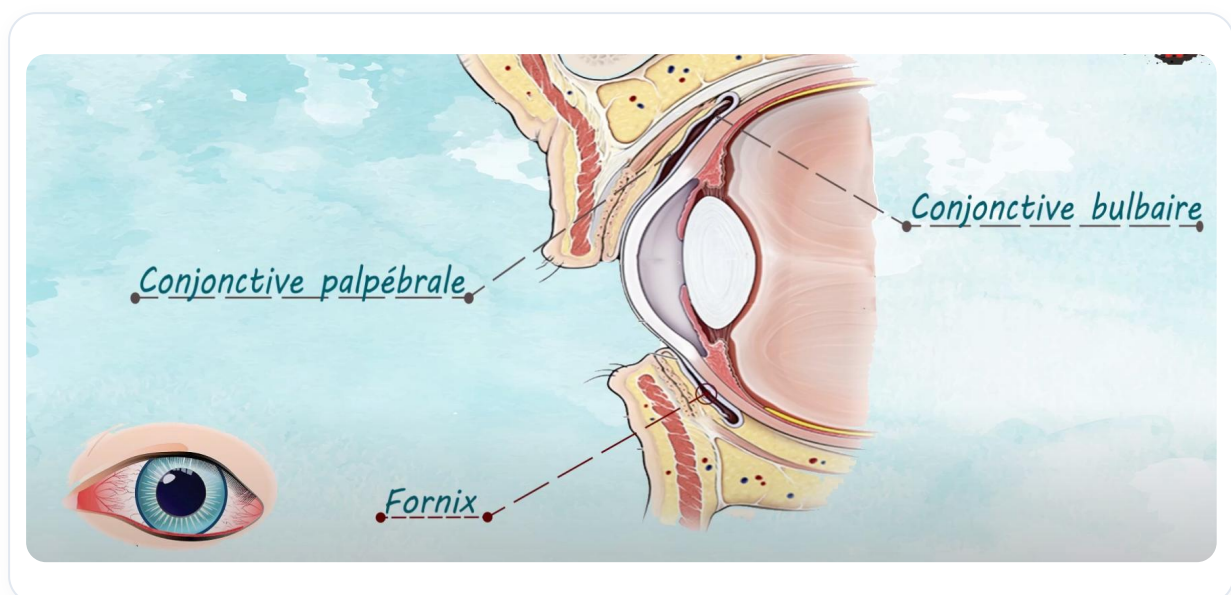


FIG. — Unión de la conjuntiva

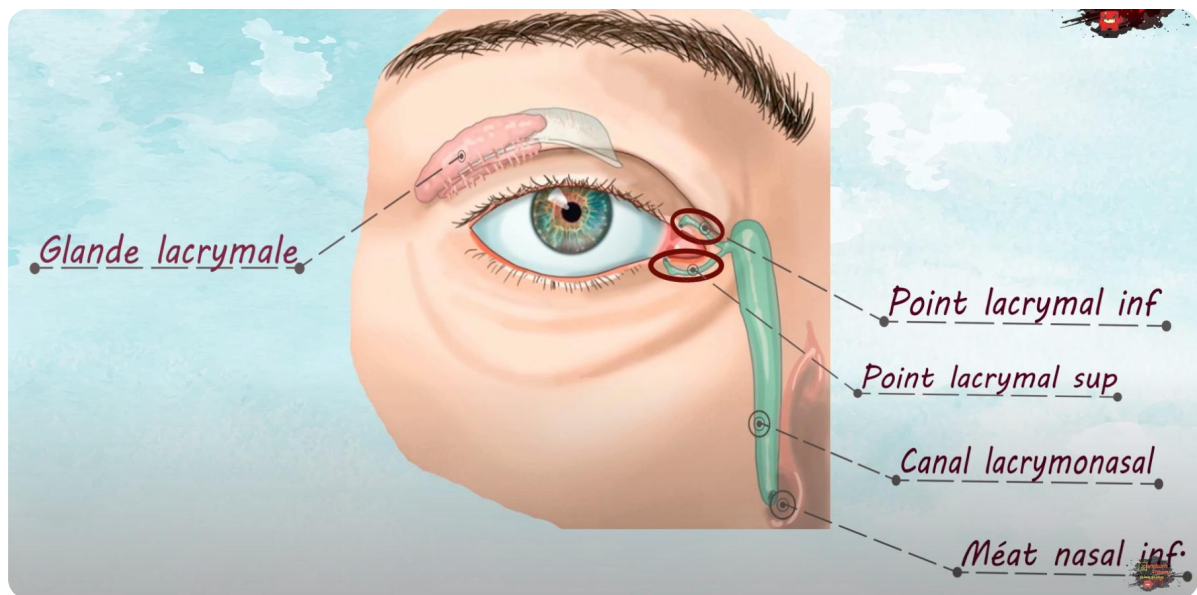


FIG. — Glánula lagrimal y su sistema de drenaje

 Glánulas de secreciones y la continuidad del tarso con el músculo de Müller

FIG. — Glánulas de secreciones y la continuidad del tarso con el músculo de Müller

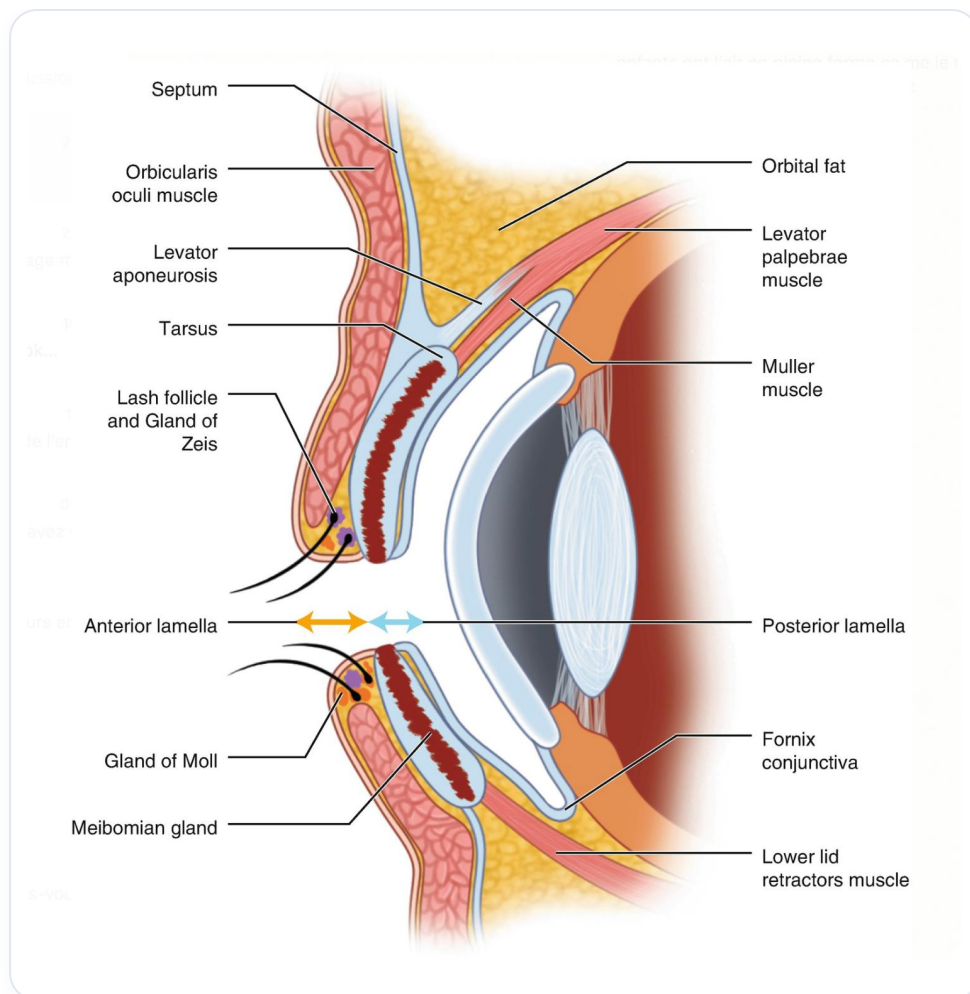


FIG. — Face muqueuse de la paupière (conjonctive)

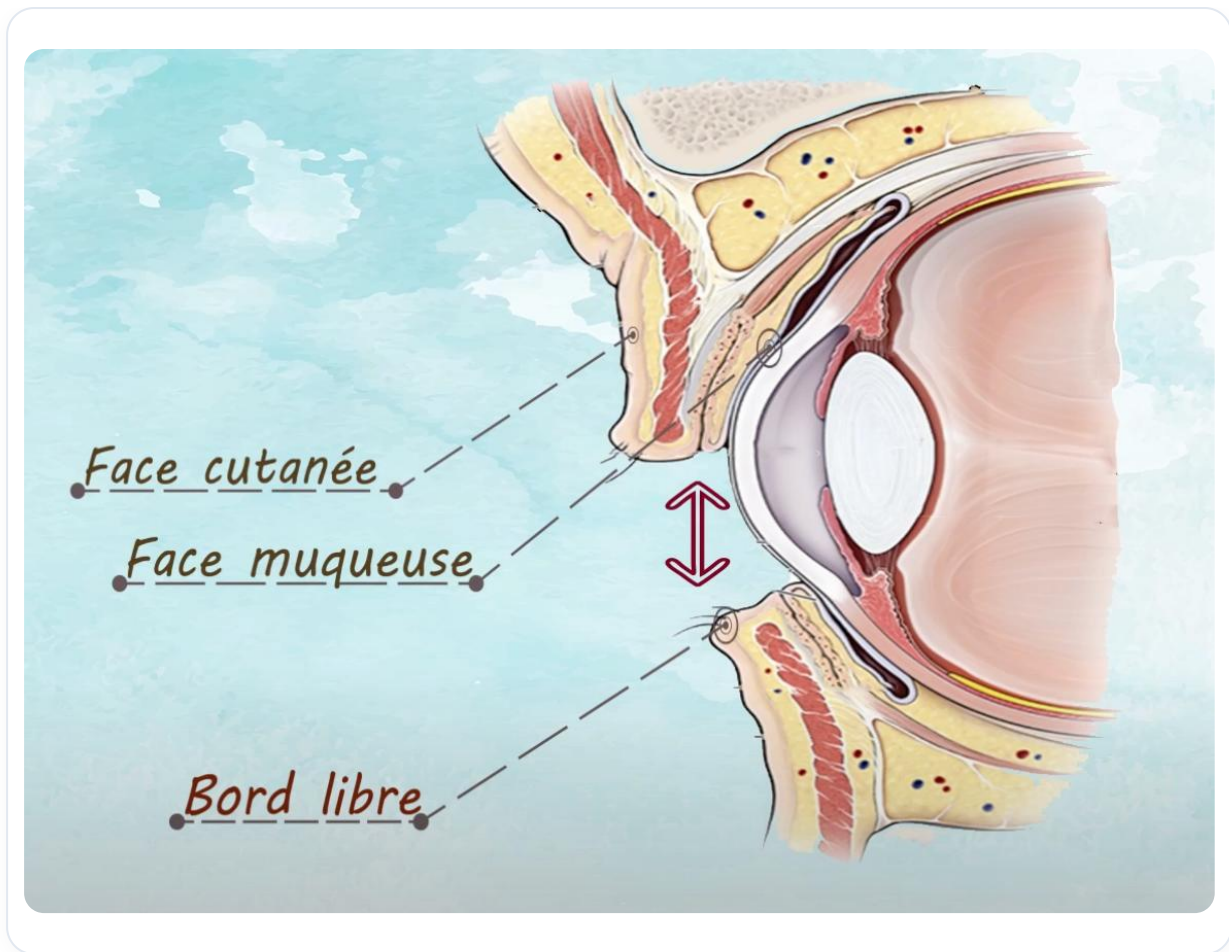


FIG. — Anatomía del párpado

La vascularización del ojo proviene de la carótida, con arterias oftálmicas y ramas para la vascularización de la retina. Los **pericitos** o células de Rouget modulan la información a nivel de los capilares, especialmente en la retina.

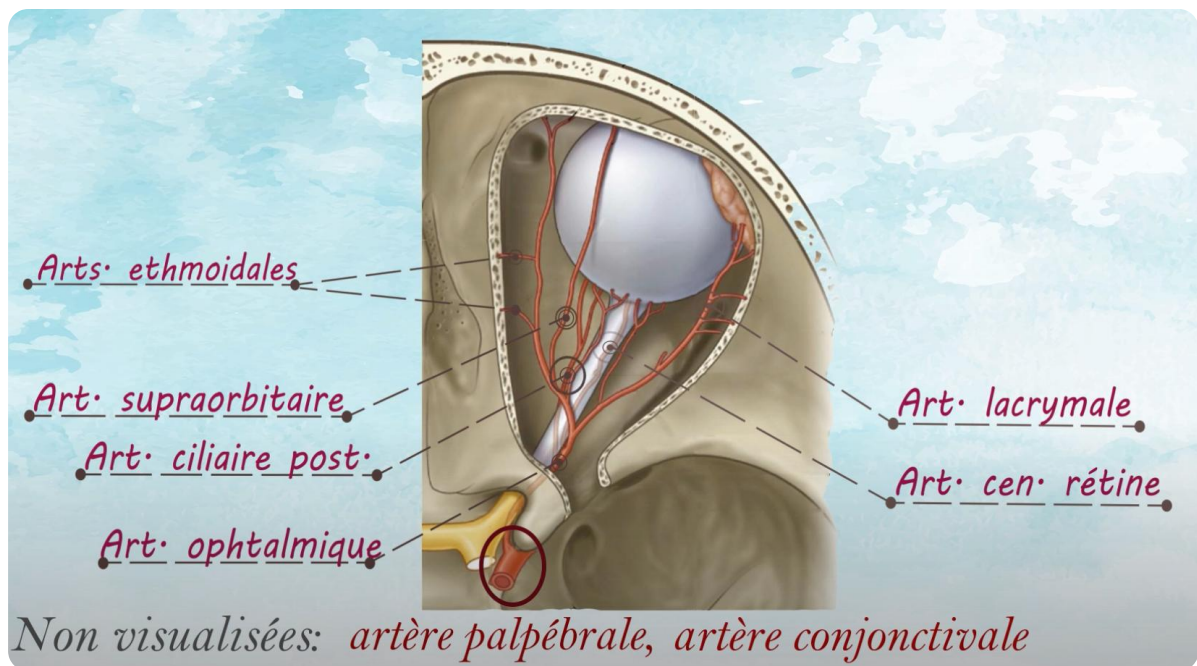


FIG. — Relación de la cápsula de Tenon con las fascias del cuerpo

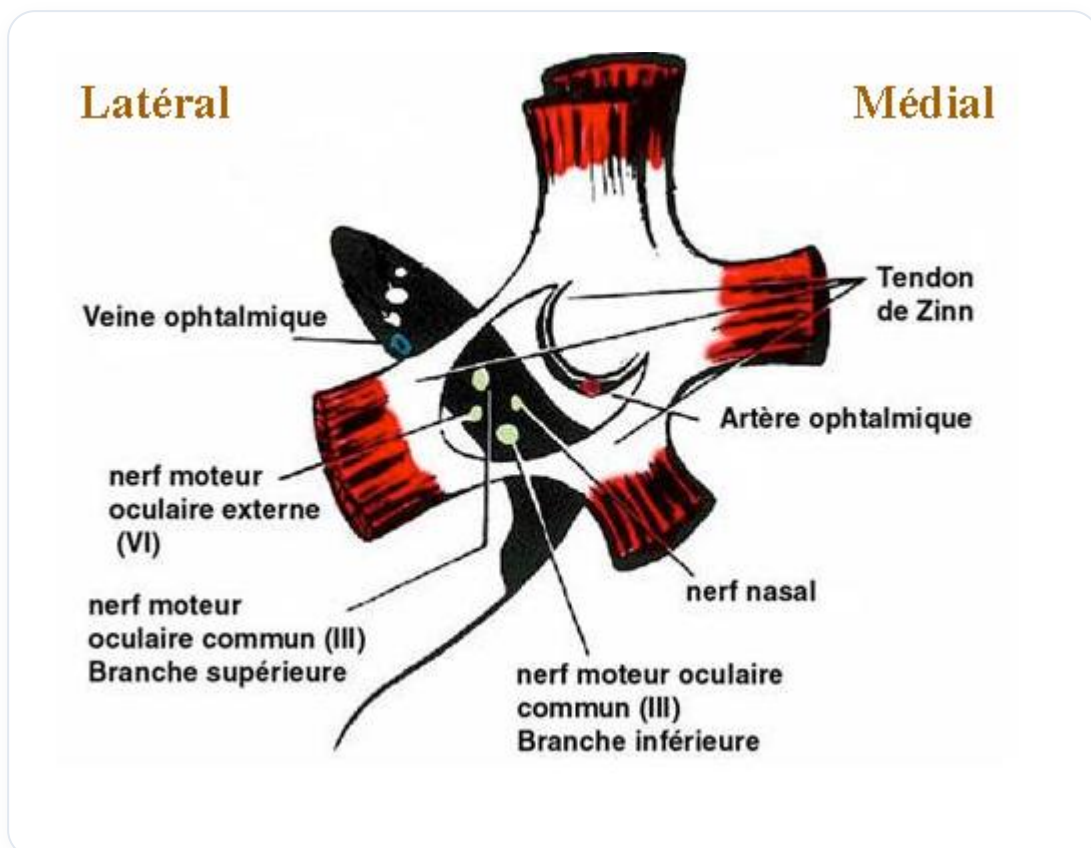


FIG. — Músculos oculomotores

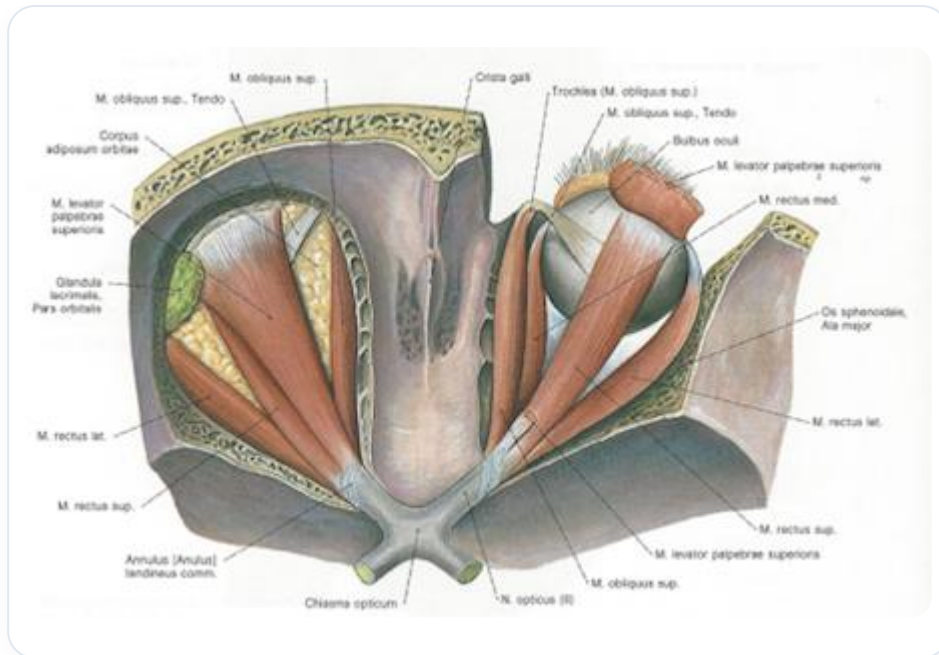


FIG. — Músculos oculomotores

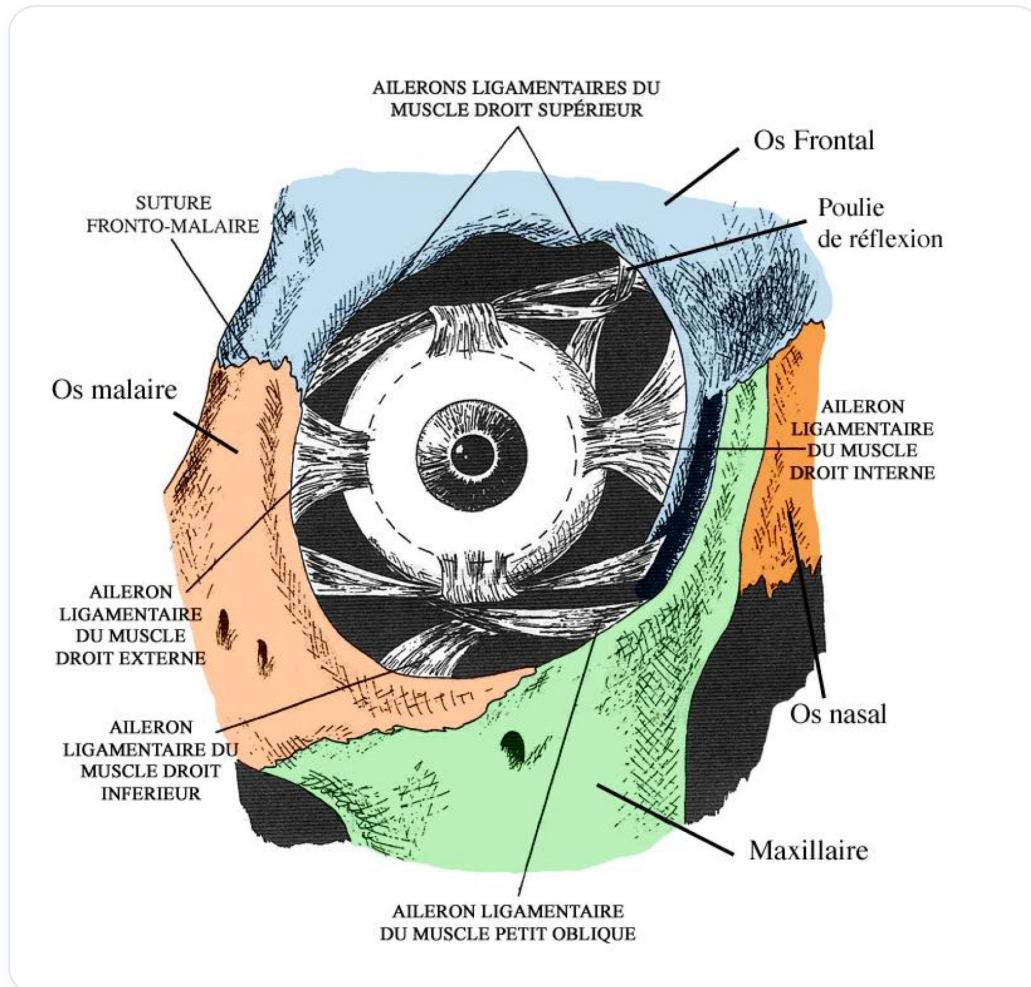


FIG. — Músculos oculomotores

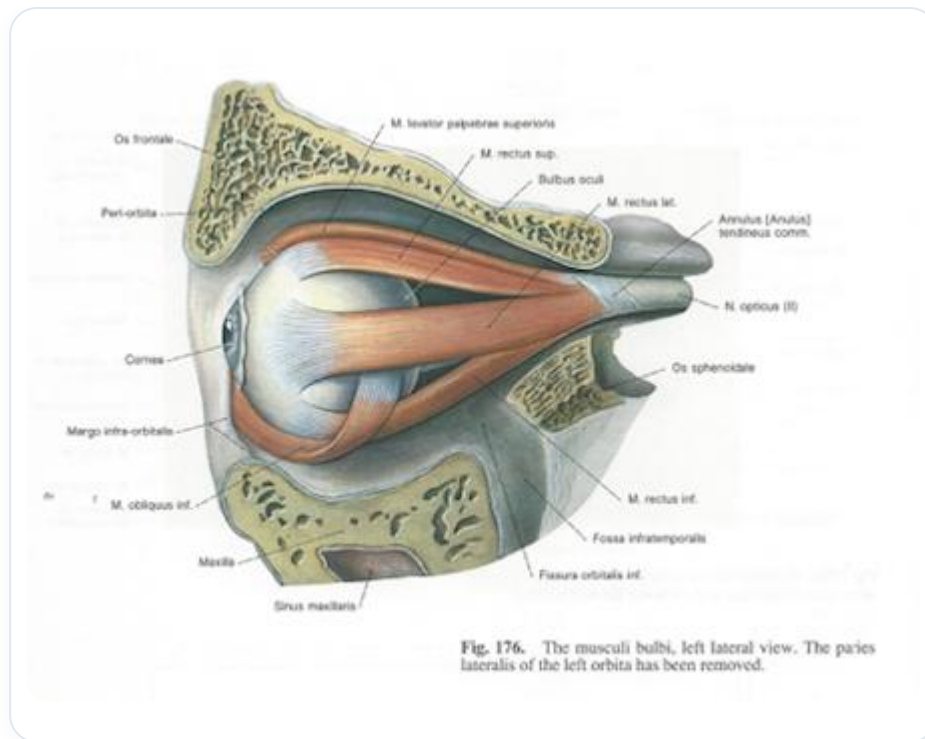


FIG. — Músculos oculomotores

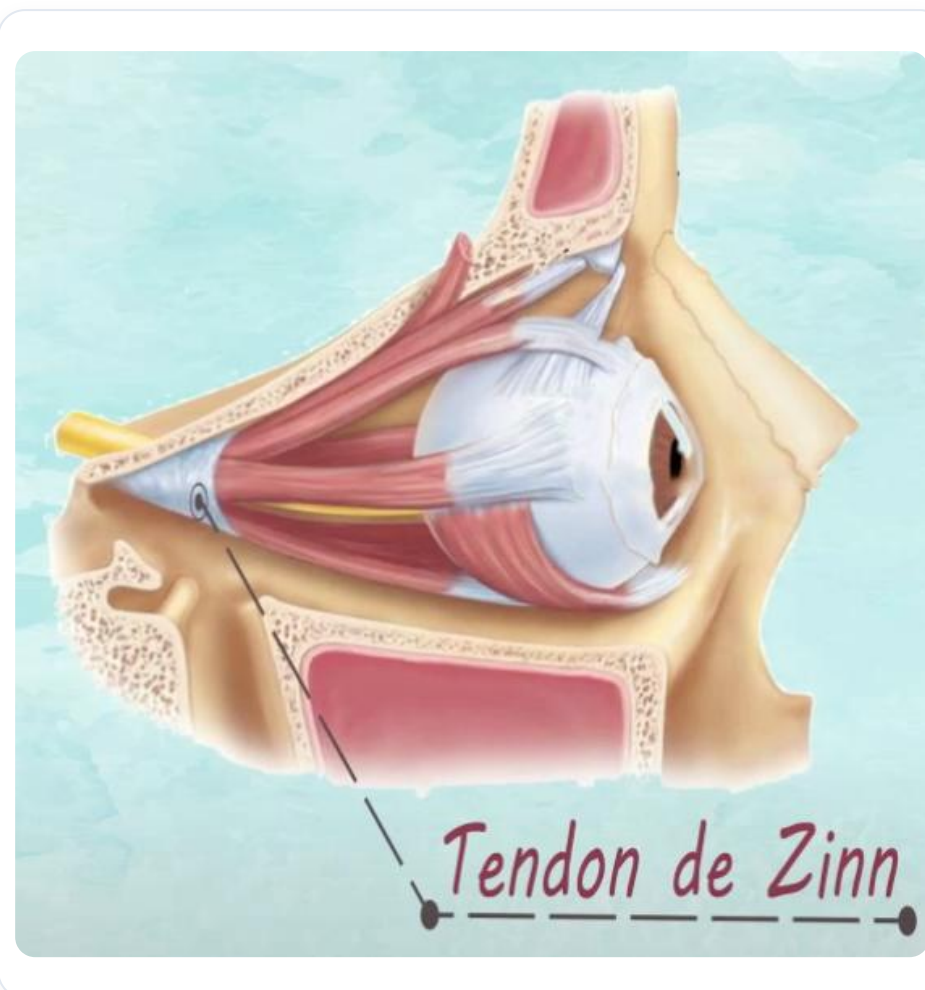


FIG. — Músculos oculomotores

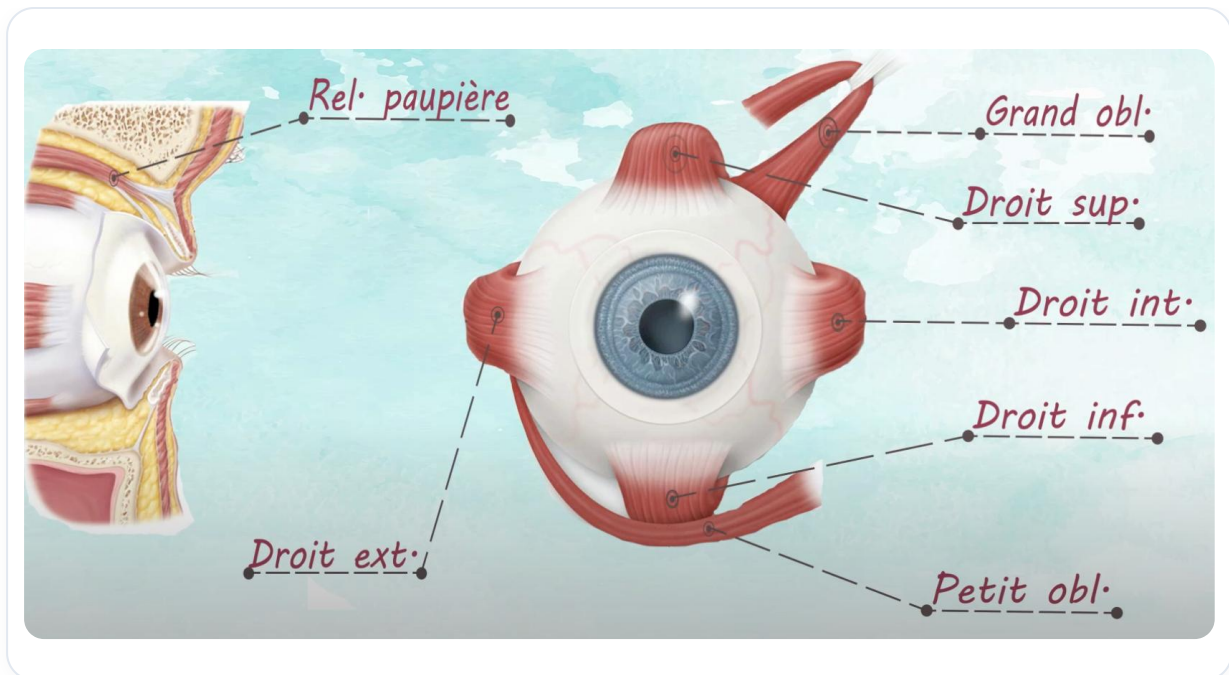


FIG. — Musculatura ocular y el punto de inserción del tendón de Zinn

La inervación del ojo comprende vías sensitivas, motoras y vegetativas, con el nervio óptico captando la información visual. El encuentro de estos sistemas a nivel de la retina forma el nervio óptico, que transmite la información sensorial.

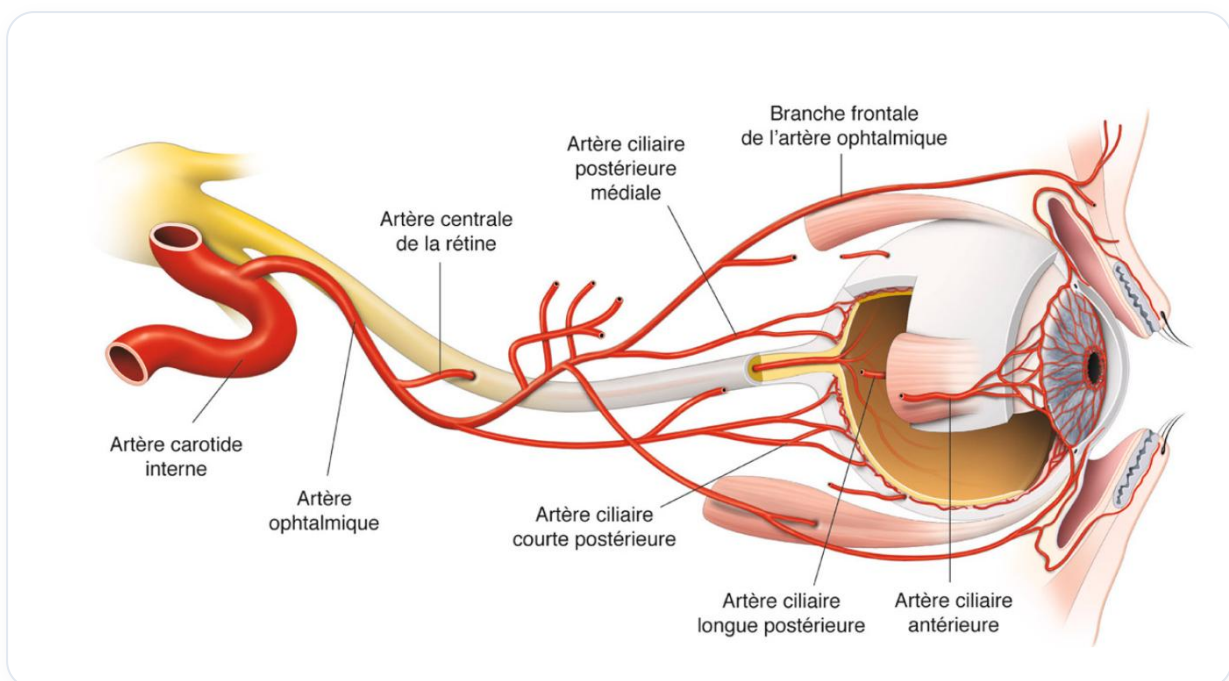


FIG. — Relación entre carótida y nervio óptico

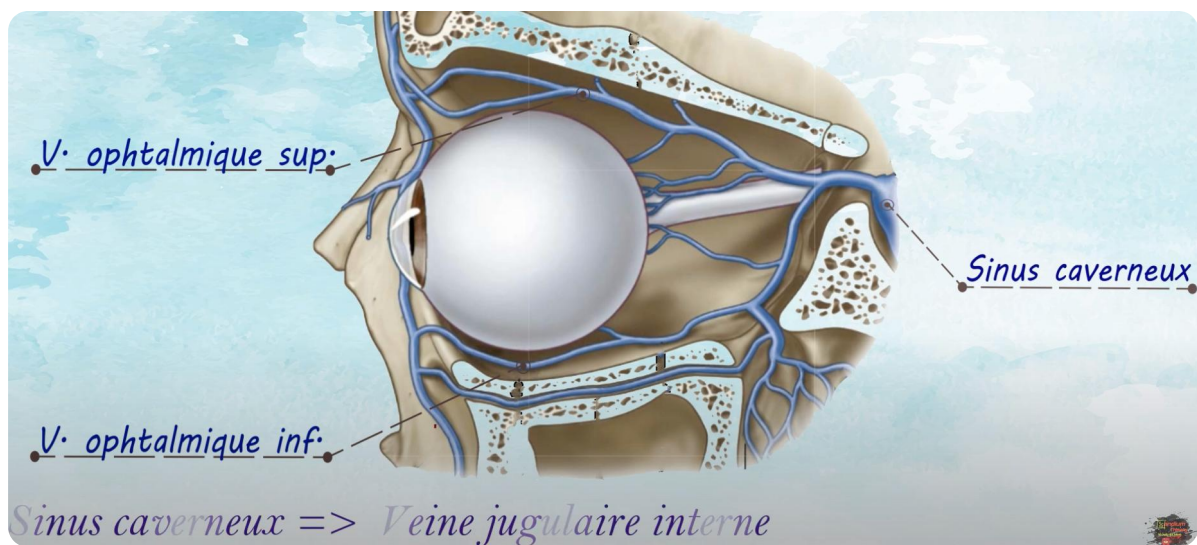


FIG. — Esta imagen puede ilustrar un seno venoso o un aspecto de la vascularización

CONCLUSIÓN

La anatomía del ojo y del neurocráneo es compleja e interconectada, implicando estructuras variadas que desempeñan roles esenciales en la visión y la función neurológica. La comprensión de estos elementos es fundamental para los profesionales de la salud, especialmente en medicina y osteopatía.

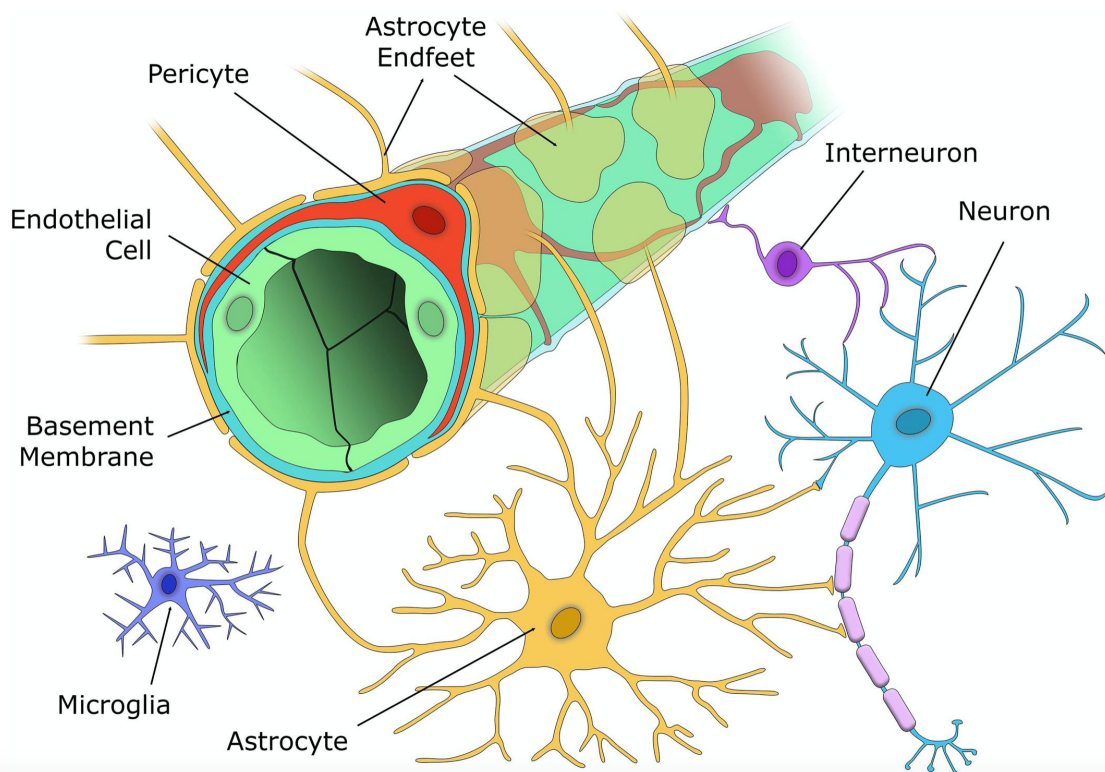


FIG. — Vascularización del ojo, comenzando por la carótida

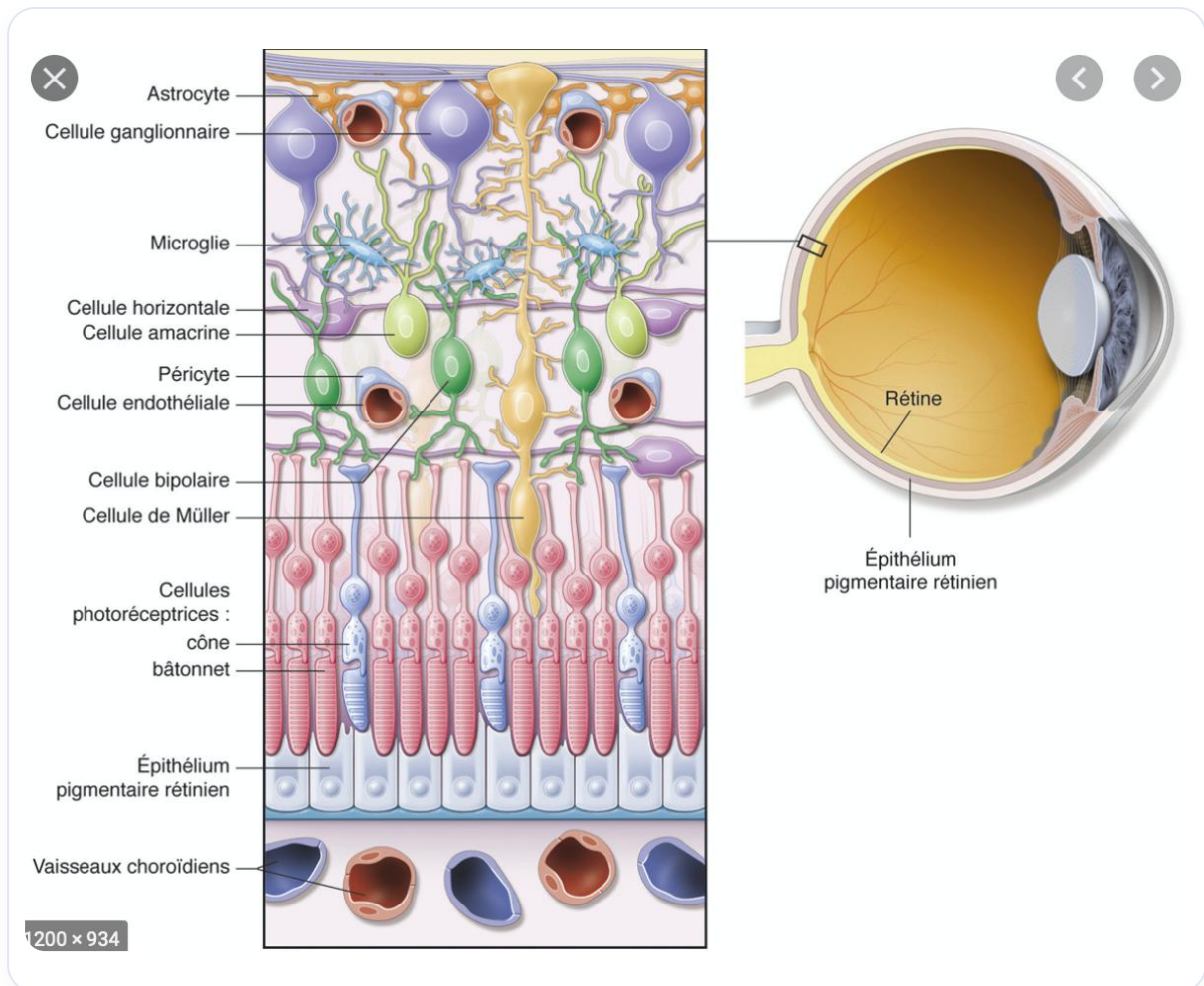


FIG. — Pericitos y su papel en la modulación de la información

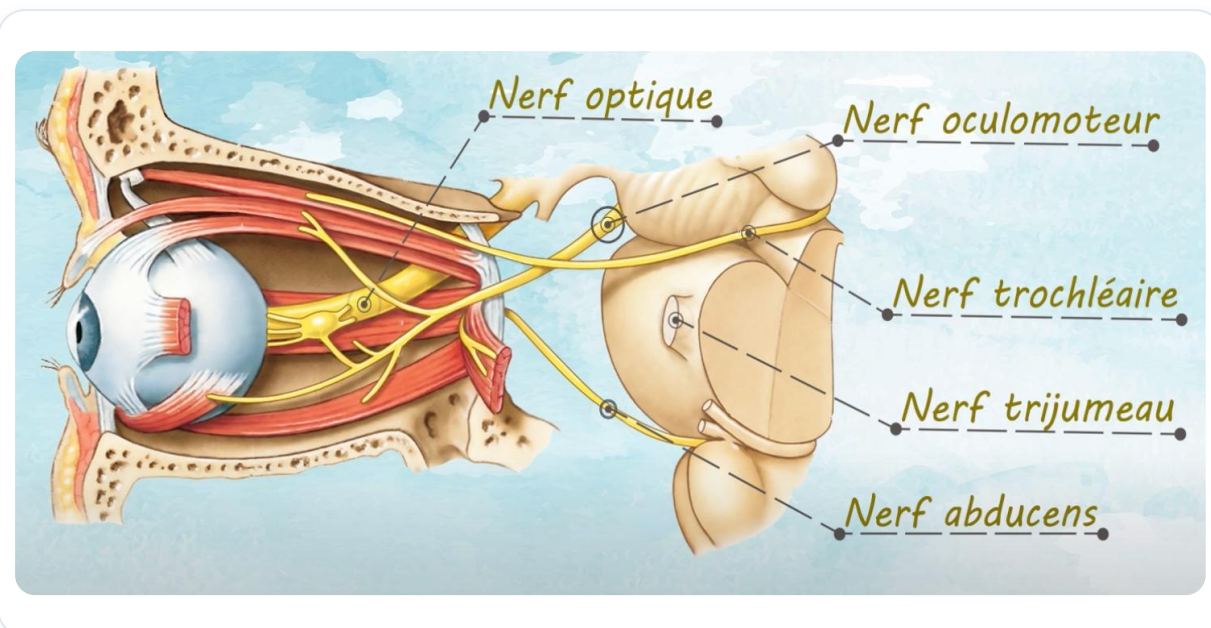


FIG. — La innervación y la reunión de la información en el canal óptico

Nerfs

- **Nerf sensoriel:** nerf optique (II).
- **Nerfs moteurs:** III, IV et VI.
- **Nerf sensitif :** nerf ophtalmique.
- **Un centre végétatif :** ganglion ophtalmique.

FIG. — Esta imagen puede complementar la ilustración de la inervación y la transmisión de la información a través del nervio óptico

24. EL MUNDO DE LA INTENCIÓN

DURACIÓN : 08:26

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

En este video, el maestro aborda la noción de sufrimiento ligada a la fijación y la importancia de la libertad de ser. Los Cinco Agregados – la Forma, las Sensaciones, las Percepciones, la Volición y la Conciencia – son examinados en profundidad, cada agregado representando una dimensión de nuestra existencia y de nuestra experiencia subjetiva. Al tomar conciencia de estos elementos, los estudiantes aprenderán a soltar y a manejar mejor sus sensaciones y emociones, evitando el apego que conduce al sufrimiento. Conceptos clave como la impermanencia, la interdependencia y la responsabilidad personal también son explorados, al tiempo que se subraya la importancia de reflexionar sobre las propias intenciones para crear una existencia más alineada y armoniosa.

EL MUNDO DE LA INTENCIÓN

La **sufrimiento** a menudo está ligado a nuestra tendencia a fijar las cosas, impidiendo así el **movimiento** natural de la vida. Es esencial tomar conciencia de la necesidad de dejar que la **libertad** se exprese.

LOS CINCO AGREGADOS

1. LA FORMA

El primer agregado es la **forma**, que engloba la **fenomenología**. Es la manifestación física de nuestra existencia.

2. LAS SENSACIONES

El segundo agregado concierne a las **sensaciones**. Una vez que el cuerpo está presente, se le invita a sentir. Buda enseñaba que el cuerpo es **impermanente** e **interdependiente**. Podemos imaginar nuestra existencia como un vasto juego, tan grande como la Tierra, lo que implica una cierta **responsabilidad**.

Las sensaciones pueden ser agradables o desagradables. A veces, una sensación agradable puede volverse desagradable con el tiempo, y viceversa. Buda ilustra esto con la imagen de las **burbujas de jabón**: aparecen y luego desaparecen. Tendemos a apegarnos a estas sensaciones,

creando así un **apego** a lo que ya no existe.

Es frecuente que las personas reactiven eventos desagradables del pasado, como si abrieran una **cúpula** para revivir un mal olor. Este proceso de apego o rechazo es una forma de fijación. El **soltar** no debe confundirse con el abandono; se trata de aceptar que las sensaciones no duran.

3. LAS PERCEPCIONES

El tercer agregado es el de las **percepciones**. Estas pueden compararse con un **espejismo**, donde proyectamos nuestros propios esquemas de satisfacción sobre los demás. Por ejemplo, durante una meditación, la llegada tardía de algunos participantes puede suscitar reacciones de frustración. Al tomar conciencia de estas percepciones, podemos elegir considerarlas como **ruido**.

4. LA VOLICIÓN

El cuarto agregado concierne a la **volición** o los **factores mentales**. Es crucial tomar conciencia de nuestras **intenciones**, ya que estas moldean nuestro mundo kármico. Antes de actuar o hablar, es esencial reflexionar sobre nuestras intenciones. Buda ilustró esto separando sus intenciones en dos paquetes: las que son beneficiosas y las que lo son menos.

5. LA CONCIENCIA

El último agregado es el de la **conciencia**. Esta conciencia puede percibirse como un **mago**, representando la gran ilusión. A menudo se convierte en el refugio último del ego.

CONCLUSIÓN

Los agregados –la espuma, las burbujas, las percepciones, el bananero y la conciencia– están interconectados y en constante superposición. Es beneficioso tomarse el tiempo para reflexionar sobre cada uno de estos agregados, incluso dedicando un retiro de una semana o un mes a su estudio. Esto permite profundizar nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestra experiencia.

25. REVISIÓN

DURACIÓN : 01:05

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video aborda en profundidad la anatomía de la retina, explicando su envoltura, que incluye la **úvea**, la **coroides**, el **iris** y los **cuerpos ciliares**. Aprenderá cómo la retina, compuesta por la retina externa e interna, se desarrolla a partir de la **cúpula óptica primitiva** y su interacción **yuxtacrina** con el **epiblasto**. Uno de los puntos clave discutidos es el **desprendimiento de retina**, un fenómeno esencial para comprender tanto a nivel teórico como en un contexto clínico. Además, se subraya que la retina es un tejido derivado del cerebro, una noción que enriquece su comprensión embriológica y abre perspectivas sobre las patologías oculares.

REVISIÓN DE LA ANATOMÍA DE LA RETINA

La **envoltura** del ojo comprende la **úvea**, que está constituida por la **coroides**, el **iris** y los **cuerpos ciliares**. Al retirar esta envoltura, accedemos a la **retina**, que se compone de dos grandes capas principales: la **retina externa** y la **retina interna**.

Es a nivel de la retina donde se produce el **desprendimiento**, un fenómeno importante a conocer. En esta etapa, la **cúpula óptica primitiva** se forma y establece una conexión **yuxtacrina** con la **epiblasto** de superficie. Esta interacción provoca un engrosamiento del epiblasto, creando así la **placoda óptica exterior**, que se mantiene en su lugar mientras la estructura circundante se desarrolla.

Esta dinámica da origen a una **depresión primitiva**. La retina, al desarrollarse, se rodea y forma lo que se conoce como la **retina externa** y la **retina interna**. Es aquí donde se produce el **desprendimiento de retina**, un problema que muchas personas ya han experimentado.

Es esencial señalar que la retina es en realidad un tejido derivado del **cerebro**, más precisamente del **tejido ventricular**.

26. NEUROFISIOLOGÍA DEL OJO: INTRODUCCIÓN

DURACIÓN : 04:43

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Esta introducción a la neurofisiología del ojo explora las interconexiones entre el sufrimiento, la percepción y las especificidades anatómicas del ojo. Aprenderá cómo los movimientos oculares y la geometría del iris pueden señalar estados emocionales, así como las distinciones entre videncia, clarividencia y polividencia. El video detalla luego las diferentes estructuras del ojo, desde la conjuntiva hasta la retina, y explica cómo la luz se convierte en señales eléctricas. Al integrar conceptos como la importancia de la orientación del ojo y la transducción de fotones, esta presentación enriquece su enfoque teórico y práctico de la osteopatía y la biodinámica.

NEUROFISIOLOGÍA DEL OJO: INTRODUCCIÓN

Cuando una persona atraviesa un **sufrimiento**, ya sea **físico, emocional** o de otra naturaleza, esto puede reflejarse en sus ojos. El ojo puede realizar movimientos específicos, y existe una **geometría** en el iris que puede manifestarse de diferentes maneras.

El ojo es también un punto de iniciación en relación con la **Cristagalía**. Inicialmente, esta estructura es plana, pero a través del proceso de **telencefalia**, evoluciona. Este punto de concentración a menudo se designa como el **ojo de la clarividencia**.

Existen varios niveles de percepción:

- **Videncia:** Utilización de la emoción ajena.
- **Clarividencia:** Capacidad de percibir el mundo akáshico del otro, permitiendo comprender su funcionamiento.
- **Polividencia:** Visión de la divinidad presente en cada cosa.

El ojo recibe **información luminosa** en forma de fotones. La primera capa atravesada es la **conjuntiva**, seguida por la **córnea**, que es la parte transparente de la esclerótica. Luego, la luz pasa por la **pupila**.

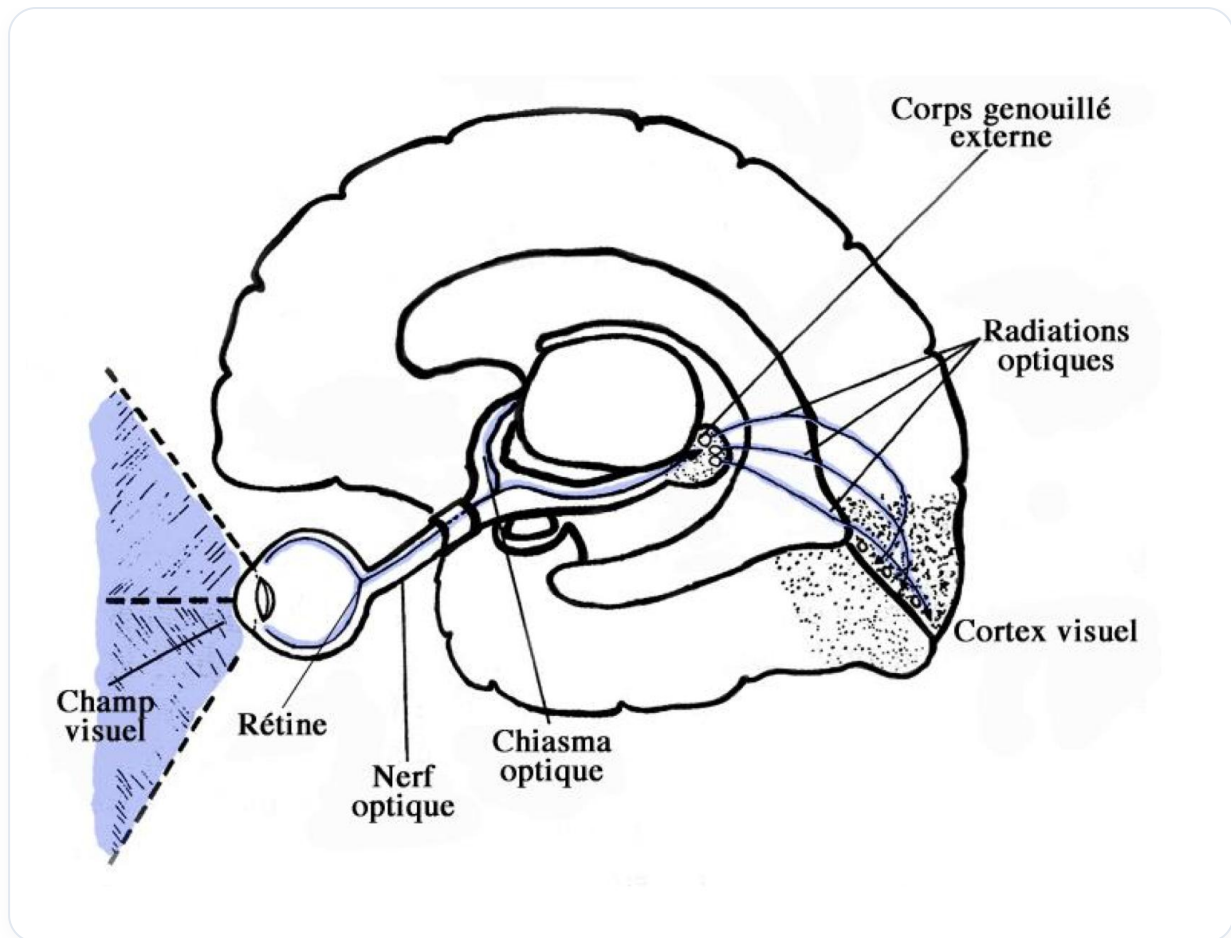


FIG. — Capas del ojo

La cámara anterior, que contiene **humor acuoso**, es seguida por la cámara posterior, que también contiene este líquido. Las **corsilières** en la parte anterior fabrican líquido, mientras que el **canal de Schlemm** en la parte posterior reabsorbe este líquido. Este proceso permite una circulación continua de líquido que nutre el ojo.

La luz atraviesa luego el **crystalino** y el **humor vítreo** para alcanzar la **retina**, compuesta por varias capas. El ojo es capaz de captar una pequeña cantidad de luz, incluso un solo fotón, al mismo tiempo que tiene una visión centrada y una visión periférica.

Es esencial aprender a utilizar estos dos tipos de visión. La frecuencia, la onda y el espectro luminoso varían, y la orientación del ojo es a menudo de **23 grados**, un valor que resuena con la orientación del corazón, de la Tierra y de los oídos internos.

Esta orientación específica influye en la **retina**, donde se produce el fenómeno de **transducción**. Los fotones se convierten en señales eléctricas, enviadas en forma de flujo nervioso a izquierda y derecha. Cada ojo transmite esta información al **cuerpo geniculado lateral (CGL)**, que las interpreta a través de células **cagnocelulares** y **magnocelulares**.

Una vez integradas, estas informaciones toman las **radiaciones ópticas** para alcanzar la **corteza visual**, situada por encima y por debajo del ojo, cerca de la **cisura calcarina**. Este recorrido del ojo y la interpretación de las señales visuales son cruciales para comprender la neurofisiología de la visión.

27. MECANISMO DE TRANSDUCCIÓN

DURACIÓN : 08:39

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad el mecanismo de la transducción visual, detallando el recorrido de la luz a través de las diferentes capas de la retina, desde los fotorreceptores hasta el nervio óptico. Se examinan las diversas células de la retina, incluyendo los conos, los bastones, las células bipolares y las células ganglionares, para comprender su papel en el procesamiento de la información visual. También se aborda la transformación química de la rodopsina y la iodopsina durante la absorción de luz, así como la importancia de la vitamina A, destacando las consecuencias de una deficiencia en la visión.

MECANISMO DE TRANSDUCCIÓN

Los **rayos luminosos** atraviesan primero todas las capas de la retina para alcanzar los **fotorreceptores**. Estos fotorreceptores son activos gracias a su localización en una zona llamada la **zona pigmentaria**, que constituye la primera capa. Los fotorreceptores se dividen en dos tipos: los **conos** y los **bastones**.

Después de atravesar esta primera capa, la luz alcanza las **células bipolares**, y luego las **células ganglionares**. Estas últimas agrupan sus axones para formar el **nervio óptico**, donde se produce la transducción.

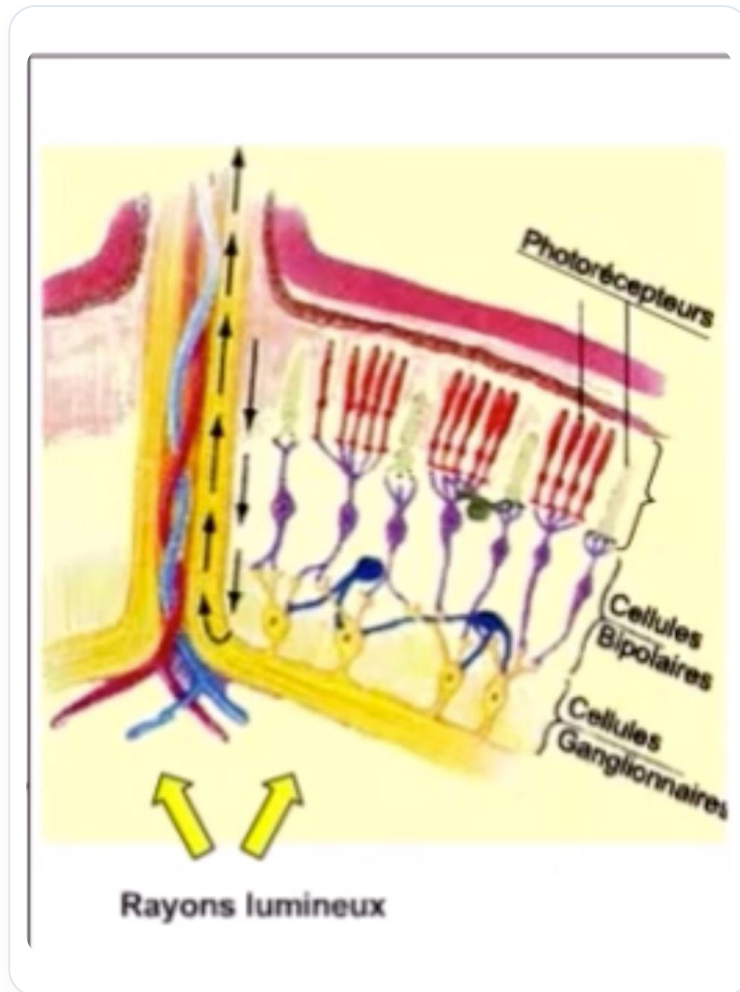


FIG. — Recorrido de la luz hasta el nervio óptico

Profundizando, se observan también **células horizontales** que captan y redistribuyen la información hacia las células bipolares. Debajo, se encuentran las **células amacrinas**, que reúnen la información antes de dirigirla hacia las células ganglionares. Este sistema complejo permite procesar una gran cantidad de información visual.

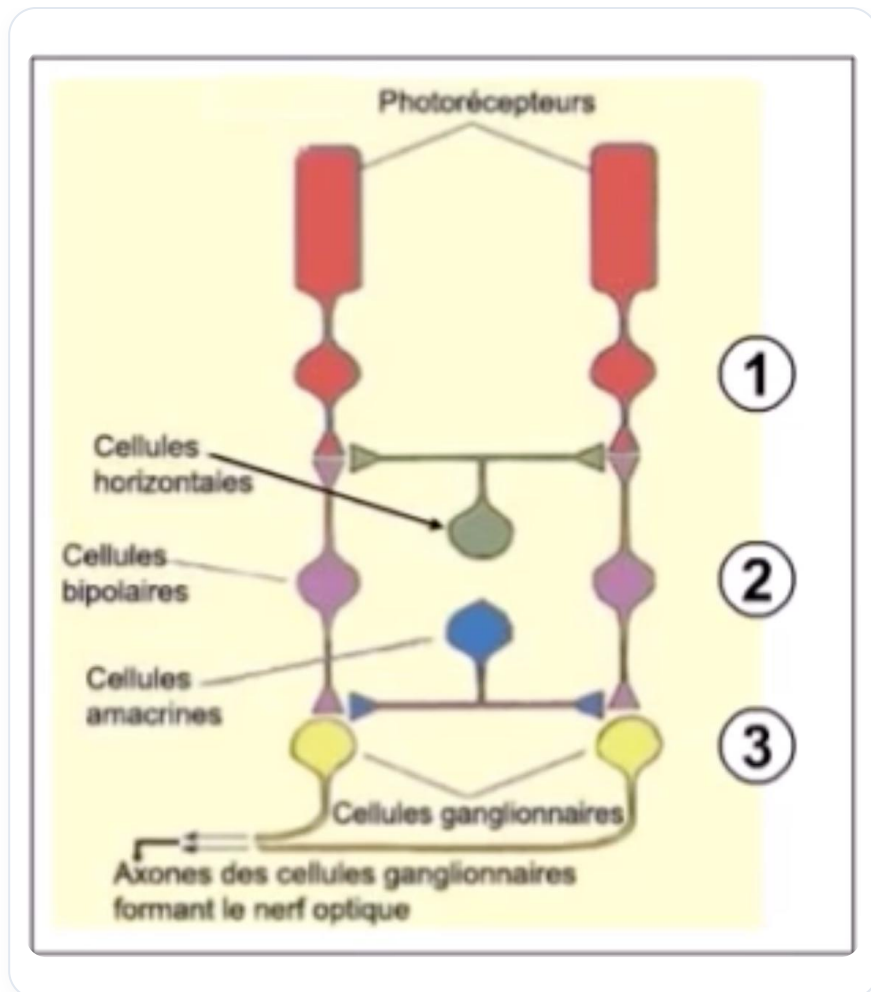


FIG. — *Papel de las células horizontales y amacrine*

Tomemos el ejemplo de un fotorreceptor en forma de cono. Este está constituido por un **segmento externo**, un **segmento interno**, un **núcleo** y una **terminación sináptica**. En el segmento externo, se encuentran **membranas plasmáticas** y un apilamiento de pequeños discos que contienen una proteína llamada **opsina**. Para los bastones, esta opsina se denomina **rodopsina**, mientras que para los conos, se llama **iodopsina**.

A nivel de los bastones, una pequeña molécula llamada **retineno** está unida a la rodopsina. Cuando la luz incide en estos discos, el retineno cambia de forma, transformando la rodopsina en **metarrodopsina**. Esta transformación desencadena una serie de cascadas químicas a nivel de la membrana celular, impidiendo la entrada de sodio y creando un cambio iónico.

Este cambio de permeabilidad de la membrana provoca un **potencial de membrana** que genera un **impulso nervioso**. Así, la luz, al atravesar las capas, activa un pigmento, el betacaroteno, presente en la vitamina A, esencial para activar la rodopsina y la iodopsina.

Los bastones, situados principalmente en la retina periférica, permiten una visión poco detallada pero muy sensible a la luz, sin percepción de los colores. En cambio, los conos ofrecen una visión central detallada y coloreada, con tipos específicos para el azul, el rojo y el verde, correspondientes a diferentes longitudes de onda.

Los bastones se componen de tres partes: el segmento externo, el segmento interno y la terminación sináptica. El segmento externo contiene pequeños discos de opsina, que, en el caso de los bastones, es la rodopsina.

Cuando la luz alcanza estos discos, la rodopsina se transforma en metarrodopsina, lo que provoca una cascada química que modifica la polaridad de la membrana, haciéndola impermeable al sodio. Este cambio crea una corriente eléctrica, esencial para la transmisión de la información visual.

La **transducción** de la energía luminosa se produce en los fotorreceptores gracias a la absorción de luz por la opsina, que cambia de forma en función de la luz recibida. Este proceso es crucial para la visión, y la vitamina A juega un papel fundamental en la síntesis del retineno. Una deficiencia de vitamina A puede provocar una pérdida de la visión, especialmente nocturna.

28. EL CUERPO ARRODILLADO LATERAL

DURACIÓN : 17:52

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Estudio del papel del cuerpo geniculado lateral en el procesamiento de la información visual, a través de sus capas parvocelulares y magnocelulares (procesamiento del color y del movimiento). Análisis de la transmisión sináptica a través del nervio óptico hacia las áreas corticales y la interacción con el pulvinar. La presentación ilustra la integración multisensorial y sus vínculos con el circuito de Papez, demostrando cómo la percepción visual es modulada por los esquemas mnésicos.

EL CUERPO GENICULADO LATERAL: INTEGRACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN VISUAL

El **cuerpo geniculado lateral** desempeña un papel crucial en el procesamiento de la información visual. Recibe los impulsos nerviosos de la retina y clasifica esta información antes de transmitirla a las áreas visuales.

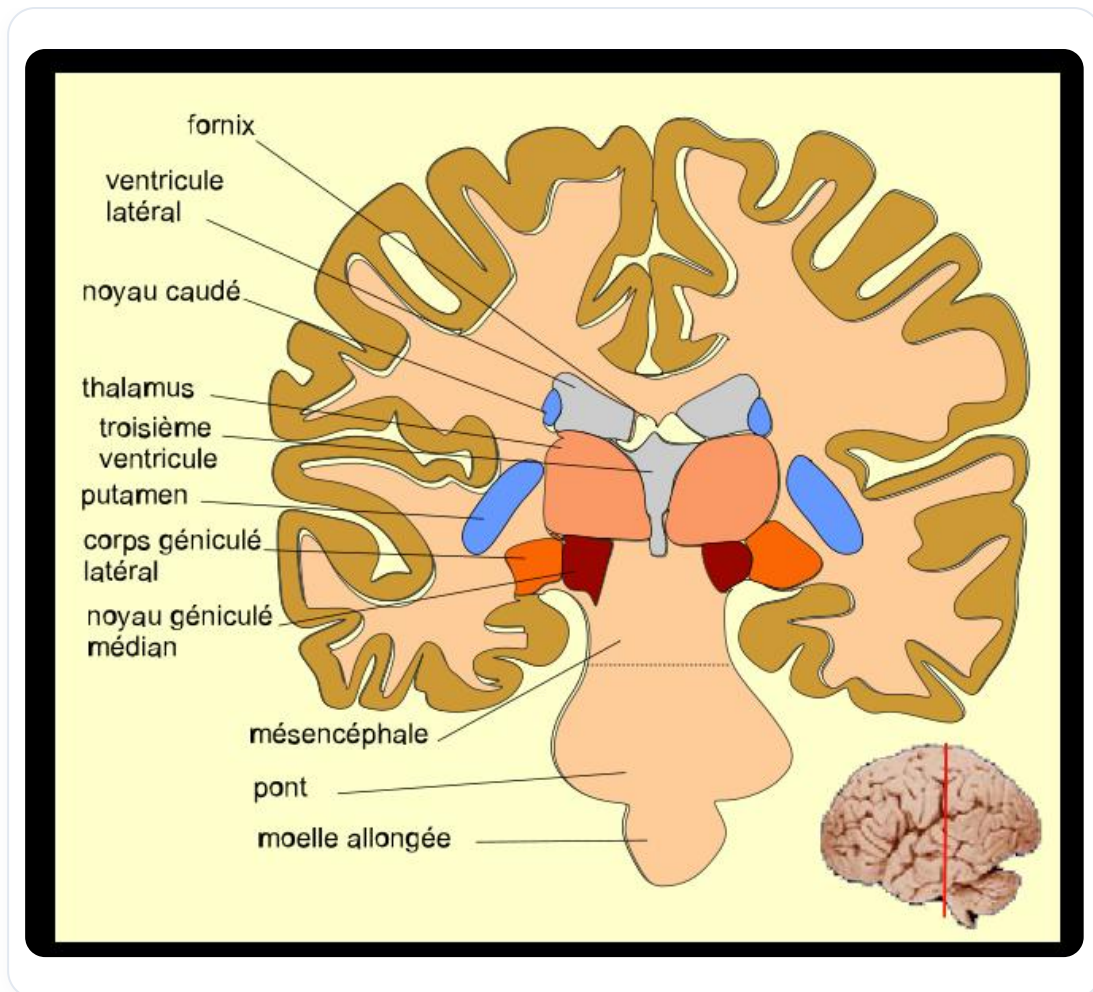


FIG. — Corpo Geniculato Lateral (CGL)

ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

El cuerpo geniculado lateral está compuesto por varias capas, cada una especializada en el procesamiento de información específica. Se distinguen principalmente tres tipos de células:

- **Células parvocelulares:** Procesan información relacionada con el **color** y la **forma**.
- **Células magnocelulares:** Son responsables de la detección del **movimiento** y la **orientación**.
- **Células cagnocelulares:** Se concentran en las **frecuencias espaciales**.

Cada capa del cuerpo geniculado lateral contribuye a la formación de una imagen integrando estas diferentes informaciones.

TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN

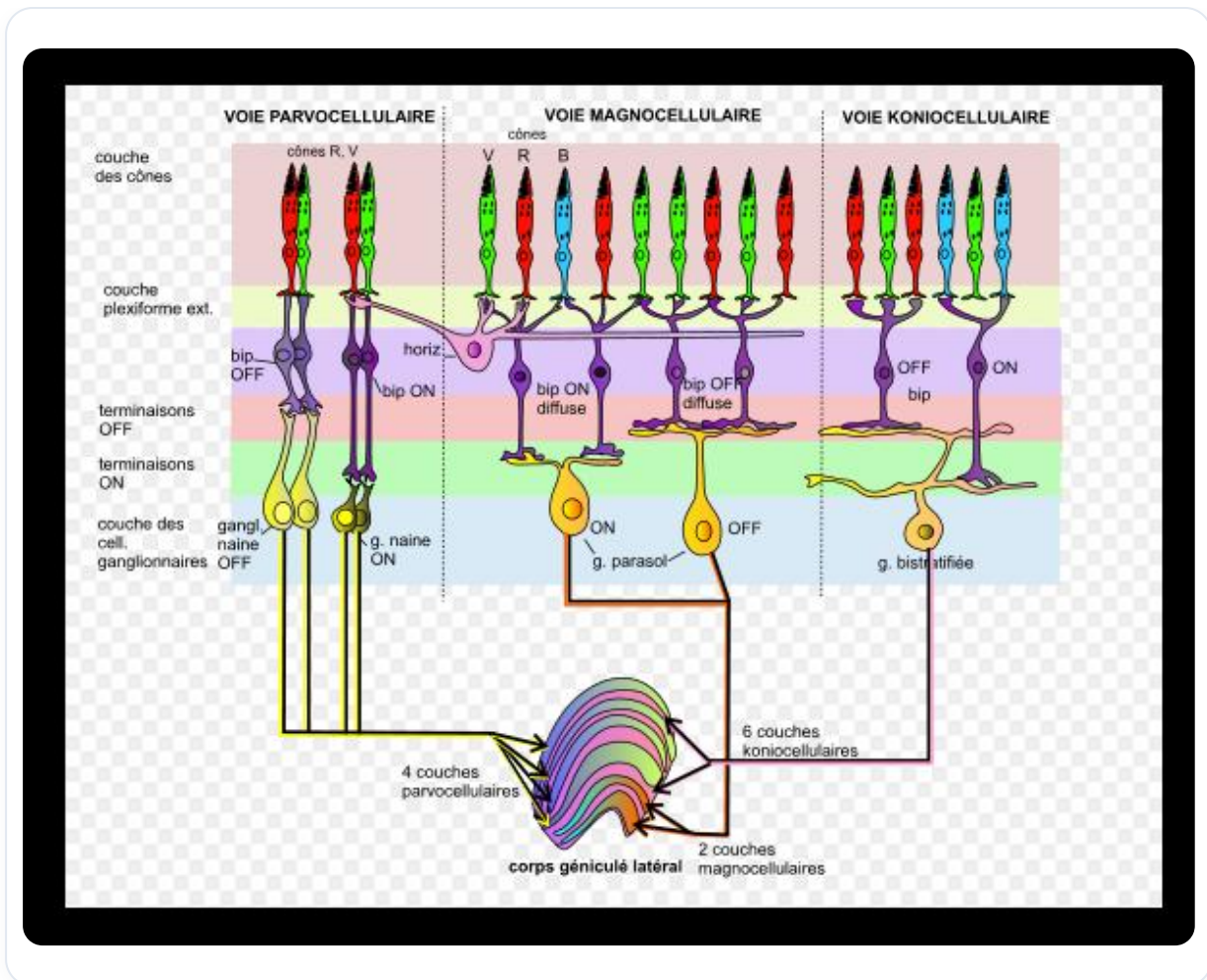


FIG. — Células parvocelulares y magnocelulares

La información visual se transmite a través del nervio óptico y llega al cuerpo geniculado lateral, donde se clasifica antes de ser enviada al tálamo y a las áreas visuales. Aproximadamente el **80%** de la información procesada por el cuerpo geniculado lateral se envía directamente a las áreas visuales, mientras que el **20%** pasa por el pulvinar, otra estructura talámica, para un procesamiento más sutil.

El pulvinar también recibe información de otros núcleos, como el **colículo superior** y los **núcleos olivares**, que son esenciales para integrar información auditiva y visual.

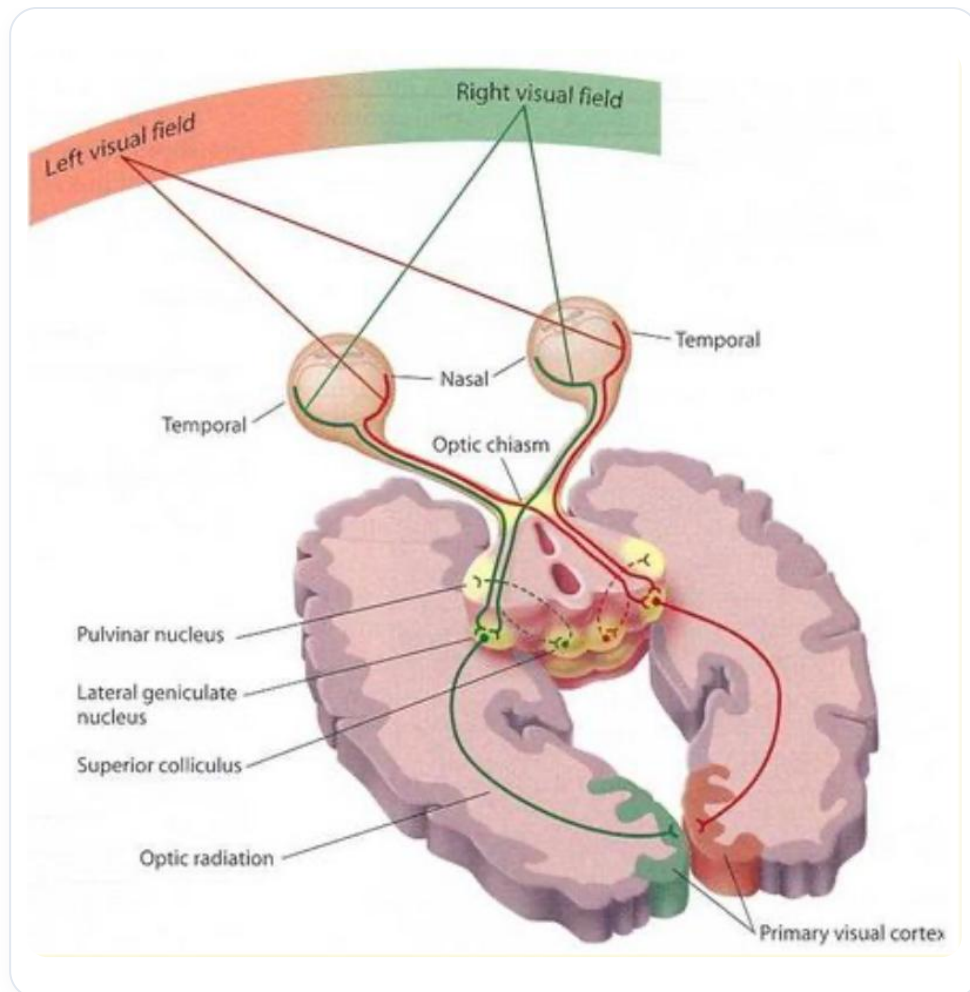


FIG. — Distribución de la información del CGL al pulvinar

INTEGRACIÓN MULTISENSORIAL

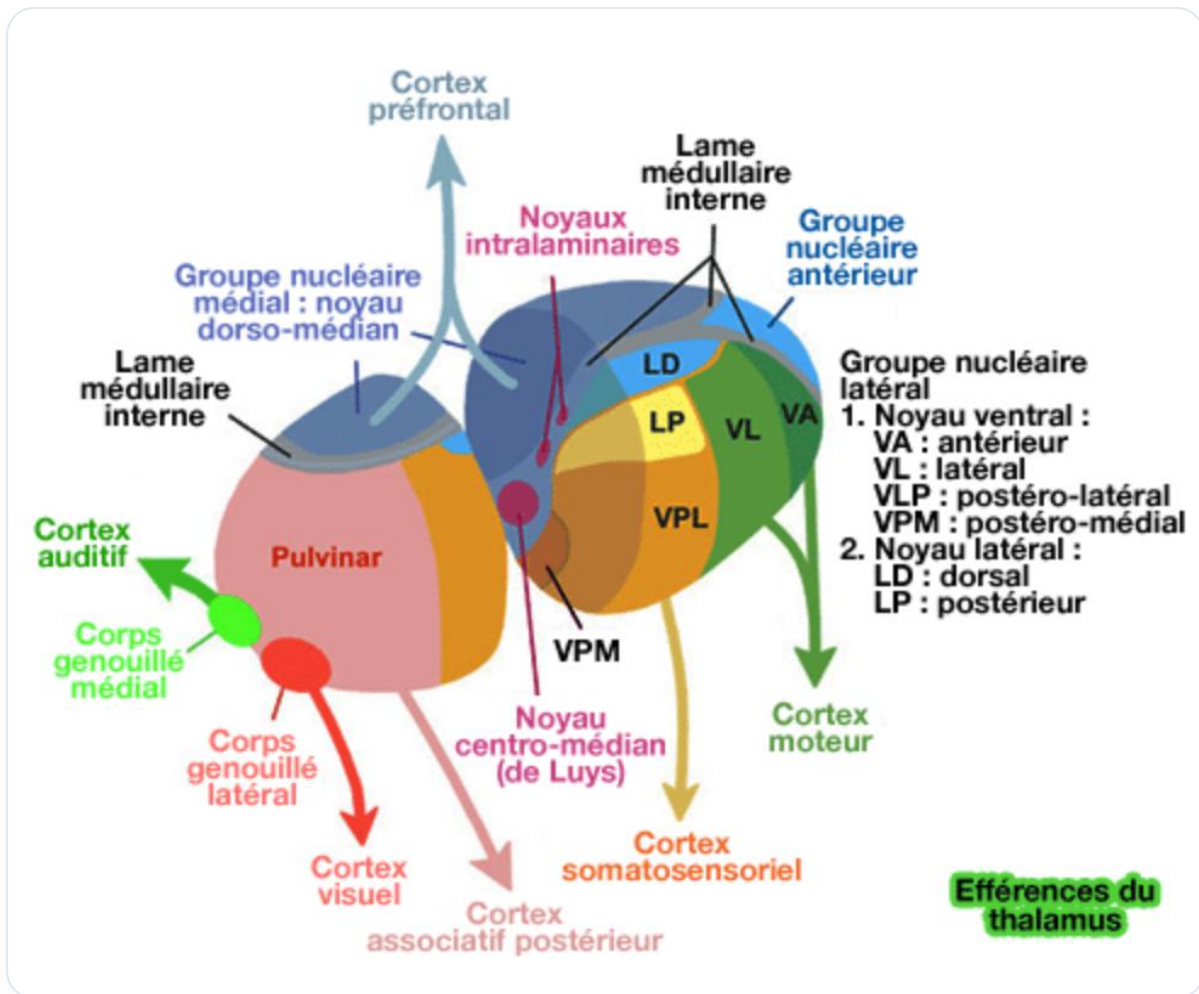


FIG. — Conexiones del pulvinar

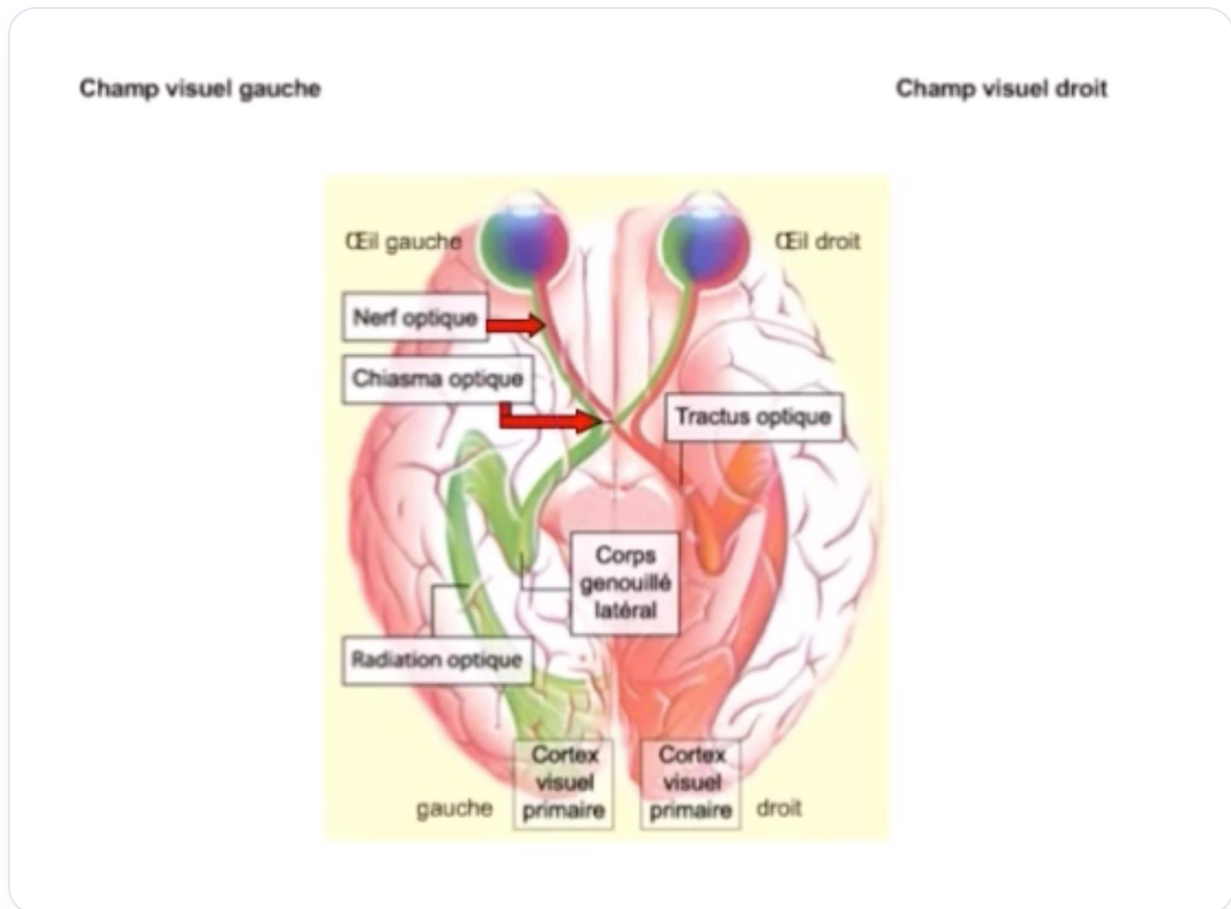


FIG. — Recorrido de la información visual hacia el CGL

El cuerpo geniculado lateral no solo procesa información visual, sino que también está conectado con los sistemas auditivo y vestibular. Esto permite la integración de información proveniente de los ojos, los oídos y la posición del cuerpo en el espacio. Este proceso es esencial para acciones como los **movimientos sacádicos** oculares y la orientación de la cabeza.

CIRCUITO DE PAPEZ Y MEMORIA

- Le circuit de Papez est un ensemble de structures nerveuses du cerveau impliquées dans la mémorisation et la formation de la mémoire à long terme.
- Tractus hippocampo-mammillo-thalamo-cingulaire
- Bilatéral et symétrique

MATCH

M: Mammillary bodies

A: Anterior, **T:** Thalamus

C: Cingulate Gyrus

H: Hippocampus

FIG. — Intégration multisensorielle (auditive et vestibulaire)

El cuerpo geniculado lateral también está relacionado con el **circuito de Papez**, que desempeña un papel en la memoria. Este circuito incluye estructuras como los **cuerpos mamilares**, el **tálamo anterior** y la **corteza cingulada**. Está implicado en el almacenamiento y la recuperación de recuerdos, conectando la información visual con experiencias pasadas.

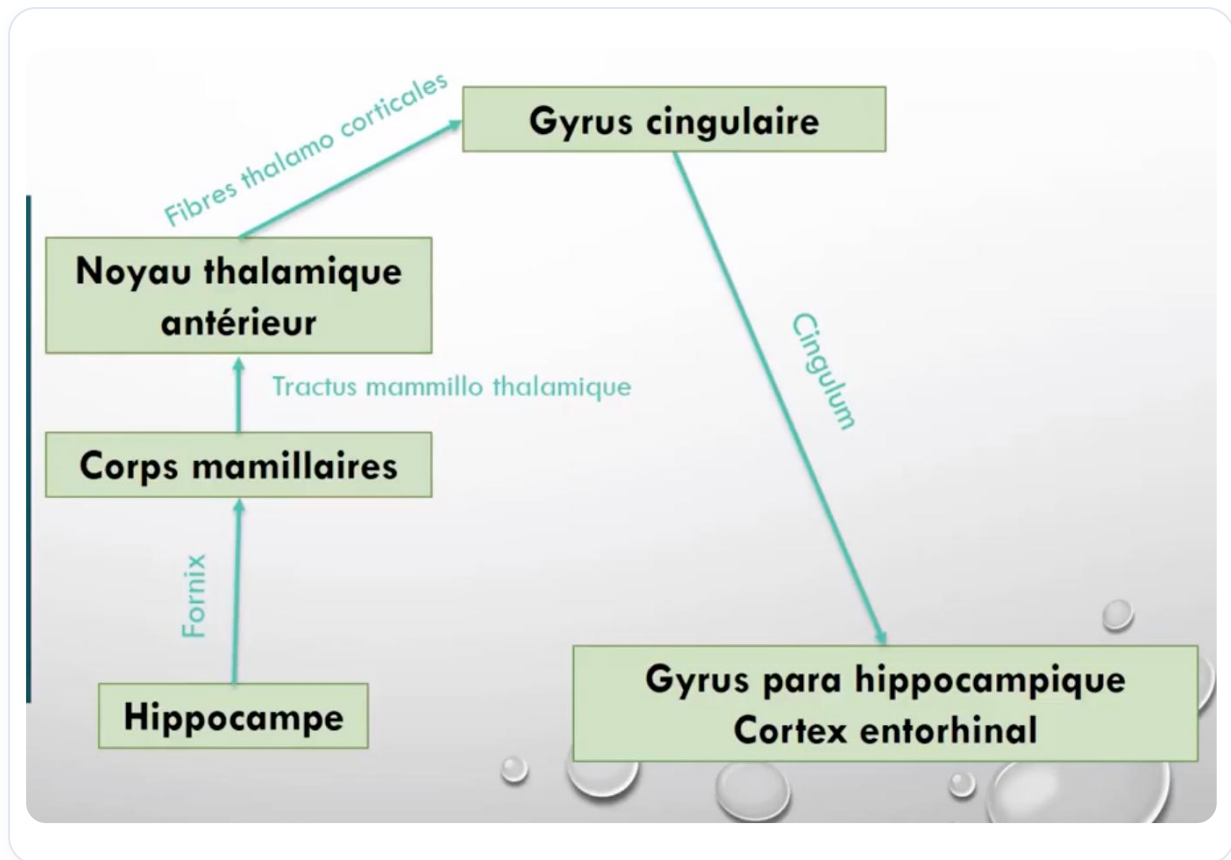


FIG. — Papel en las sacudidas y la orientación de la cabeza

INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD

Es importante señalar que cuando percibimos una información, solo recibimos una fracción de la realidad. De hecho, solo el **20%** de la información percibida es real, el resto es una reinterpretación basada en nuestra experiencia, nuestras emociones y nuestras experiencias anteriores. Este proceso de interpretación está influenciado por las conexiones entre las áreas visuales y el cuerpo geniculado lateral.

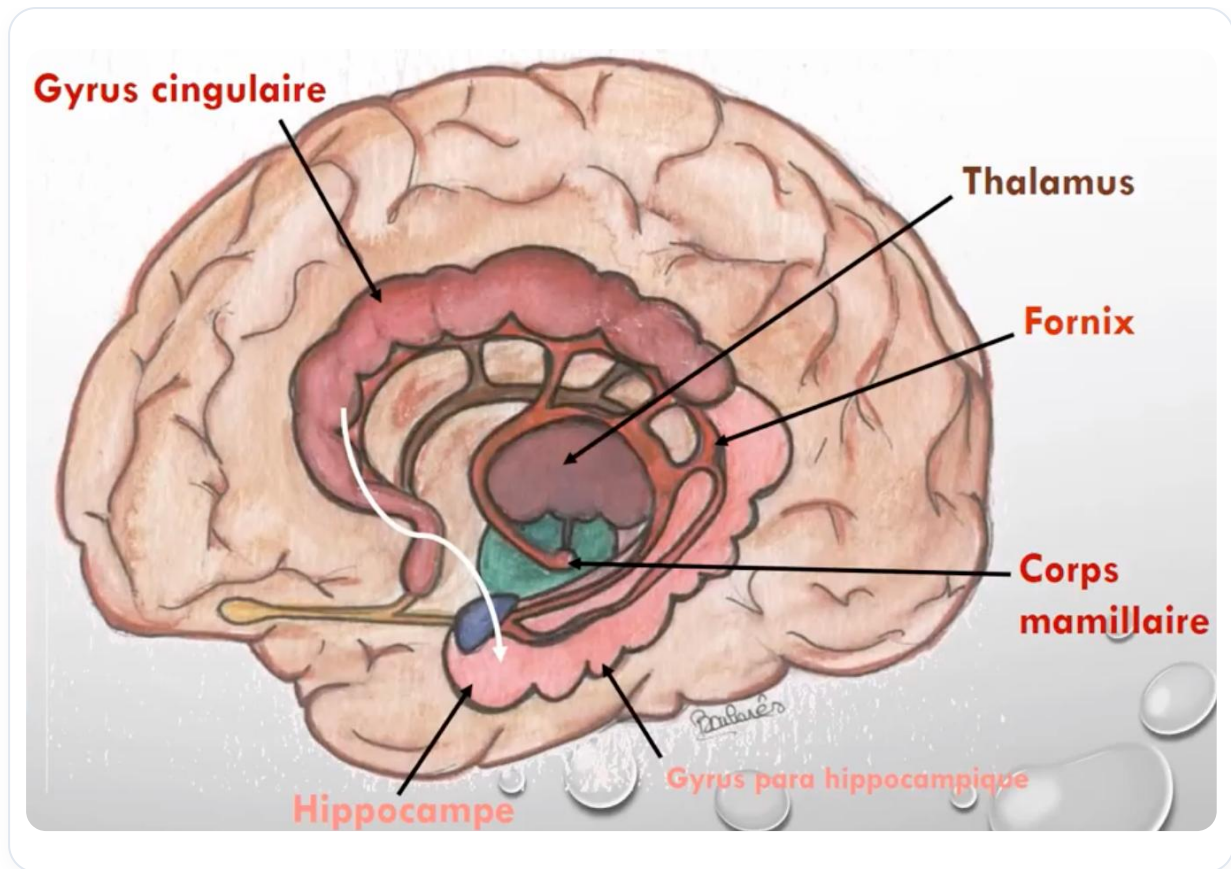


FIG. — *Circuito de Papez y memoria*

CONCLUSIÓN

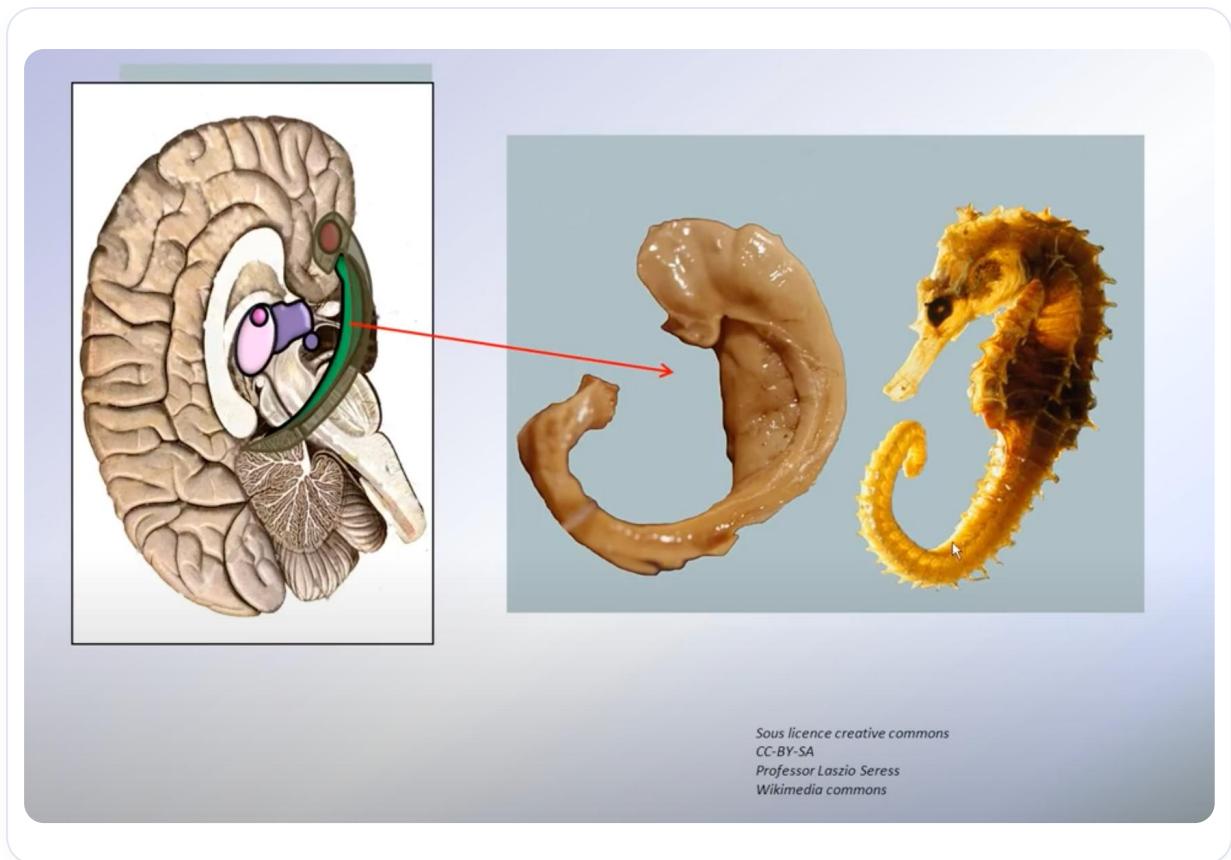


FIG. — Circuito de Papez: consolidación de la memoria

El cuerpo geniculado lateral es una estructura clave en el procesamiento de la información visual, integrando datos de diferentes fuentes sensoriales y desempeñando un papel crucial en nuestra percepción de la realidad. Su capacidad para clasificar e interpretar la información es esencial para nuestra interacción con el mundo que nos rodea.

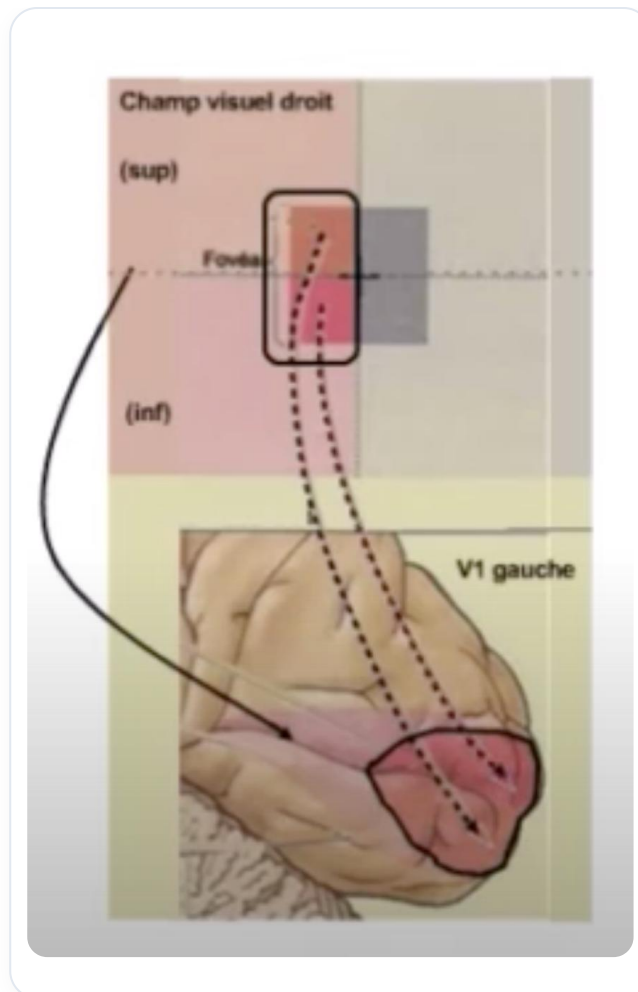


FIG. — Reinterpretación de la información percibida

Vue interne de l'hémisphère cérébral droit

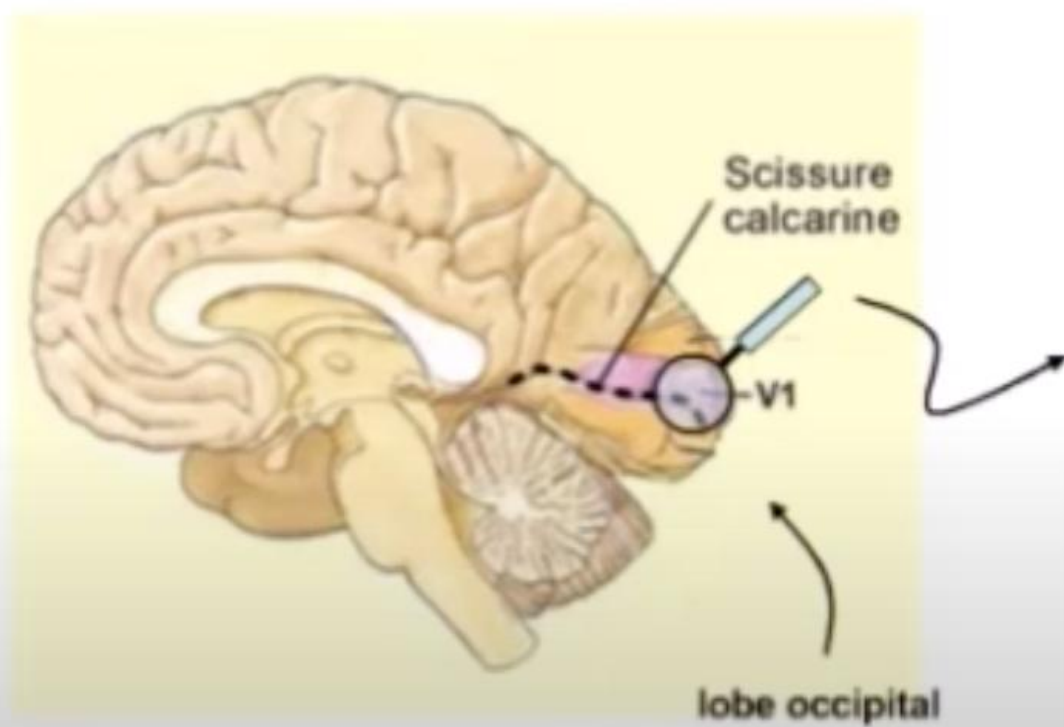


FIG. — Interpretación de la realidad

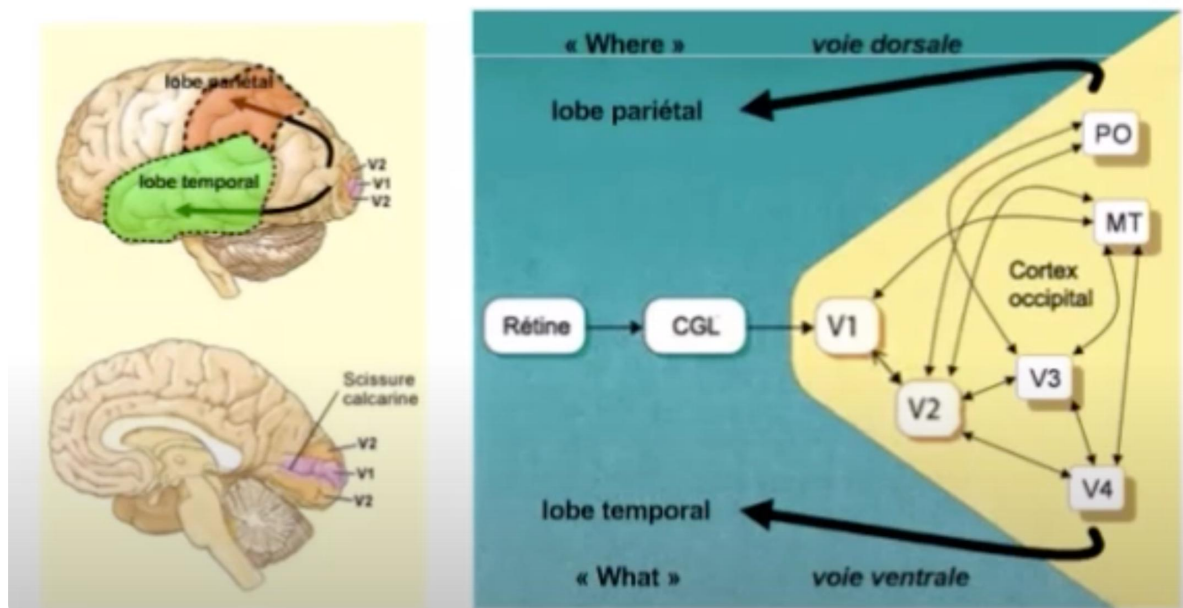


FIG. — Importancia del CGL en la percepción

29. DISOCIACIÓN DE LOS RECUERDOS

DURACIÓN : 03:20

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora la disociación de los recuerdos emocionales a través del testimonio de una experiencia personal significativa. El orador comparte cómo los eventos estresantes relacionados con su familia influyeron en sus percepciones y su salud física. Gracias a la intervención de una psiquiatra, aprendió a disociar las emociones de los eventos, ofreciendo una nueva perspectiva sobre sus miedos y dolores corporales. La enseñanza se centra en la importancia de liberar las asociaciones emocionales y realinear las experiencias para fomentar la autocomprensión y actuar como terapeuta. Este proceso de reevaluación es fundamental para lograr una verdadera liberación emocional.

DISOCIACIÓN DE LOS RECUERDOS

Durante una experiencia impactante, viví una situación en la que mi padre iba al hospital. Todos estaban preocupados, pero como el más joven, me sentía casi desapegado. Mis padres acababan de separarse, y aunque me enteré de que mi madre tomaba un avión para venir, sentía cierta **satisfacción** ante sus disputas.

Al día siguiente, mi hermana estaba en estado crítico, y con mi hermano, bajábamos la montaña. De camino al hospital, no podía mirar por la ventana, pero veía pasar un avión. En ese momento, yo tenía que tomar el avión, y una semana antes, no me daba cuenta del impacto emocional que eso tenía en mí. Empecé a sentir dolores en el vientre, una **presión** en el pecho, y buscaba excusas para evitar tomar el avión.

Una eminente psiquiatra estaba presente y me pidió que me detuviera para reflexionar sobre lo que estaba viviendo. Me preguntó sobre mis miedos, especialmente el de los aviones, que yo atribuía a un incidente que había visto. Entonces me hizo comprender que esos eventos no eran mi responsabilidad. Disoció los eventos: la **apendicitis** de mi hermana, los problemas entre mis padres y el accidente de avión. Me di cuenta de que no tenía nada que ver con esas situaciones.

Esta toma de conciencia fue liberadora. Había acumulado todas esas emociones en diferentes partes de mi cuerpo: en mi vientre, mis testículos, mis rodillas, mis pies, mis codos y mis hombros. Una vez que todo esto se puso en perspectiva, sentí un alivio.

Esta experiencia ilustra cómo nuestros **miedos** pueden estar relacionados con deseos reprimidos. Por ejemplo, preguntar a un padre si se puede andar en bicicleta puede estar teñido por el miedo a caerse. Cada miedo esconde un deseo. Es un proceso de memorización complejo.

Es esencial liberarse de estas asociaciones emocionales y reevaluar nuestras experiencias. Es un camino hacia la **liberación** y la comprensión de uno mismo.

30. LOS PARES DE OJOS

DURACIÓN : 04:11

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video aborda el fascinante tema de los pares de ojos como ventanas no solo hacia el alma, sino también hacia diversos aspectos de nuestro ser, que van desde la fisiología hasta la espiritualidad. Explora cómo elementos culturales, como la activación de la glándula pituitaria en Asia, se vinculan con nociones de clarividencia y percepción. Se descifran las conexiones entre los ojos, los órganos internos e incluso las articulaciones como los codos y las rodillas, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el cuerpo humano y sus memorias. Los conceptos de armonía entre el cuerpo físico y el cuerpo energético son esenciales para comprender nuestro camino personal y cómo nuestras historias influyen en nuestra percepción del mundo.

LOS PARES DE OJOS: UNA EXPLORACIÓN DE LOS SENTIDOS Y LA CONCIENCIA

La **polividencia** se describe como la capacidad de ver a **Dios** en cada cosa, mientras que la **hipófisis** es la sede de la **clarividencia**. En Asia, a menudo se evoca el **tercer ojo**, que permite acceder a la cara oculta de las cosas. Esta glándula juega un papel crucial al secretar las hormonas necesarias para el cuerpo.

En culturas como las de la **India** y **Nepal**, se aplican colores en la frente para activar esta glándula mediante la **frecuencia** y la **vibración** de los colores. Los ojos a menudo se consideran las **ventanas del alma**, pero también representan los ojos del **cuerpo mental**.

El término hebreo **ayin** se traduce como ojo, pero también como **fuentes de luz**. Esto subraya que el ojo no es solo un captador de luz, sino también un **emisor** de luz. Una mirada profunda puede provocar **estimulaciones hormonales** tanto en mujeres como en hombres.

También es interesante notar que el **ángulo de la mandíbula** se considera un ojo, permitiendo explorar el inconsciente. Sensores de luz también se encuentran en esta región. Las **parótidas** están relacionadas con esta zona, al igual que los **testículos**.

El **anular** a menudo se llama el dedo de la alianza y de la visión interior. El **corazón** se percibe como la sede de la **visión amorosa**, actuando como la ventana del espíritu. Los ojos están en relación directa con los **ovarios** y las **rodillas**, formando una red compleja.

La **vértebra D3** es crucial, ya que puede alterar la visión. Los **ovarios** y los **testículos** se consideran los ojos del **cuerpo energético**. El ciclo de ovulación está ligado a la evolución de la mujer, mientras que la **menopausia** marca el inicio de la madurez física y espiritual.

Los **codos** se perciben como los ojos que permiten mirar hacia atrás del cuerpo energético. La expresión "abrirse paso a codazos" evoca la idea de avanzar en la vida. Las **rodillas** representan los ojos del cuerpo físico, donde la mujer evalúa sus relaciones con los demás y consigo misma.

El **talón** también es un ojo, permitiendo mirar hacia atrás del cuerpo físico. Se considera el primer ojo de la tierra, un símbolo de paz. Cada ojo está conectado a los demás y lleva **memorias** en los cuerpos físico, etérico, astral y mental.

Estas memorias vehiculan informaciones que influyen en nuestra interpretación y nuestras experiencias. Así, es esencial reflexionar sobre lo que hacemos con estas imágenes que nos pertenecen, influenciadas por nuestra historia **genética, kármica**, actual y por la **memoria pura**.

31. PRÁCTICA: EPÍFISIS E HIPÓFISIS

DURACIÓN : 10:39

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este vídeo propone una exploración profunda de los roles fundamentales de la epífisis y la hipófisis en la regulación hormonal y la memoria. Presenta técnicas de reequilibrio energético inspiradas en el viaje embrionario, específicamente en lo que respecta a la motilidad de la hipófisis. Los estudiantes aprenderán a identificar las interacciones entre la luz divina y la actual, así como a utilizar observaciones clínicas como la respiración y los movimientos oculares para restaurar el equilibrio entre estas dos glándulas cruciales. El curso también destaca la importancia de la epífisis en la regulación de funciones vitales como la respiración, la digestión y el sueño.

PRÁCTICA: EPÍFISIS E HIPÓFISIS

La epífisis y la hipófisis desempeñan un papel crucial en la **regulación hormonal** y la **memoria**. La epífisis, a menudo llamada glándula pineal, es el **vínculo entre las neuronas** y el sistema hormonal. Está influenciada por la luz y contiene microorganismos que transforman la **serotonina** en **melatonina**. Cuando la intensidad de la luz disminuye, la melatonina comienza a producirse.

Para reequilibrar la hipófisis y la epífisis, se utiliza una técnica de reequilibrio energético, revisitando el **viaje embrionario**. Esto implica explorar la motilidad de la hipófisis a través de las puertas de entrada situadas a nivel de **nación** y **bregma**.

En el momento de la formación de la base del cráneo, se forma un espacio llamado la **bolsa de Rathke**. Este pliegue del epitelio del epiblasto da origen a la hipófisis, que recibe información tanto descendente como ascendente. La hipófisis se divide en hipófisis anterior y posterior, y su desarrollo está ligado a la formación del **prosencéfalo**, que se divide en **telencefálico** y **diencefálico**.

La glándula epífisis se mueve de adelante hacia atrás, influenciada por la luz divina y la hipófisis. Esta interacción entre la luz divina y la luz actual es esencial para la función de la hipófisis.

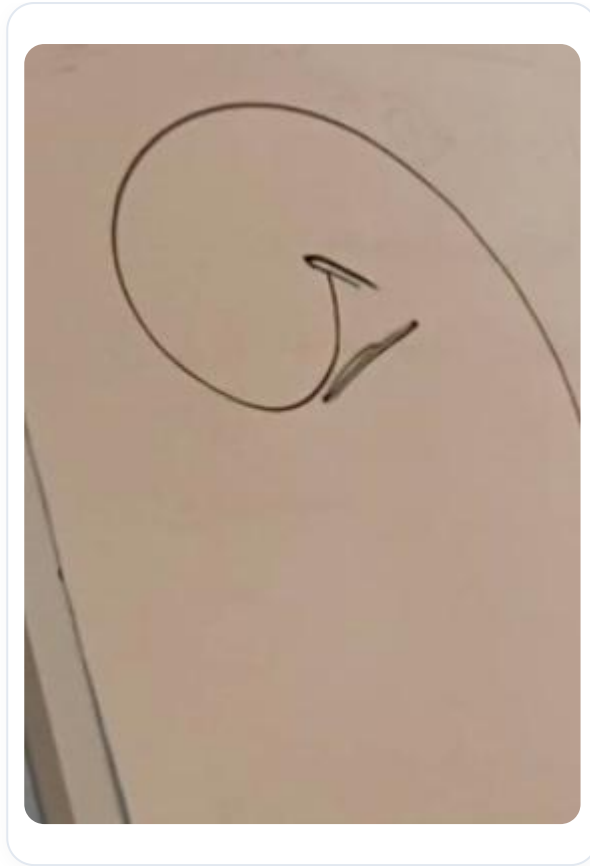


FIG. — *Formación de la base del cráneo*

La hipófisis se desarrolla a partir del epitelio de superficie, y el movimiento de flexión provoca una aspiración hacia el centro, formando así la glándula hipófisis anterior. Paralelamente, un movimiento de aspiración en el cerebro da origen al infundíbulo, que constituye la parte posterior de la hipófisis.



FIG. — *Desarrollo de la hipófisis*

En la práctica, es posible utilizar técnicas internas para trabajar en el eje energético entre la hipófisis y la epífisis. Esto implica observar la respiración y el movimiento de los ojos del paciente, ya que estos elementos son reveladores del estado energético.



FIG. — Desarrollo del infundíbulo

El **sistema nervioso**, incluyendo el hipotálamo y el tálamo, juega un papel clave en esta dinámica. Al relanzar la motilidad embrionaria, es posible reequilibrar la hipófisis anterior y posterior. Los movimientos de los ojos pueden indicar un retorno hacia el hara, favoreciendo así la estabilidad.

La epífisis es esencial para la regulación de la **respiración**, la **digestión** y el **sueño**. Produce melatonina, una hormona que influye en las ondas cerebrales, facilitando así el adormecimiento, el sueño profundo y los sueños. Aunque la hipófisis controla casi todas las glándulas, la epífisis es considerada la glándula maestra, desempeñando un papel central en el equilibrio hormonal y energético del cuerpo.

31. BIS. INFLUENCIAS SOBRE EL OJO

DURACIÓN : 24:37

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Examen del papel del ojo en el programa neurosensorial y su conexión con la cápsula de Tenon / sistema hipotálamo-ventricular. Integración de la química postural, la retroalimentación somática y los mecanismos energéticos para demostrar cómo las aferencias visuales afectan el tono y el estado psíquico. Análisis del tejido fascial como vector de memoria corporal y de la influencia del sistema cardiovascular en el equilibrio electromagnético.

INFLUENCIAS SOBRE EL OJO

La **cápsula de Tenon** está conectada a todo el cuerpo y desempeña un papel crucial en un **programa neurosensorial**. Esto significa que integra información sobre el **tono postural**, que puede considerarse como una **química postural**. A nivel del **hipotálamo**, se integra mucha información, particularmente a través del **tálamo** y el **pulvinar**, así como otros núcleos alrededor del sistema ventricular.

Esta información se puede clasificar en dos tipos: **trofotróficas** y **ergotróficas**, que corresponden respectivamente a los sistemas simpático y parasimpático. Así, la información recibida por el hipotálamo, incluyendo la proveniente de los ojos, influye en la química postural a nivel celular, integrando elementos como la **oxidación-reducción** y los **nucleótidos** como la **guanosina** y la **adenosina**. El hipotálamo utiliza estos datos para ajustar la tonicidad corporal.

Por ejemplo, un movimiento en espiral puede estar orientado hacia la derecha o hacia la izquierda, y puede asociarse con estados de energía variados, como la **depresión** o la **sobrepresión**. La química postural se integra así en un tono influenciado por diversas aferencias sobre el sistema cortical y visual, creando una **retroalimentación** continua, positiva o negativa.

El ojo, como fuente de información, desempeña un papel esencial en la integración de estos mensajes. Contribuye a un resultado postural específico, representando la mejor adaptación posible en un momento dado. No existe una mala posición, solo la respuesta funcional más adecuada. Es crucial confiar en lo que se ve, siendo consciente de que el programa a veces puede entrar en un bucle. Esto requiere una mirada, un gesto liberador, realizado en el momento y espacio adecuados.

La **meditación** también puede ayudar a salir de estos patrones de hábito, que a veces pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad. Las microlesiones a nivel facial y ocular pueden modificar la orientación del ojo e influir en los programas mentales. El ojo tiene una importancia capital en la integración de la información neurosensorial, en relación con el **sistema tectoespinal** y las memorias almacenadas en el **tejido facial**.

La **fascia** es un tejido inteligente capaz de almacenar información y memorias. Al estar atento, en el lugar y momento adecuados, con una cartografía mental apropiada, es posible alcanzar una liberación. Esta representación mental es influenciable e incluso puede apoyar el mensaje visual.

El vínculo entre el ojo y el sistema meníngeo es fundamental. El ojo actúa como un faro, integrando toda la información a este nivel. Es esencial comprender que el ojo no puede engañar, porque es puro. La luz, como fotón, es una fuente de energía que influye en nuestra percepción. La relación entre la frecuencia y la longitud de onda es crucial: una frecuencia más alta corresponde a una longitud de onda más corta, lo que resulta en un aumento de energía.

La información luminosa, captada por la retina, puede provocar una movilización fluida. Los **conos** y **bastones** de la retina no son solo captores de información, sino también captores de energía. La fatiga física a menudo puede estar relacionada con lesiones simpáticas, lo que lleva a una **midriasis** y una agitación de los bastones, lo que puede agotar el sistema simpático.

Factores como el estrés energético pueden degradar nuestro estado. La información luminosa correcta es esencial para mantener nuestro bienestar. El aura, como campo luminoso, está influenciada por nuestra posición en la vida. La paz interior y la sabiduría deben cultivarse para emanar una energía positiva.

El ojo se somete a un programa energético y de interpretación, integrando información en forma de pre-programas. Este proceso nos lleva a un plano eléctrico y electromagnético, donde el corazón juega un papel central. El corazón emite un potente campo electromagnético, y el ojo, como fulcro móvil, también está influenciado por diferentes corrientes.

Existen diferencias vasculares significativas entre el ojo izquierdo y el ojo derecho, que influyen en su funcionamiento. Por ejemplo, el ojo derecho está relacionado con estasis venosas hepáticas, mientras que el ojo izquierdo se asocia con una hipertensión arterial. Estas diferencias anatómicas pueden causar interferencias específicas en la corteza visual.

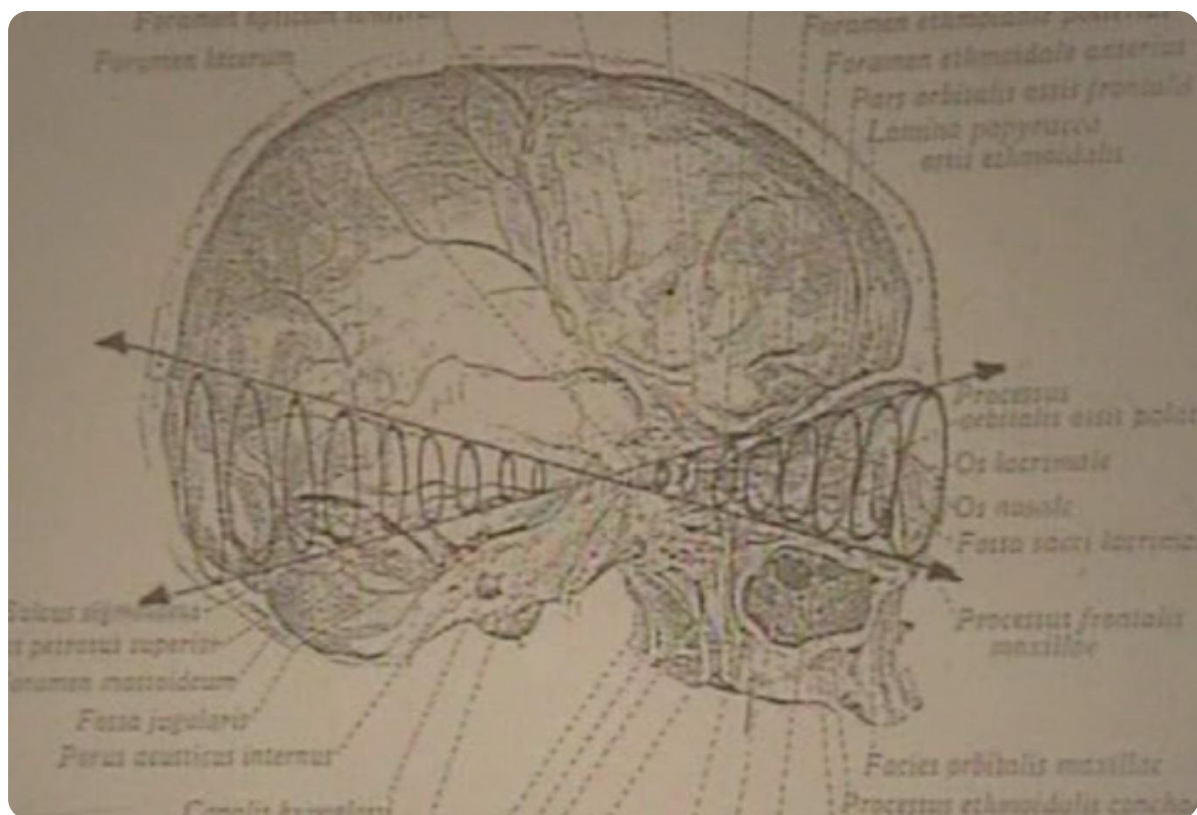


FIG. — Ojos en espiral

Los reflejos oculares, como el reflejo fronto-orbitario y el reflejo aurículo-cardíaco, muestran cómo una ligera presión sobre los ojos puede reequilibrar problemas cardíacos. Cada ojo tiene un papel postural y un ojo dominante, que no siempre son los mismos.

Los movimientos oculares son esenciales para el reequilibrio. Los ejes visuales y los ángulos de inclinación juegan un papel en la integración luminosa neurosensorial. El ojo tiene una libertad de integración luminosa de aproximadamente 23 grados, una cifra que se encuentra en diversos contextos, como la inclinación de la Tierra.

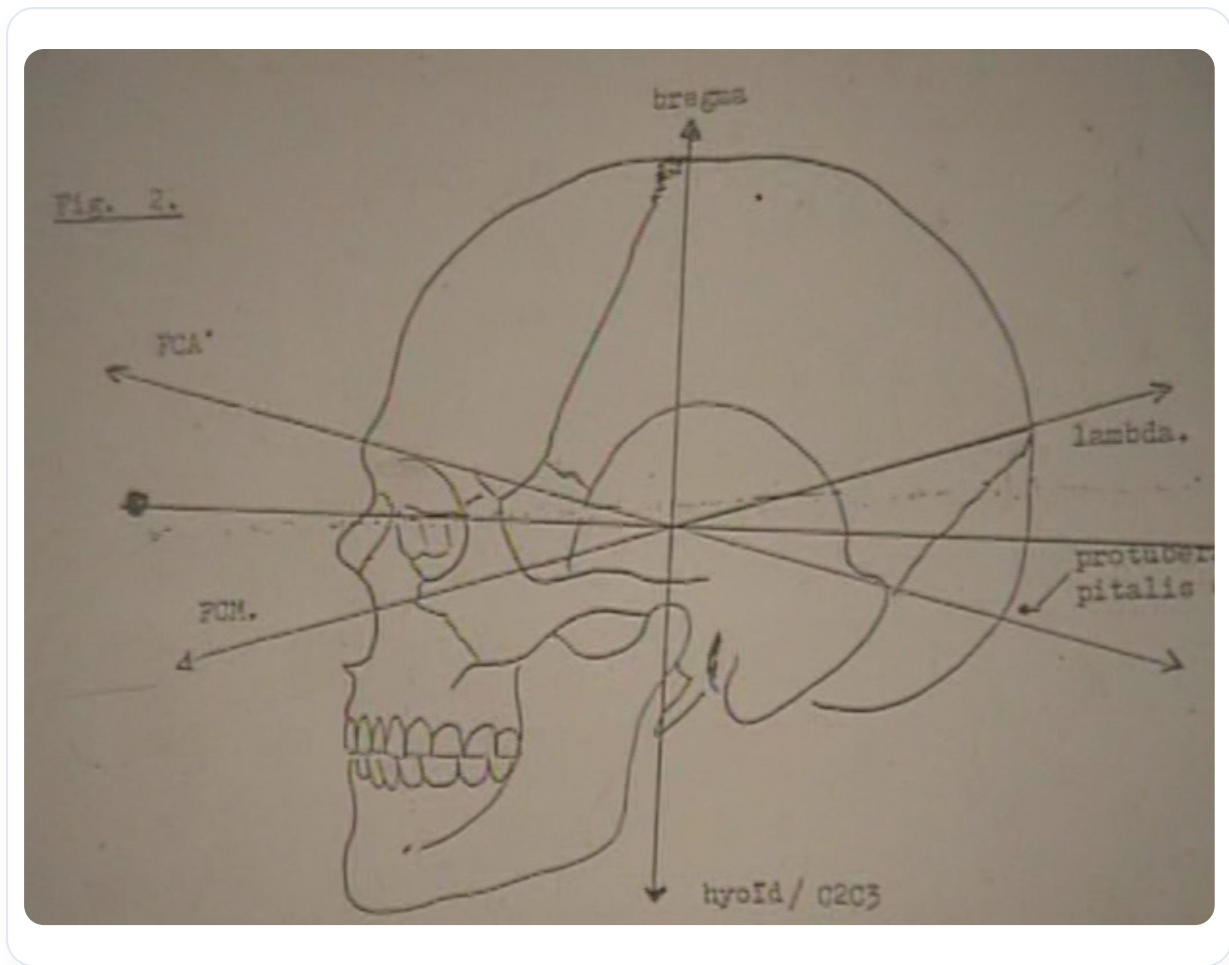


FIG. — Cruce en la línea

Finalmente, los ejes de información, como el eje petroso, muestran cómo las desestabilizaciones oculares pueden afectar el equilibrio. Las memorias integradas en los huesos o los esquemas eléctricos también pueden influir en nuestra percepción y nuestro equilibrio.

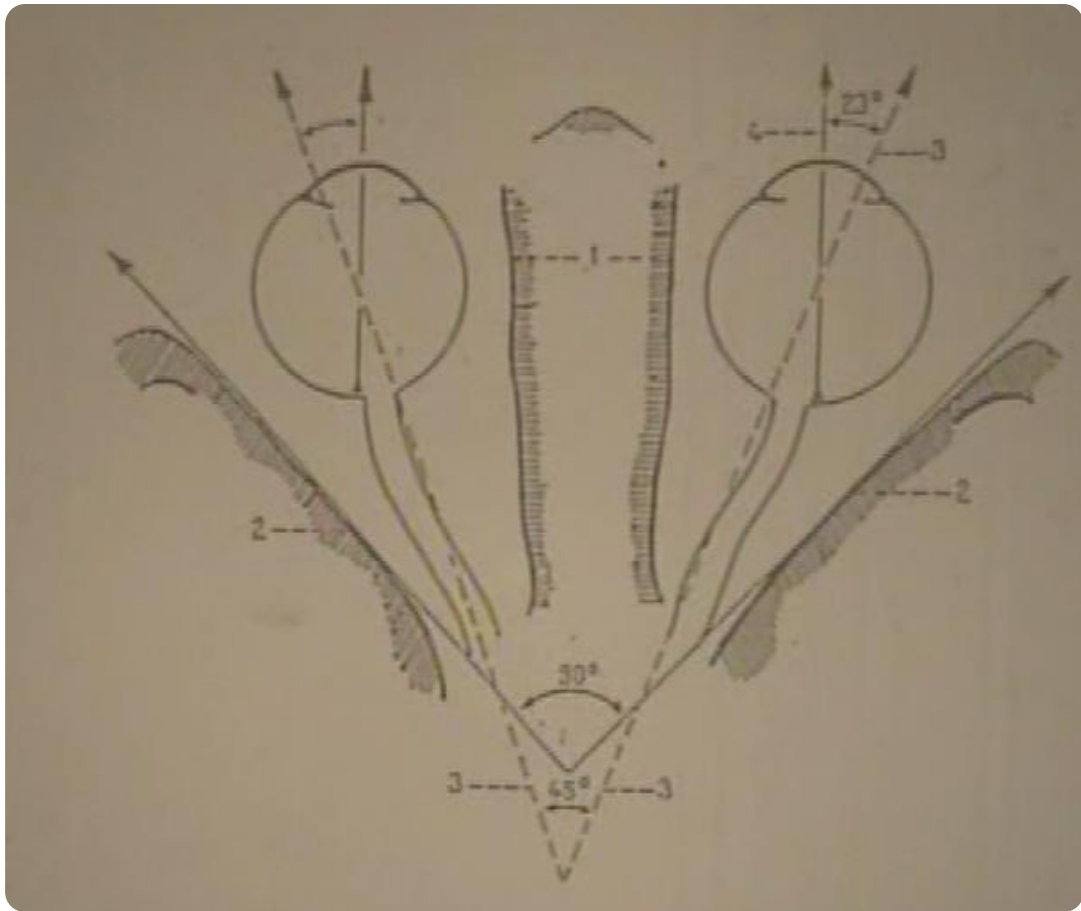


FIG. — Ejes y ángulos de integración visual

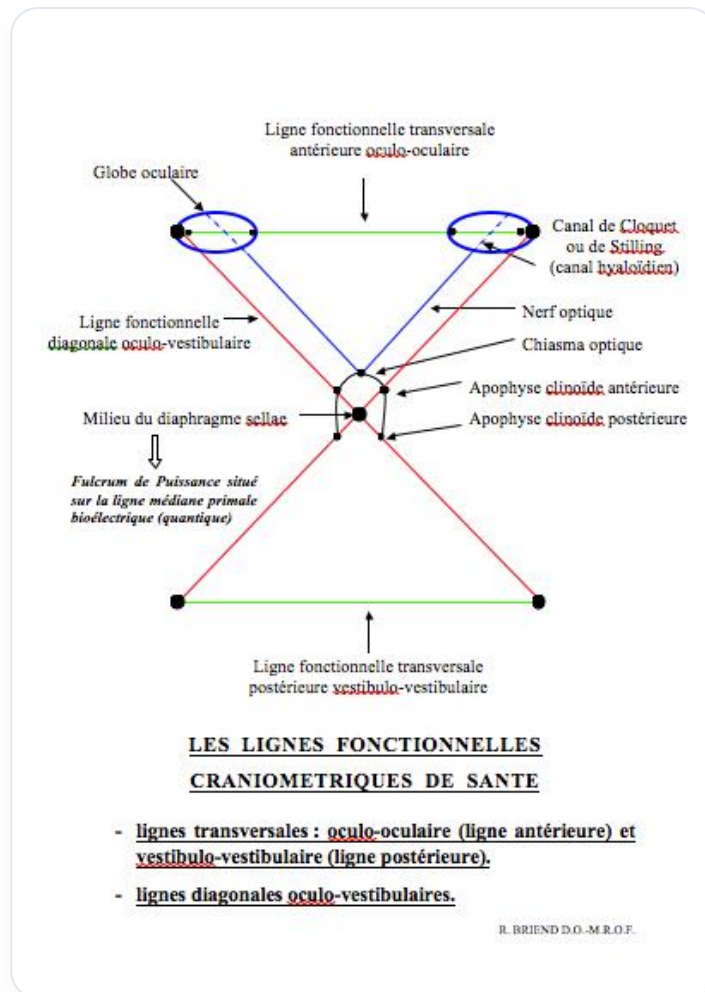


FIG. — Movimientos oculares

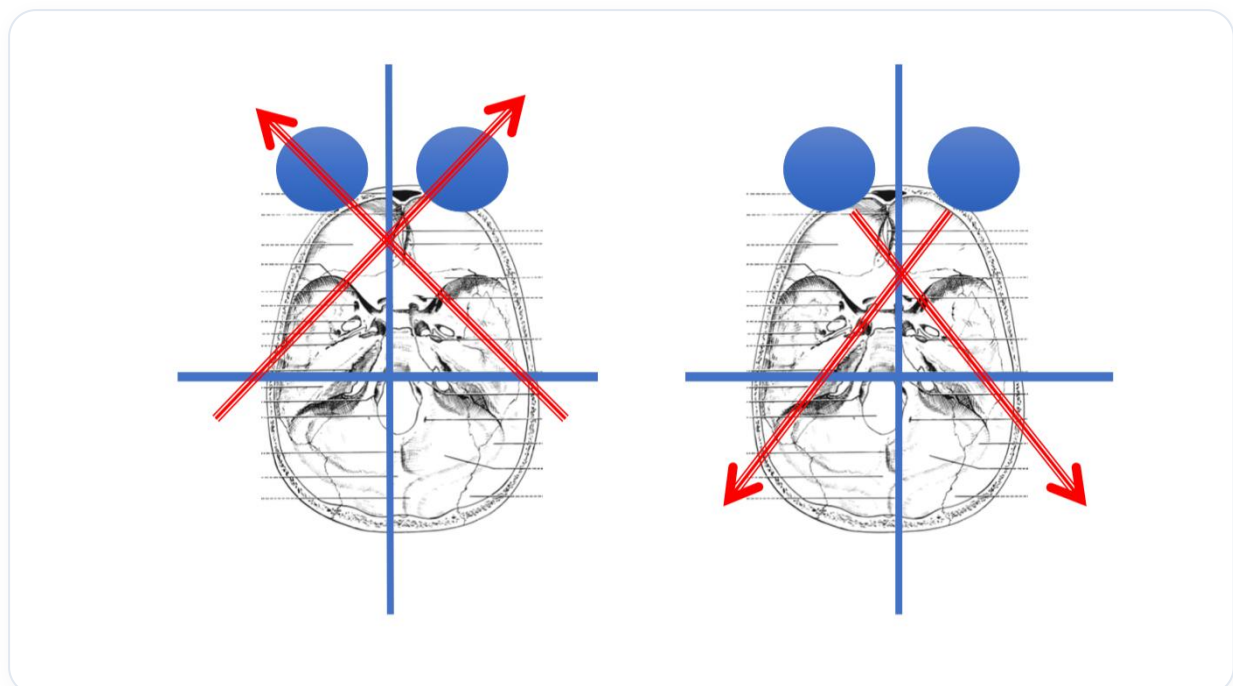


FIG. — 23 grados de libertad visual

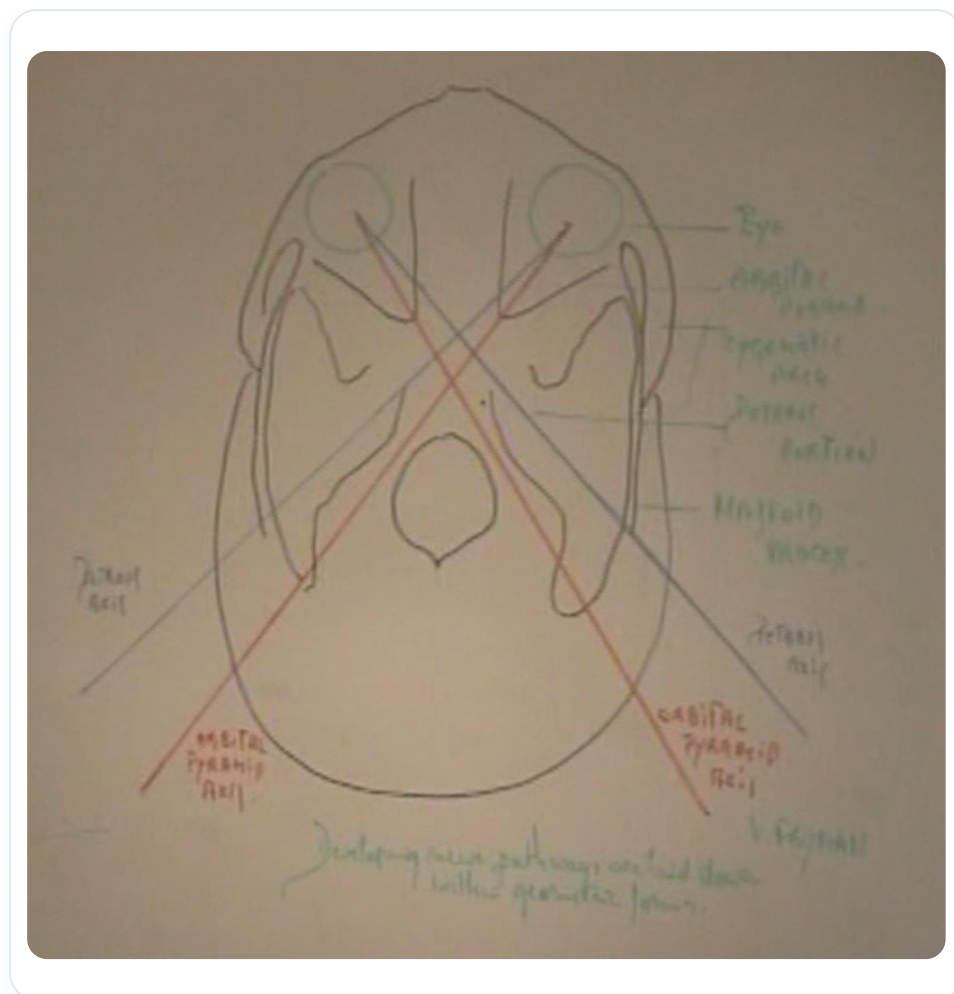


FIG. — Ejes orbitarios y piramidales

Orbital Pyramid axes in right lateral strain...

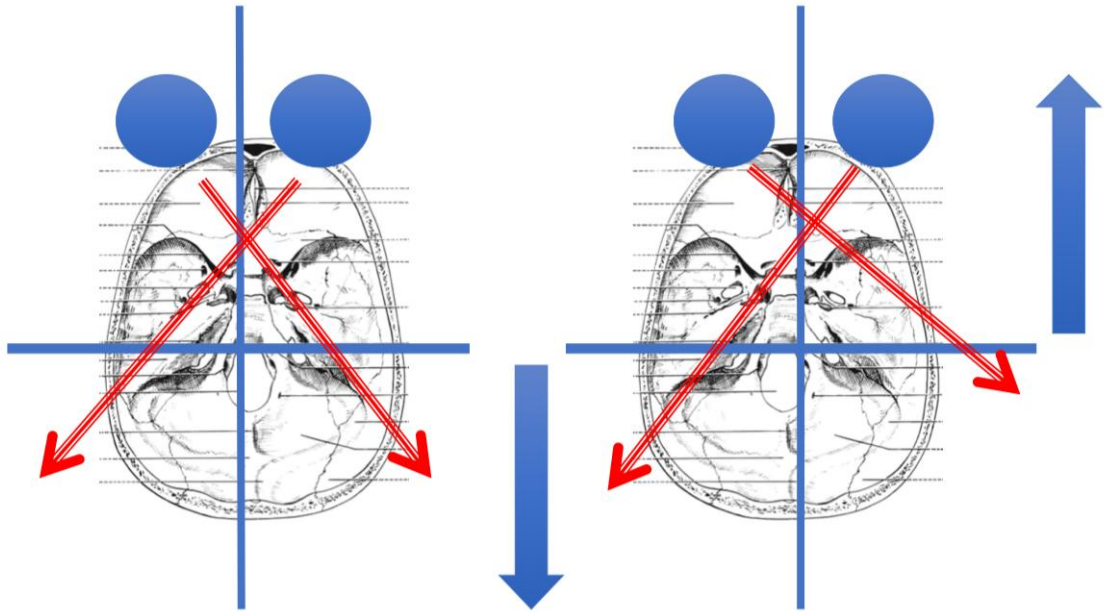


FIG. — Memorias en el hueso